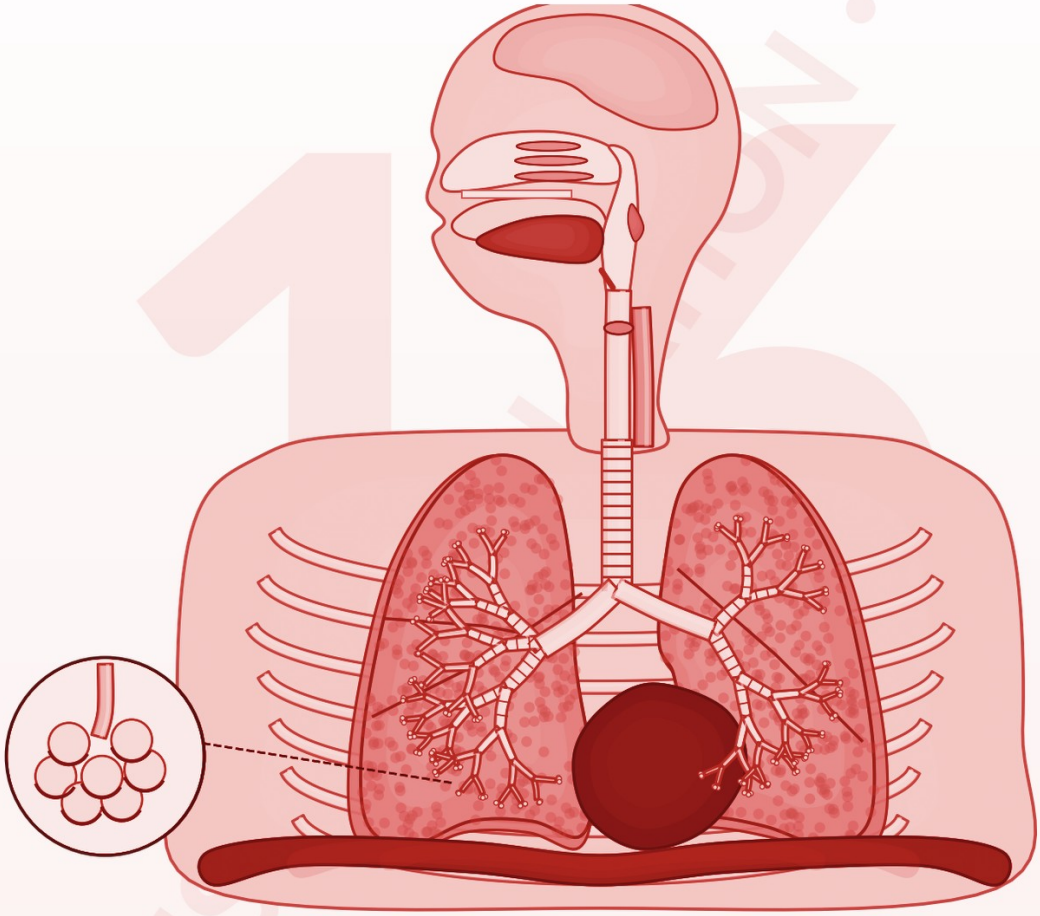


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 16

L'appareil respiratoire

Organisation anatomique et histologique des voies aériennes et des poumons, barrière alvéolo-capillaire, mécanique ventilatoire et volumes pulmonaires, régulation de la ventilation, échanges gazeux pulmonaires et tissulaires, transport de l'O_2 et du CO_2 par le sang, rôle respiratoire dans l'équilibre acido-basique, de la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 16 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Anatomie des voies aériennes et des poumons 4
Corrigés de la partie 1 23
Partie 2 – Histologie, barrière alvéolo-capillaire et défenses 29
Corrigés de la partie 2 42
Partie 3 – Mécanique ventilatoire, volumes et débits 48
Corrigés de la partie 3 61
Partie 4 – Régulation de la ventilation et exercice 66
Corrigés de la partie 4 78
Partie 5 – Échanges gazeux pulmonaires et tissulaires 84
Corrigés de la partie 5 94
Partie 6 – Transport du dioxygène et hémoglobine 99
Corrigés de la partie 6 112
Partie 7 – Transport du CO_2 et équilibre acido-basique 118
Corrigés de la partie 7 129
Partie 8 – Respiration cellulaire, quotient respiratoire et calorimétrie 135
Corrigés de la partie 8 146
Bilan : grille d'auto-évaluation 151

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 16

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 16 (référentiel 2024, guide 2025 p. 87-88, 96, 97, 101 et 103, cours CNED 4524 module 5 séquences 1 à 3 et module 7 séquence 5)
- Légender l'appareil respiratoire, l'arbre bronchique, la trachée, l'alvéole, les plèvres, les muscles et l'hémoglobine ; calculer volumes, débits, pressions partielles, contenus en O_2, pH et quotients respiratoires
- Exploiter des courbes (spirométrie, chémoréflexes, Barcroft, diagramme pH-bicarbonate, quotient respiratoire) et en tirer des conseils diététiques argumentés

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, légender, expliquer, calculer, analyser, argumenter). Conformément au guide d'accompagnement 2025, les segments pulmonaires, les vaisseaux bronchiques, les pressions intrapleurale et transpulmonaire et la compliance ne sont pas exigés ; lorsqu'une formule non exigible est utilisée (formule de Winter, PRAL, Weir), elle est fournie dans les documents. Chaque exercice est différent des autres, de ceux du cours et des annales. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés. Les références utilisées sont celles de la HAS, de l'EFSA, de l'OMS, de l'ESPEN, de l'EASL et de Santé publique France.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Anatomie des voies aériennes et des poumons

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender l'appareil respiratoire, les voies aériennes supérieures, l'arbre bronchique, les plèvres et le lobule ; relier structure et fonction ; exploiter des données sur les générations bronchiques, la surface d'échange et le dépôt des particules

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Voies supérieures (fosses nasales, pharynx, larynx) → trachée → bronches principales (droite plus verticale) → lobaires → segmentaires → bronchioles → acinus

Divisions dichotomiques (≈ 23 générations) : diamètre ↓, section totale ↑, vitesse de l'air ↓

Plèvres viscérale et pariétale ; film liquidien qui solidarise poumon et paroi

Particules : > 5 µm nez-pharynx ; 1 à 5 µm bronches ; < 0,1 µm alvéoles

Exercice 1.1 – Poser une sonde nasogastrique sans se tromper de conduit (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous participez, avec l'infirmière référente, à la formation des nouveaux soignants d'un service de médecine à la nutrition entérale. Une sonde nasogastrique est introduite par une narine, descend dans le pharynx puis doit gagner l'œsophage et l'estomac. Un incident récent (sonde placée par erreur dans la bronche droite d'une patiente somnolente, découverte avant le début de la nutrition) justifie un rappel d'anatomie.

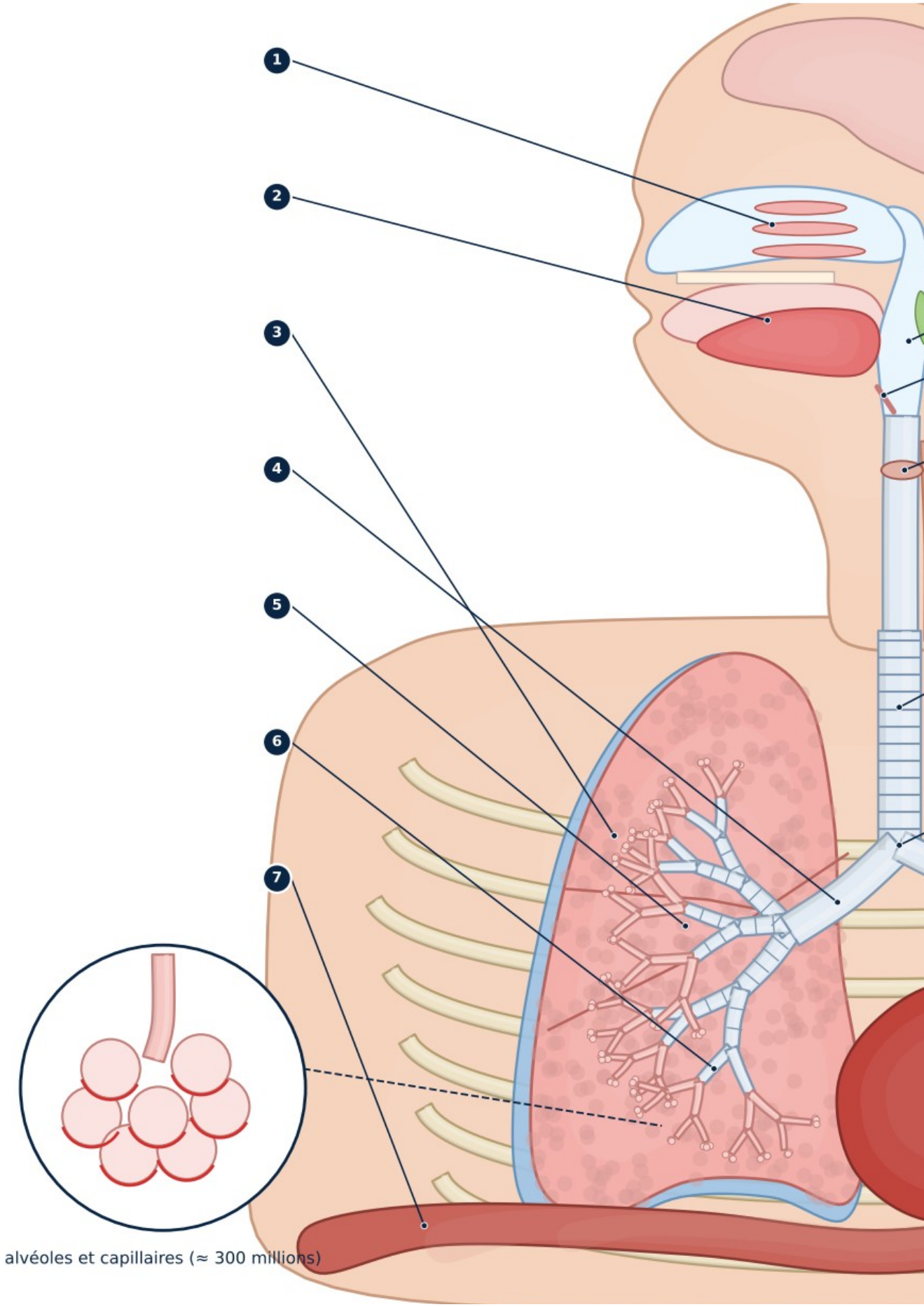

1
2
3
4
5
6
7
alvéoles et capillaires (≈ 300 millions)

Figure 16.1 – *Document 1 – Vue d'ensemble de l'appareil respiratoire (dix-huit structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Repères de pose : longueur à introduire estimée par la mesure nez → lobe de l'oreille → appendice xiphoïde (≈ 50 à 60 cm chez l'adulte). Le contrôle de référence de la position est la **radiographie** du thorax et de l'abdomen avant toute administration ; la mesure du pH du liquide aspiré (≤ 5,5 : liquide gastrique) est une aide. Une sonde mal placée dans la trachée peut ne provoquer **aucune toux** chez un patient au réflexe de toux diminué (sédation, AVC, grand âge).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les dix-huit éléments du document 1. *(4,5 pts)*

2. Décrivez le trajet normal de la sonde, de la narine à l'estomac, en nommant les carrefours où elle peut se tromper de voie. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une sonde égarée dans les voies aériennes descend le plus souvent dans la bronche principale droite. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le danger d'administrer un mélange nutritif dans une sonde trachéale et justifie le contrôle radiographique. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Anosmie et perte d'appétit (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme R., 81 ans, vit seule et a perdu 4 kg en 6 mois ; elle dit que « plus rien n'a de goût » depuis une infection virale ORL. Le médecin a constaté une **anosmie** (perte de l'odorat). Elle consulte le diététicien libéral.

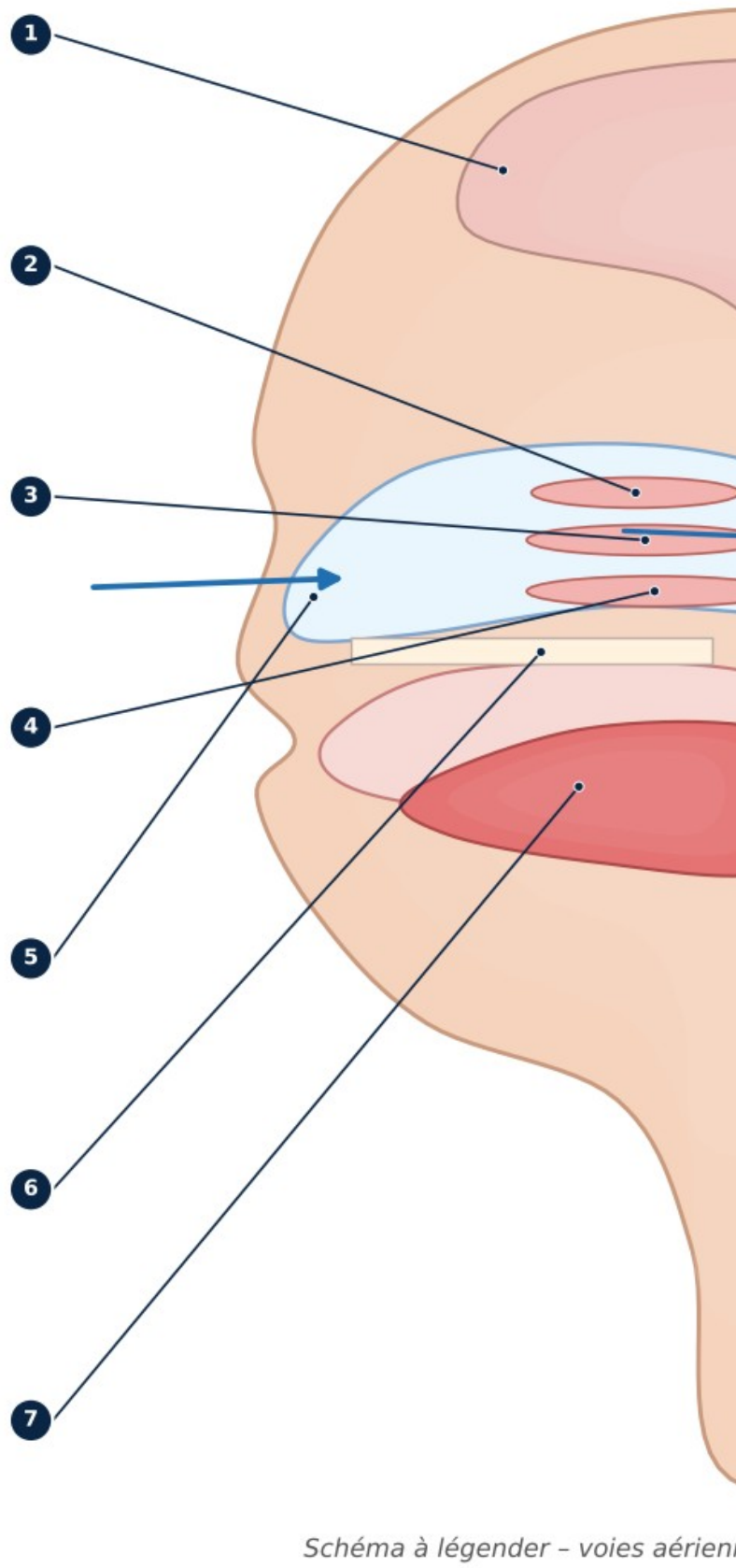


Figure 16.2 – *Document 1 – Coupe sagittale de la tête et du cou : voies aériennes supérieures (quinze structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – L'arôme des aliments est perçu en grande partie par **voie rétronasale** : en mastiquant et en expirant, les molécules odorantes remontent du pharynx vers la muqueuse olfactive du toit des fosses nasales. La langue ne distingue que cinq saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami). Avec l'âge, le nombre de récepteurs olfactifs diminue ; les infections virales et certains médicaments aggravent cette baisse. Poids de Mme R. : 52 kg il y a 6 mois.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les quinze éléments du document 1. *(3,5 pts)*

2. Présentez les rôles des fosses nasales dans le conditionnement de l'air inspiré, en reliant chaque rôle à une structure. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi Mme R. dit que les aliments n'ont plus de goût alors que sa langue est normale. *(1,5 pts)*

4. Calculez sa perte de poids en pourcentage et indiquez si elle remplit un critère de dénutrition (HAS 2021, personne de 70 ans et plus : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois). *(1 pt)*

5. Proposez quatre adaptations de l'alimentation de Mme R. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Une cacahuète dans les bronches (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Nolan, 3 ans, a fait une violente quinte de toux en mangeant des cacahuètes à l'apéritif ; depuis deux jours, il tousse et respire en sifflant d'un seul côté. La fibroscopie retrouve un fragment de cacahuète dans une bronche lobaire inférieure. Vous préparez avec l'équipe de pédiatrie un document de prévention destiné aux parents.

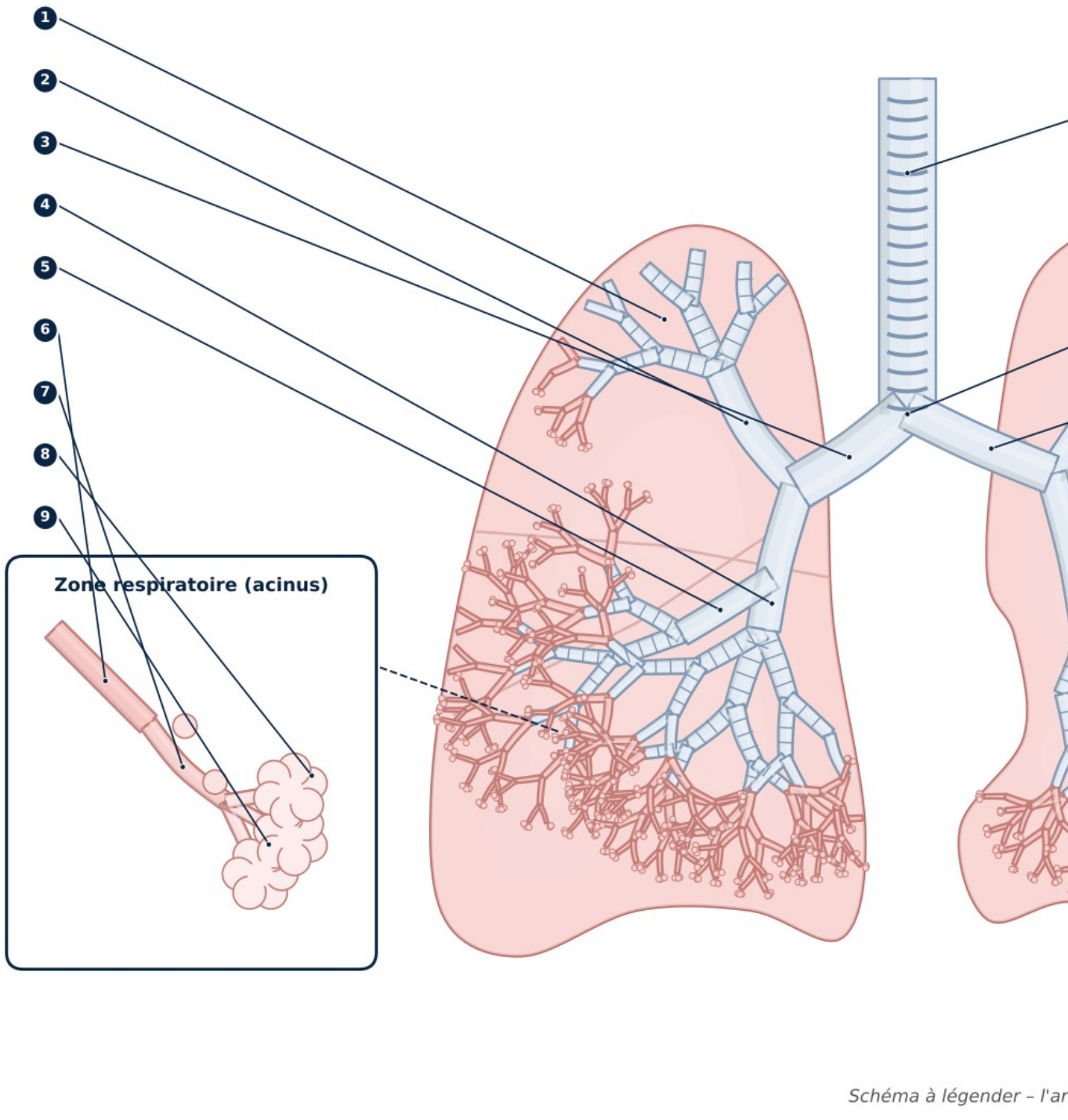


Figure 16.3 – *Document 1 – Arbre bronchique (quinze structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Caractéristiques des générations de l'arbre bronchique (modèle de Weibel)

Génération	Conduits	Diamètre	Section totale
0 (trachée)	1	18 mm	2,5 cm^2
1 (bronches principales)	2	12 mm	2,3 cm^2
4 (bronches segmentaires)	16	4,5 mm	2,5 cm^2
16 (bronchioles terminales)	65 536	0,6 mm	180 cm^2
23 (sacs alvéolaires)	≈ 8 millions	0,4 mm	> 10 000 cm^2

Document 3 – Les fausses routes de corps étrangers alimentaires touchent surtout les enfants de 1 à 3 ans (molaires absentes, mastication immature, enfant qui court ou rit en mangeant) : arachides et fruits à coque, raisins, tomates cerises, bonbons ronds, morceaux de pomme crue, saucisses.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les quinze éléments du document 1. *(4 pts)*

2. Calculez le nombre de conduits de la génération 16 à partir du nombre de divisions ; montrez que le diamètre diminue mais que la section totale augmente, et calculez la vitesse de l'air dans la trachée et dans les bronchioles terminales pour un débit inspiratoire de 0,5 L/s. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le corps étranger s'est arrêté dans une bronche lobaire et les conséquences sur la ventilation du territoire situé en aval. *(1,5 pts)*

4. Rédigez quatre conseils de prévention pour les parents. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Un épanchement pleural chez une patiente dénutrie (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Deux patientes hospitalisées en médecine présentent un **épanchement pleural** (liquide dans la cavité pleurale) responsable d'un essoufflement. Une ponction est réalisée chez chacune ; le diététicien est sollicité pour la première, très dénutrie.

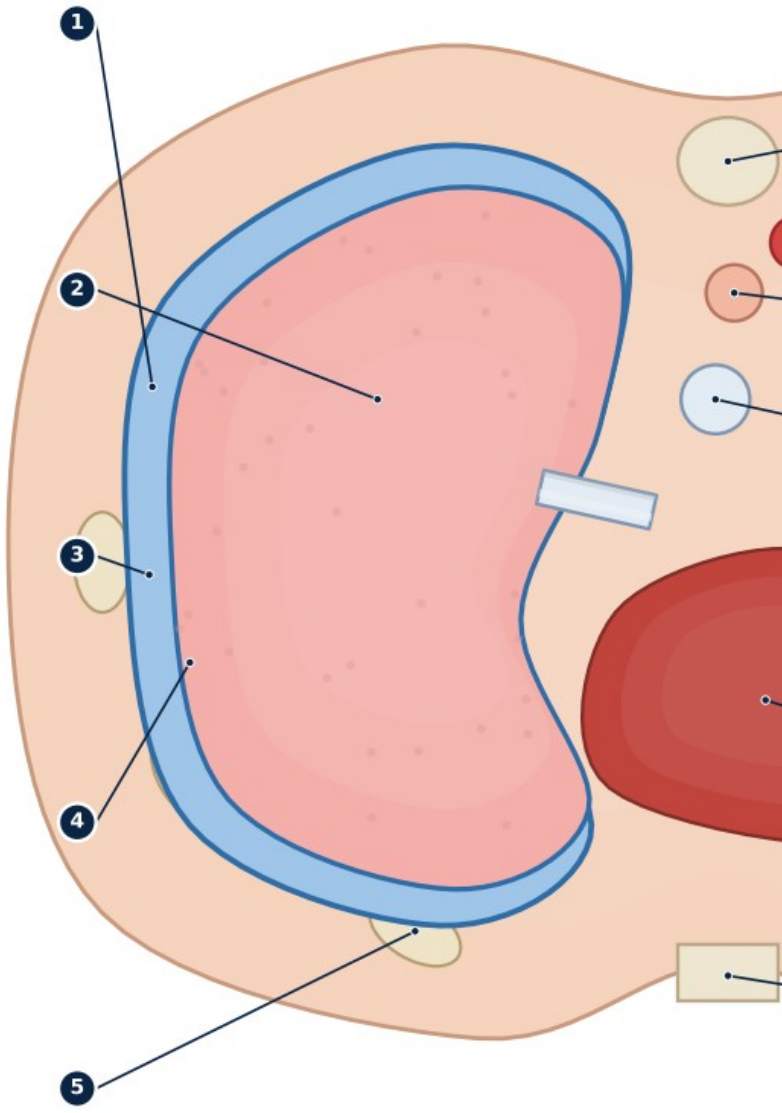


Schéma à légender – plèvres et médiasti

Figure 16.4 – *Document 1 – Coupe transversale du thorax : poumons et plèvres (douze structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Analyse des liquides de ponction

	Mme A., 79 ans, dénutrition sévère, œdèmes	Mme B., 58 ans, fièvre, toux
Protides du liquide pleural	18 g/L	42 g/L
Protides sériques	52 g/L	66 g/L
Albumine sérique	24 g/L	38 g/L
Aspect	clair, citrin	trouble

Document 3 – Un épanchement est un **exsudat** (inflammation, infection, cancer : la paroi des capillaires laisse passer les protéines) si le rapport protides pleuraux / protides sériques est **> 0,5** (critère de Light) ; sinon c'est un **transsudat** (déséquilibre des pressions de part et d'autre de la paroi des capillaires).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les douze éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Décrivez l'organisation des plèvres et le rôle du film liquidien pleural dans la ventilation. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport de Light pour chaque patiente et classez chaque épanchement. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide de la pression oncotique, l'épanchement de Mme A. *(2 pts)*

5. Indiquez les objectifs nutritionnels de Mme A. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Estimer la surface d'échange pulmonaire (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En préparant un exposé sur « la plus grande surface de contact entre l'organisme et l'environnement », vous voulez vérifier par le calcul l'ordre de grandeur de la surface alvéolaire et la comparer à celle de l'intestin grêle.

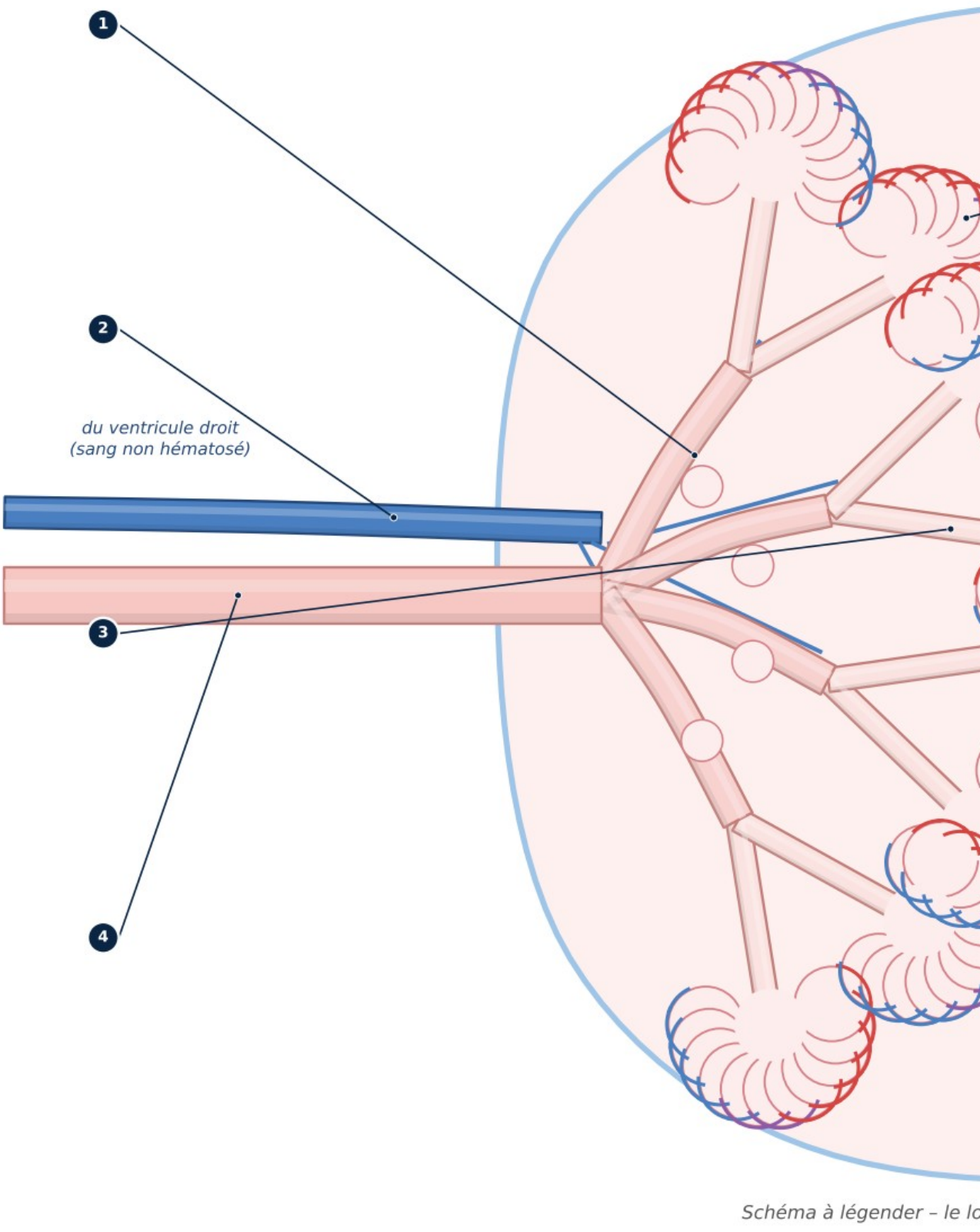


Figure 16.5 – *Document 1 – Lobule pulmonaire et acinus (neuf structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Le poumon adulte contient environ **480 millions** d'alvéoles de diamètre moyen **0,2 mm**. Surface d'une sphère : $S = 4\,\pi\,r^2$. La surface d'échange réellement mesurée par stéréologie (microscope électronique) est de **70 à 140 m²** selon la taille du sujet et l'inspiration. La surface de la muqueuse de l'intestin grêle, avec les plis, les villosités et les microvillosités, est estimée à ≈ 30 m² (mesures récentes) ; la peau mesure ≈ 1,8 m².

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les neuf éléments du document 1. *(2,5 pts)*

2. Définissez l'acinus et précisez à partir de quel niveau de l'arbre bronchique se font les échanges gazeux. *(2 pts)*

3. Calculez la surface totale des alvéoles assimilées à des sphères ; comparez au résultat des mesures et proposez une explication à l'écart. *(2,5 pts)*

4. Comparez cette surface à celles de l'intestin et de la peau ; expliquez l'intérêt d'une si grande surface pour les échanges (loi de Fick). *(2 pts)*

5. Indiquez l'effet d'un emphysème sur cette surface. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Fumées de cuisson et particules fines en cuisine professionnelle (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Le restaurant d'une entreprise s'inquiète de la qualité de l'air de sa cuisine (plancha, friteuses, grill à charbon de bois). Une campagne de mesures montre des pics de particules fines (PM2,5) et ultrafines pendant les services. Vous êtes chargé(e) de proposer des mesures de prévention.

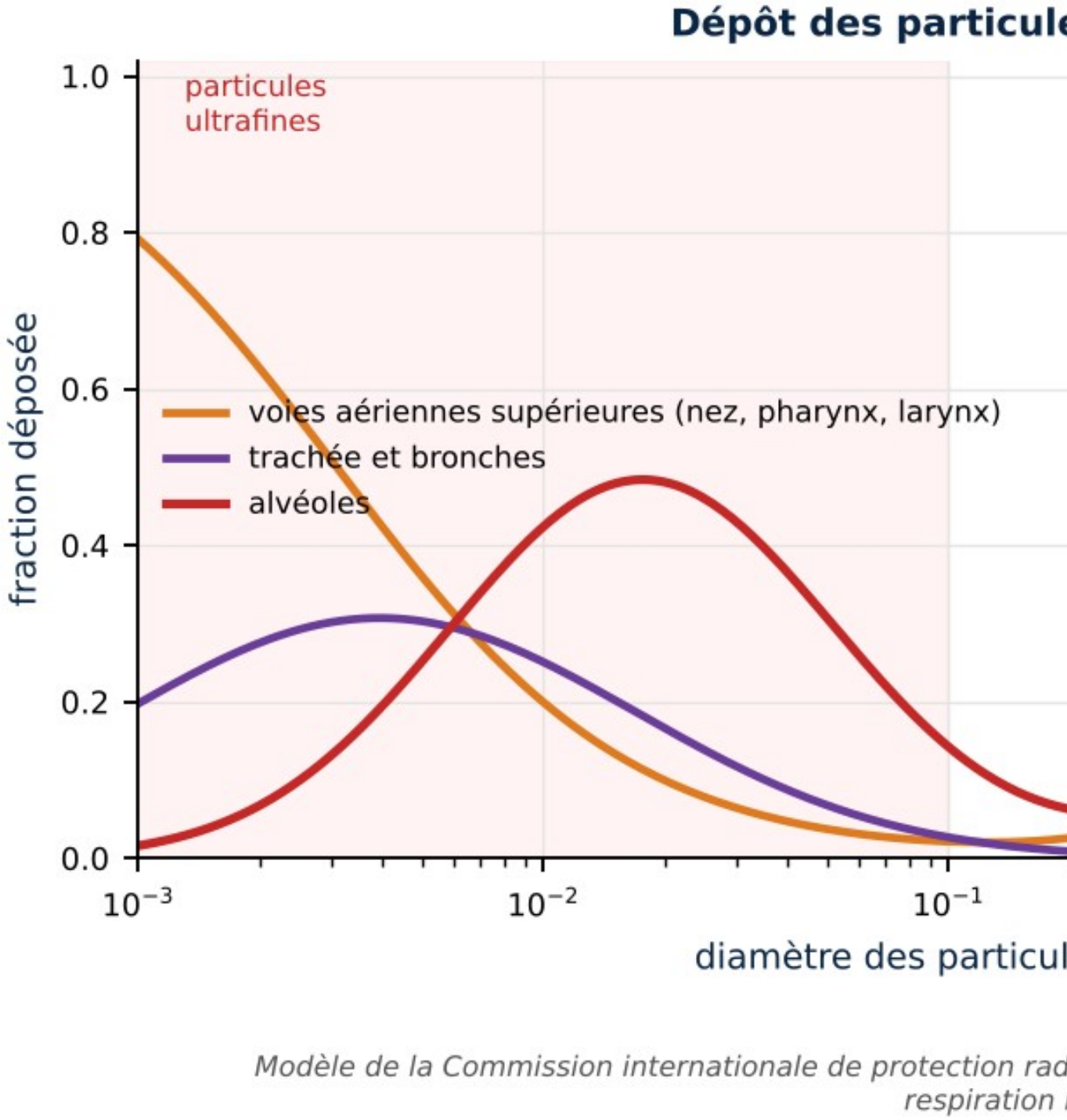


Figure 16.6 – *Document 1 – Fraction des particules inhalées qui se déposent dans chaque partie de l'appareil respiratoire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – PM10 et PM2,5 : particules de diamètre inférieur à 10 et 2,5 µm ; particules **ultrafines** : < 0,1 µm. Valeurs guides de l'OMS (2021) pour l'air extérieur : PM2,5 ≤ 5 µg/m³ en moyenne annuelle, ≤ 15 µg/m³ en moyenne sur 24 h. Mesures en cuisine : 25 µg/m³ hors service ; jusqu'à 400 µg/m³ pendant les fritures sans hotte efficace. Les fumées de cuisson contiennent aussi des aldéhydes irritants (acroléine) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez, pour des particules de 10 µm, 2,5 µm et 0,01 µm, la fraction déposée dans chaque région ; indiquez où se dépose chaque catégorie. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide des structures des voies aériennes, pourquoi les grosses particules ne dépassent pas les voies aériennes supérieures. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les particules ultrafines sont les plus préoccupantes pour la santé. *(2 pts)*

4. Comparez les concentrations mesurées aux valeurs de l'OMS et proposez quatre mesures de prévention. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Poser une sonde nasogastrique sans se tromper de conduit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. fosses nasales et cornets ; 2. cavité buccale ; 3. poumon droit (3 lobes) ; 4. bronche principale droite ; 5. scissure ; 6. bronchioles ; 7. diaphragme ; 8. pharynx (carrefour aérodigestif) ; 9. épiglotte ; 10. larynx (cordes vocales) ; 11. œsophage ; 12. trachée (anneaux cartilagineux) ; 13. côte ; 14. carène (bifurcation trachéale) ; 15. poumon gauche (2 lobes) ; 16. bronche principale gauche ; 17. plèvre ; 18. cœur (dans le médiastin).

Question 2

Narine → **fosses nasales** (le long du plancher, sous les cornets) → **nasopharynx** → **oropharynx** → **laryngopharynx** : c'est le **carrefour aérodigestif**, où la sonde peut passer en avant dans le **larynx** (entre les cordes vocales) puis la **trachée**, ou en arrière dans l'**œsophage** (voie correcte), qui traverse le thorax derrière la trachée puis le diaphragme → **estomac**. La déglutition demandée au patient pendant la pose ferme le larynx (épiglotte) et oriente la sonde vers l'œsophage.

Question 3

La **bronche principale droite** est **plus courte**, **plus large** et **plus verticale** (dans le prolongement de la trachée) que la gauche, qui est déviée par la crosse de l'aorte et le cœur : une sonde (comme un corps étranger ou une fausse route) y descend préférentiellement.

Question 4

Un liquide nutritif déversé dans les bronches remplit les **alvéoles** : surface d'échange perdue (hypoxémie), **pneumopathie d'inhalation** souvent grave (liquide riche en nutriments, infection) ; chez un patient qui ne tousse pas, rien ne signale l'erreur : seule la **radiographie** montre de façon fiable le trajet de la sonde, sous le diaphragme et dans l'estomac.

Corrigé 1.2 – Anosmie et perte d'appétit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. encéphale ; 2. cornet supérieur (muqueuse olfactive) ; 3. cornet moyen ; 4. cornet inférieur ; 5. narine (vestibule) ; 6. palais dur ; 7. langue ; 8. nasopharynx (rhinopharynx) ; 9. amygdale (tissu lymphoïde) ; 10. oropharynx ; 11. épiglotte ; 12. laryngopharynx ; 13. larynx : cordes vocales (glotte) ; 14. œsophage ; 15. trachée.

Question 2

Réchauffer l'air (riche vascularisation de la muqueuse et grande surface déployée par les **cornets**), **humidifier** (mucus, glandes séromuqueuses : l'air est saturé en vapeur d'eau), **filtrer** (poils du vestibule, mucus et cils qui retiennent les particules > 5 à 10 µm, ensuite dégluties), **détecter les odeurs** (muqueuse olfactive du cornet supérieur) ; les turbulences créées par les cornets favorisent le contact de l'air avec la muqueuse.

Question 3

Le « goût » d'un aliment est surtout son **arôme**, perçu par la **muqueuse olfactive** par voie rétronasale ; avec une anosmie, il ne reste que les cinq saveurs perçues par la langue : les aliments paraissent fades et identiques ; le plaisir et l'appétit diminuent.

Question 4

Perte : 52 − 48 = **4 kg**, soit 4 / 52 = **7,7 %** en 6 mois : < 10 %, le critère de perte de poids **n'est pas rempli** à lui seul ; il faut rechercher les autres critères (IMC < 22, sarcopénie) et surveiller : Mme R. est **à risque** de dénutrition.

Question 5

Jouer sur les **saveurs** conservées (assaisonnements acides, épices, fines herbes, condiments, sauces, umami : parmesan, tomate, bouillon), les **textures** et les **températures** contrastées, les **couleurs** et la présentation ; enrichir les plats (protéines, énergie) ; fractionner ; manger en compagnie (portage, foyer-restaurant) ; **sécurité** : vérifier les dates et l'état des aliments (elle ne sent plus un aliment avarié) et installer un détecteur de fumée et de gaz.

Corrigé 1.3 – Une cacahuète dans les bronches (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. bronche segmentaire ; 2. bronche lobaire supérieure droite ; 3. bronche principale (souche) droite ; 4. bronche lobaire inférieure droite ; 5. bronche lobaire moyenne droite ; 6. bronchiole terminale ; 7. bronchiole respiratoire ; 8. sac alvéolaire (alvéoles) ; 9. conduit alvéolaire ; 10. trachée (anneaux de cartilage en C) ; 11. bronche lobaire supérieure gauche ; 12. carène ; 13. bronche principale (souche) gauche ; 14. bronche lobaire inférieure gauche ; 15. bronchioles (sans cartilage).

Question 2

Chaque division est **dichotomique** : 2^{16} = **65 536** conduits à la génération 16. Le diamètre passe de 18 mm à 0,6 mm, mais la section totale passe de 2,5 à **180 cm²** (≈ 70 fois plus). Vitesse = débit / section : trachée 500 cm^3/s / 2,5 cm^2 = **200 cm/s (2 m/s)** ; bronchioles terminales 500 / 180 = **2,8 cm/s** : l'air ralentit beaucoup, si bien que, dans la zone respiratoire, les gaz progressent surtout par **diffusion**.

Question 3

Un objet rigide d'environ 5 mm franchit la trachée et une bronche principale, puis se **bloque** là où le diamètre devient inférieur au sien (bronches lobaires à segmentaires chez l'enfant, de diamètre plus petit que chez l'adulte), souvent du côté **droit** (bronche plus verticale). En aval, l'air ne se renouvelle plus ou mal (effet de clapet : sifflement, distension ou collapsus du lobe) : pas d'échanges gazeux dans ce territoire, stagnation des sécrétions et **infection** ; l'arachide, grasse, est aussi très irritante.

Question 4

Ne pas donner d'**arachides** ni de fruits à coque **entiers** avant 4-5 ans (poudres ou purées possibles) ; **couper** en quartiers dans la longueur les raisins, tomates cerises et saucisses ; faire manger l'enfant **assis**, au calme, sous surveillance, sans courir ni rire la bouche pleine ; ranger les petits objets et bonbons ronds hors de portée ; connaître les gestes de désobstruction (tapes dans le dos, compressions) et consulter après toute quinte de toux brutale en mangeant, même si l'enfant va mieux.

Corrigé 1.4 – Un épanchement pleural chez une patiente dénutrie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. plèvre pariétale (contre la paroi) ; 2. poumon droit ; 3. cavité pleurale (film de liquide) ; 4. plèvre viscérale (contre le poumon) ; 5. côte et muscles intercostaux ; 6. vertèbre (en arrière) ; 7. aorte (descendante) ; 8. œsophage ; 9. trachée ; 10. poumon gauche ; 11. cœur (médiastin) ; 12. sternum (en avant).

Question 2

Chaque poumon est entouré d'un sac séreux à deux feuillets : la **plèvre viscérale**, adhérente au poumon, et la **plèvre pariétale**, tapissant la paroi thoracique, le diaphragme et le médiastin ; entre les deux, la **cavité pleurale** virtuelle contient quelques millilitres de liquide. Ce film **solidarise** le poumon à la paroi (les deux feuillets glissent mais ne se séparent pas) : quand le thorax s'agrandit, le poumon suit. Un épanchement abondant comprime le poumon et gêne son expansion (trouble restrictif, essoufflement).

Question 3

Mme A. : 18 / 52 = **0,35** < 0,5 → **transsudat**. Mme B. : 42 / 66 = **0,64** > 0,5 → **exsudat** (infection, inflammation : pneumopathie, tuberculose, cancer à rechercher).

Question 4

Les protéines plasmatiques, surtout l'**albumine**, retiennent l'eau dans les capillaires (**pression oncotique**). Avec une albumine à 24 g/L (normale 35 à 50 g/L), la pression oncotique baisse : la pression hydrostatique l'emporte, l'eau filtre vers les tissus et les séreuses (œdèmes, épanchement pleural, ascite) ; le liquide est pauvre en protéines (transsudat) car la paroi des capillaires est intacte.

Question 5

Couvrir les besoins pour **renutrir** : ≈ 30 à 40 kcal/kg/j et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** (HAS 2021, personne âgée dénutrie), enrichissement, fractionnement, compléments nutritionnels oraux ; surveiller le poids (faussé par les œdèmes), l'albumine (indicateur de gravité) et l'état d'hydratation ; limiter un excès de sel si les œdèmes sont importants, sans régime restrictif qui réduirait les apports.

Corrigé 1.5 – Estimer la surface d'échange pulmonaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. bronchiole respiratoire ; 2. branche de l'artère pulmonaire ; 3. conduit alvéolaire ; 4. bronchiole terminale ; 5. sac alvéolaire (alvéoles) ; 6. plèvre viscérale et cloison interlobulaire ; 7. capillaires péri-alvéolaires ; 8. acinus : territoire d'une bronchiole terminale ; 9. veinule pulmonaire (sang hématosé).

Question 2

L'**acinus** est le territoire ventilé par une **bronchiole terminale** (ou, selon les définitions, par une bronchiole respiratoire) : bronchioles respiratoires, conduits alvéolaires, sacs alvéolaires et alvéoles. Les échanges commencent dans les **bronchioles respiratoires** (premières alvéoles dans leur paroi) ; les conduits situés en amont (jusqu'aux bronchioles terminales) forment la **zone de conduction** (espace mort anatomique).

Question 3

r = 0,1 mm ; S d'une alvéole = $4 \times 3{,}14 \times 0{,}01 = 0{,}126\ mm^2$; $\times\ 4{,}8 \times 10^8 = 6{,}0 \times 10^7\ mm^2 =$ **$60\ m^2$**. Les mesures donnent 70 à 140 m^2 : les alvéoles ne sont pas des sphères mais des **polyèdres** accolés dont les cloisons portent un réseau capillaire très dense des deux côtés ; leur diamètre et leur nombre varient d'un sujet à l'autre ; le calcul ne donne qu'un **ordre de grandeur**.

Question 4

La surface alvéolaire est environ **2 à 5 fois** celle de l'intestin grêle et **40 à 80 fois** celle de la peau. D'après la loi de **Fick**, le débit de diffusion est proportionnel à la **surface** et au gradient de pression partielle, inversement proportionnel à l'épaisseur : une très grande surface et une barrière très mince (≈ 0,5 µm) permettent d'échanger plusieurs litres d'O_2 par minute à l'effort.

Question 5

L'emphysème **détruit les cloisons** alvéolaires : les alvéoles fusionnent en grandes cavités, la surface d'échange **diminue** (et les capillaires disparaissent), d'où une baisse de la diffusion et une hypoxémie à l'effort.

Corrigé 1.6 – Fumées de cuisson et particules fines en cuisine professionnelle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

10 µm : voies supérieures ≈ **0,81**, bronches ≈ 0,02, alvéoles ≈ 0,02 : dépôt presque exclusif dans le **nez et le pharynx**. **2,5 µm** : voies supérieures ≈ 0,69, bronches ≈ 0,06, alvéoles ≈ **0,11**. **0,01 µm** : voies supérieures ≈ 0,20, bronches ≈ 0,25, alvéoles ≈ **0,43** : les ultrafines atteignent massivement la **zone d'échange**. (Vers 0,1 à 0,5 µm, le dépôt total est minimal : la plupart des particules sont réexpirées.)

Question 2

Les grosses particules ont trop d'**inertie** pour suivre les changements de direction du flux d'air : elles percutent la muqueuse des **cornets** et du pharynx (coude à angle droit), où elles sont piégées par le **mucus** puis éliminées par les **cils** vers le pharynx (déglutition) ; les poils du vestibule arrêtent les plus grosses. Les particules moyennes sédimentent dans les bronches, où le tapis mucociliaire les remonte.

Question 3

Les ultrafines se déposent par **diffusion** (mouvement brownien) jusque dans les **alvéoles**, où il n'y a ni mucus ni cils ; seuls les **macrophages** peuvent les éliminer, lentement ; leur très grande surface par unité de masse transporte des molécules toxiques (HAP, métaux) ; elles traversent la barrière alvéolo-capillaire et gagnent la **circulation** : inflammation, maladies cardiovasculaires, asthme, cancer.

Question 4

Hors service, 25 µg/m^3 = **1,7 fois** la valeur guide sur 24 h ; en service, 400 µg/m^3 = **27 fois**. Prévention : **hotte** d'extraction dimensionnée, entretenue (filtres nettoyés), mise en marche **avant** la cuisson ; apport d'air neuf ; préférer des modes de cuisson moins émissifs (four, vapeur), éviter le charbon de bois en intérieur ; maîtriser la température des huiles (pas de fumée : point de fumée dépassé = acroléine) et les renouveler ; former le personnel ; suivi médical (médecine du travail).

Partie 2 – Histologie, barrière alvéolo-capillaire et défenses

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la paroi trachéale et l'alvéole, relier chaque tissu à sa fonction, appliquer la loi de Fick à la barrière alvéolo-capillaire, expliquer la clairance mucociliaire et le rôle des macrophages

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Trachée : épithélium pseudostratifié cilié + caliciformes, glandes, cartilage hyalin en C, muscle trachéal

Barrière : surfactant + pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium (≈ 0,5 µm ; 70 à 140 m^2)

Pneumocytes II : surfactant ; macrophages alvéolaires : phagocytose

Défenses : filtration nasale, escalator mucociliaire, toux, macrophages, IgA

Exercice 2.1 – Trachéotomie : quand l'air ne passe plus par le nez (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. D., 66 ans, porte une **canule de trachéotomie** depuis une réanimation prolongée. Le service de soins de suite vous demande d'adapter son alimentation : il présente des sécrétions épaisses et quelques fausses routes.

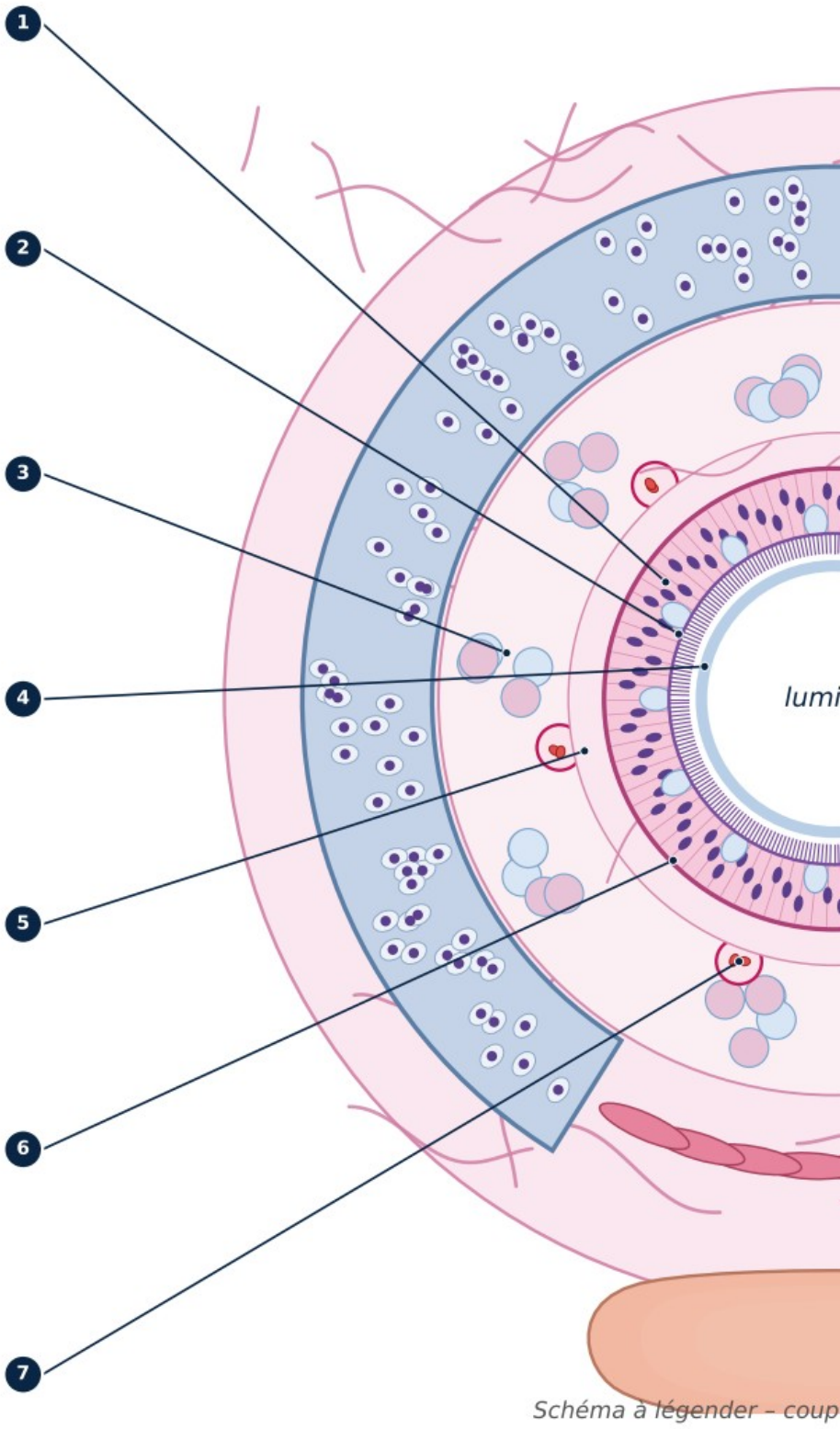


Figure 16.7 – *Document 1 – Coupe transversale de la paroi de la trachée (douze structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Avec une canule, l'air inspiré entre directement dans la trachée sous le larynx : il n'est ni réchauffé, ni humidifié, ni filtré par les fosses nasales. Un « nez artificiel » (filtre échangeur de chaleur et d'humidité) est placé sur la canule. Le ballonnet de la canule, gonflé, appuie sur la paroi trachéale ; la canule gêne l'élévation du larynx lors de la déglutition.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les douze éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Relevez trois caractères de la paroi trachéale et reliez chacun à sa fonction. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'air non conditionné épaissit les sécrétions et altère la clairance mucociliaire. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de la forme en C des cartilages et la position de l'œsophage, et pourquoi un ballonnet trop gonflé peut gêner la déglutition. *(1 pt)*

5. Proposez trois conseils nutritionnels pour M. D. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Le poumon d'éleveur d'oiseaux (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. P., 54 ans, éleveur de pigeons de course depuis 20 ans, est essoufflé à l'effort et a perdu 7 kg. Le pneumologue diagnostique une **pneumopathie d'hypersensibilité** (« poumon d'éleveur d'oiseaux ») : l'inhalation répétée de protéines aviaires (plumes, fientes) entretient une inflammation des cloisons alvéolaires, qui s'épaississent et deviennent fibreuses.

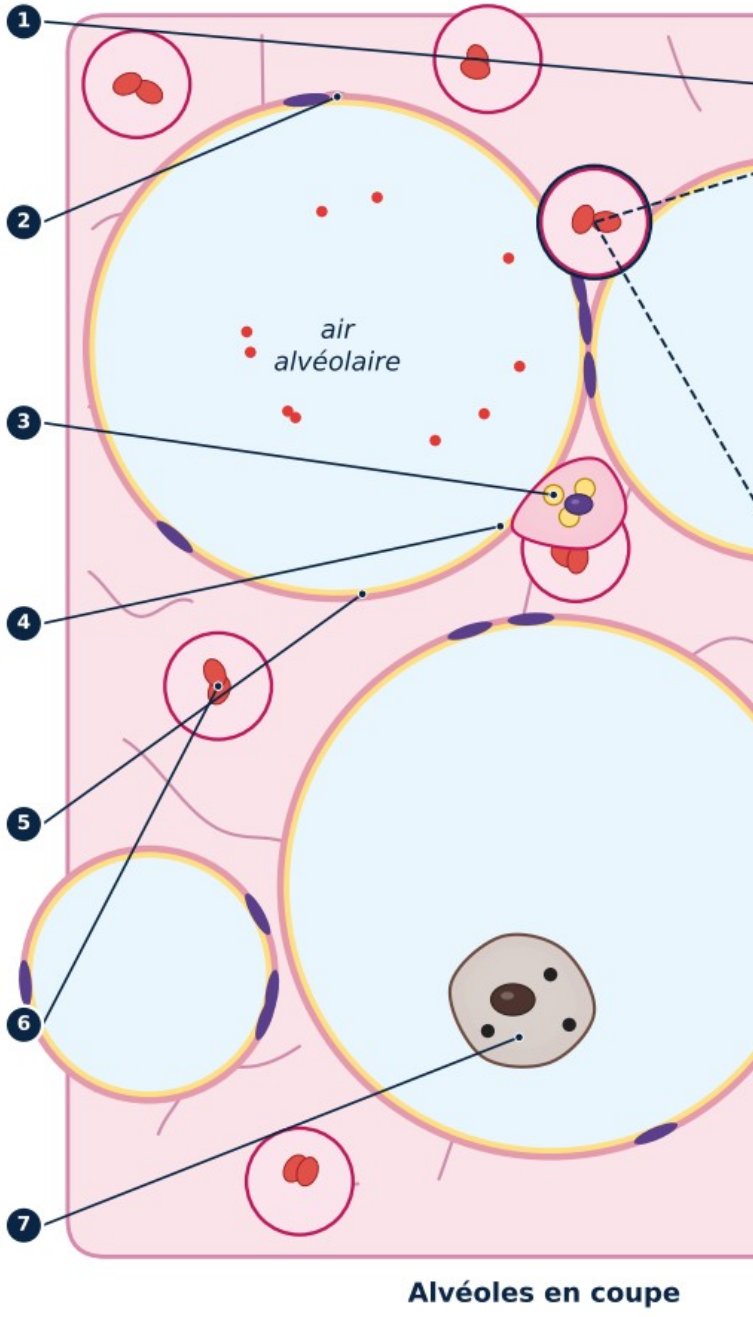


Figure 16.8 – *Document 1 – Alvéole pulmonaire et barrière alvéolo-capillaire (quatorze structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Mesures sur électronographies (épaisseur de la barrière air-sang)

	Sujet témoin	M. P.
Épaisseur moyenne de la barrière	0,5 µm	2,5 µm
Surface d'échange estimée	100 m^2	70 m^2
SpO_2 au repos	98 %	95 %
SpO_2 après 6 min de marche	97 %	86 %

Document 3 – Loi de Fick : débit de diffusion d'un gaz = D × S × ΔP / e (D : coefficient de diffusion ; S : surface ; ΔP : différence de pression partielle ; e : épaisseur).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les quatorze éléments du document 1. *(3,5 pts)*

2. Nommez, dans l'ordre, les couches traversées par l'O_2 de l'air alvéolaire jusqu'à l'hémoglobine. *(1,5 pts)*

3. À l'aide de la loi de Fick, calculez la diffusion de l'O_2 chez M. P. en pourcentage de celle du témoin (même gradient). *(2 pts)*

4. Expliquez la baisse de la SpO_2 surtout à l'effort. *(2 pts)*

5. Indiquez le rôle des pneumocytes II et des macrophages, et deux conseils pour M. P. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Le tapis mucociliaire et le test à la saccharine (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Emma, 9 ans, a des bronchites, sinusites et otites à répétition depuis la naissance. Son médecin suspecte une **dyskinésie ciliaire primitive**, maladie génétique où les cils ne battent pas ou mal. Vous intervenez dans l'éducation thérapeutique de la famille.

DOCUMENTS

Document 1 – Dans les bronches, le mucus avance vers le pharynx à une vitesse de **4 à 10 mm/min** (≈ 1 000 battements de cils par minute, coordonnés en vagues). Le mucus forme deux couches : un liquide périciliaire fluide où battent les cils et une couche de gel en surface qui piège les particules.

Document 2 – Test à la saccharine : un grain de saccharine est déposé sur le cornet inférieur ; on mesure le temps au bout duquel l'enfant perçoit le goût sucré dans la gorge. Normal : < 30 min. Emma : pas de goût sucré au bout de 60 min. La distance cornet inférieur – pharynx est d'environ 6 cm.

Document 3 – Chez la moitié des patients, les organes sont inversés (situs inversus) ; les hommes sont souvent infertiles (flagelle des spermatozoïdes immobile).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la structure du tapis mucociliaire et son fonctionnement. *(2 pts)*

2. Calculez la vitesse minimale de transport du mucus nasal compatible avec un test normal ; calculez la vitesse maximale chez Emma ; concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez les infections respiratoires répétées d'Emma. *(2 pts)*

4. Expliquez le lien entre cette maladie et l'infertilité masculine. *(1 pt)*

5. Indiquez deux conseils d'hygiène de vie relevant du diététicien. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Tuberculose et dénutrition (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. K., 34 ans, arrivé en France depuis un an, vit dans un foyer surpeuplé. Il tousse depuis deux mois, a des sueurs nocturnes et a maigri de 63 à 52 kg (taille 1,75 m). Le diagnostic de **tuberculose pulmonaire** est posé (bacille de Koch, *Mycobacterium tuberculosis*). Le diététicien du service de maladies infectieuses est sollicité.

DOCUMENTS

Document 1 – Le bacille, inhalé dans de fines gouttelettes émises par la toux d'un malade, atteint les **alvéoles** ; il est phagocyté par les **macrophages alvéolaires** mais résiste à leur digestion. Les lymphocytes T activent les macrophages (interféron γ), qui s'organisent en **granulome** autour des bacilles. La **dénutrition** affaiblit l'immunité cellulaire : selon l'OMS, elle multiplie le risque de tuberculose maladie et serait à l'origine d'environ 1 cas sur 5 dans le monde (2023).

Document 2 – Traitement : quadrithérapie antibiotique pendant 2 mois puis bithérapie pendant 4 mois ; l'isoniazide peut provoquer une carence en vitamine B6 (neuropathie), prévenue par une supplémentation.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC actuel et la perte de poids de M. K. ; concluez sur son état nutritionnel (HAS 2019, adulte < 70 ans). *(2 pts)*

2. Décrivez la défense des alvéoles contre les particules et les microorganismes et expliquez pourquoi le bacille tuberculeux y échappe. *(3 pts)*

3. Expliquez le cercle vicieux entre dénutrition et tuberculose. *(2 pts)*

4. Proposez des objectifs et des conseils nutritionnels. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – L'allaitement maternel et les infections respiratoires du nourrisson (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans une maternité, vous animez un atelier sur l'allaitement. Une mère demande si l'allaitement « protège vraiment des bronchiolites ».

DOCUMENTS

Document 1 – Hospitalisations pour infection respiratoire basse avant 1 an (données pédagogiques construites à partir de la méta-analyse de Bachrach et coll., 2003)

Mode d'alimentation	Nourrissons suivis	Hospitalisés
Préparations infantiles dès la naissance	5 000	160
Allaitement exclusif ≥ 4 mois	5 000	45

Document 2 – Le lait maternel contient des **IgA sécrétoires** dirigées contre les microbes de l'environnement de la mère, de la **lactoferrine** (fixe le fer nécessaire aux bactéries), du **lysozyme** (attaque la paroi bactérienne), des **oligosaccharides** qui servent de leurres aux virus et aux bactéries, et des cellules immunitaires. Le nourrisson respire par le nez ; ses bronchioles très fines s'obstruent facilement.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pourcentage d'hospitalisations dans chaque groupe et le risque relatif ; exprimez la réduction du risque en pourcentage. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, comment le lait maternel protège les muqueuses respiratoires. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la bronchiolite est plus grave chez le nourrisson que chez l'adulte. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse à la mère, en nuançant. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.6 – Laryngectomie totale : respirer, sentir et avaler autrement (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. G., 62 ans, a subi une **laryngectomie totale** pour un cancer du larynx : le larynx a été retiré, la trachée est abouchée à la peau du cou (**trachéostome** définitif) et le pharynx a été reconstruit et raccordé à l'œsophage. Il est suivi par le diététicien de l'unité ORL.

DOCUMENTS

Document 1 – Après laryngectomie totale, il n'existe plus aucune communication entre la bouche et la trachée : le patient respire **uniquement** par le trachéostome. La voix est rééduquée (voix œsophagienne ou implant phonatoire). L'odorat est très diminué ; le goût aussi. Les patients décrivent des difficultés à souffler sur une boisson chaude, à se moucher, à faire un effort à glotte fermée (pousser, soulever une charge).

Document 2 – Pendant la radiothérapie associée : mucite, sécheresse buccale, douleurs à la déglutition ; perte de poids moyenne de 5 à 10 %.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Rappelez les fonctions du larynx dans la respiration, la déglutition et la phonation. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les fausses routes trachéales ne sont plus possibles après une laryngectomie totale. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de l'odorat et les autres conséquences du document 1. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques pendant la radiothérapie et après. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Trachéotomie : quand l'air ne passe plus par le nez (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes ; 2. cils vibratiles ; 3. glandes séromuqueuses (sous-muqueuse) ; 4. mucus (tapis mucociliaire) ; 5. chorion (conjonctif lâche, fibres élastiques) ; 6. lame basale ; 7. vaisseau sanguin ; 8. chondrocytes dans leurs logettes ; 9. cartilage hyalin en fer à cheval ; 10. adventice (conjonctif) ; 11. muscle trachéal (muscle lisse) ; 12. œsophage (en arrière).

Question 2

Épithélium pseudostratifié cilié avec **cellules caliciformes** et **glandes séromuqueuses** : le mucus piège les particules et les cils les remontent vers le pharynx (**escalator mucociliaire**). **Cartilages hyalins en C** : maintiennent la trachée **ouverte** malgré les variations de pression. **Chorion riche en fibres élastiques** et **vaisseaux** : souplesse, réchauffement, humidification ; **muscle trachéal** lisse en arrière : règle le calibre (toux).

Question 3

L'air froid et sec **dessèche** la muqueuse : la couche liquide dans laquelle battent les cils s'amincit, le mucus devient **épais et collant**, les cils battent moins bien : les sécrétions stagnent (bouchons, infections) ; d'où le nez artificiel, l'humidification et une bonne hydratation.

Question 4

L'ouverture postérieure des anneaux, fermée par le muscle trachéal, permet à l'**œsophage**, situé juste en arrière, de se dilater lors du passage du bol alimentaire. Un ballonnet trop gonflé comprime la paroi postérieure et l'œsophage, et la canule fixe la trachée et **limite l'ascension du larynx** : la fermeture des voies aériennes est moins efficace, d'où des fausses routes.

Question 5

Hydratation suffisante (≈ 30 à 35 mL/kg/j sauf contre-indication) pour fluidifier les sécrétions ; **textures adaptées** après bilan de déglutition par l'orthophoniste (liquides épaissis si nécessaire, IDDSI), position assise, repas au calme ; alimentation **enrichie** (énergie, protéines) après une réanimation prolongée (sarcopénie), fractionnée, avec surveillance du poids.

Corrigé 2.2 – Le poumon d'éleveur d'oiseaux (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. paroi alvéolaire (cloison) : fibres élastiques ; 2. alvéole (air alvéolaire) ; 3. corps lamellaires (surfactant stocké) ; 4. pneumocyte II (sécrète le surfactant) ; 5. pneumocyte I (revêtement très mince) ; 6. capillaire pulmonaire (hématies) ; 7. macrophage alvéolaire (poussières phagocytées) ; 8. air alvéolaire ; 9. film de surfactant ; 10. cytoplasme du pneumocyte I ; 11. lames basales fusionnées ; 12. cellule endothéliale ; 13. plasma ; 14. hématie (hémoglobine).

Question 2

Air alvéolaire → **film de surfactant** (et liquide alvéolaire) → **cytoplasme du pneumocyte I** → **lames basales fusionnées** → **cellule endothéliale** du capillaire → **plasma** → membrane de l'**hématie** → hémoglobine.

Question 3

Diffusion ∝ S / e : témoin 100 / 0,5 = 200 ; M. P. 70 / 2,5 = 28 ; rapport 28 / 200 = **0,14** : la diffusion de l'O_2 n'est plus que **14 %** de celle du témoin (÷ 7) pour un même gradient.

Question 4

Au repos, le sang reste ≈ 0,75 s dans le capillaire : même ralentie, la diffusion a presque le temps d'équilibrer la PO_2 (SpO_2 95 %). À l'**effort**, le débit cardiaque augmente et le temps de passage tombe à ≈ 0,25 s : le sang quitte le capillaire **avant l'équilibre** ; de plus, le sang veineux arrive plus désaturé : la SpO_2 chute à 86 %.

Question 5

Pneumocytes II : sécrètent le **surfactant** (diminue la tension superficielle, empêche le collapsus des alvéoles) et remplacent les pneumocytes I lésés. **Macrophages** : phagocytent les particules et les protéines inhalées (ici, leur activation entretient l'inflammation). Conseils : **supprimer l'exposition** (arrêt de l'élevage ou protection respiratoire stricte) et **renutrir** (perte de 7 kg : enrichissement énergétique et protéique, fractionnement des repas en cas d'essoufflement).

Corrigé 2.3 – Le tapis mucociliaire et le test à la saccharine (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'épithélium pseudostratifié porte des **cellules ciliées** (≈ 200 cils chacune) et des **cellules caliciformes** ; le mucus (glandes et cellules caliciformes) forme une couche de **gel** posée sur une couche **liquide** fluide ; les cils battent dans le liquide et poussent le gel, qui avance vers le pharynx comme un tapis roulant ; les particules piégées sont dégluties ou expectorées.

Question 2

Test normal : 6 cm = 60 mm en moins de 30 min → vitesse **> 2 mm/min**. Emma : 60 mm en plus de 60 min → vitesse **< 1 mm/min**. Le transport est au moins **deux fois** plus lent que la limite normale : la clairance mucociliaire est très altérée, ce qui est en faveur du diagnostic (confirmé par l'étude des cils au microscope électronique et la génétique).

Question 3

Le mucus n'est plus évacué : il **stagne** avec les bactéries et les particules qu'il a piégées ; les infections se répètent dans les sinus, l'oreille moyenne (trompe d'Eustache) et les bronches ; à la longue, les bronches s'abîment et se dilatent (bronchectasies).

Question 4

Le **flagelle** des spermatozoïdes a la même structure (axonème 9 + 2) que les cils : la mutation qui immobilise les cils immobilise aussi les spermatozoïdes.

Question 5

Hydratation suffisante (fluidifie le mucus et facilite la kinésithérapie respiratoire) ; alimentation **équilibrée et suffisante** (croissance, défenses immunitaires) avec un suivi de la courbe de croissance ; activité physique régulière (aide au drainage) ; éviction du tabagisme passif.

Corrigé 2.4 – Tuberculose et dénutrition (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 52 / 1,75² = 52 / 3,06 = **17,0 kg/m²** ; perte = 11 / 63 = **17,5 %** en ≈ 2 mois. Critères phénotypiques : IMC < 18,5 et perte ≥ 10 % en 6 mois (≥ 15 % : critère de **sévérité**) ; critère étiologique : maladie inflammatoire (infection). **Dénutrition sévère** (perte ≥ 15 % en 6 mois ; IMC ≤ 17 en limite).

Question 2

Dans les alvéoles, il n'y a **ni mucus ni cils** : la défense repose sur les **macrophages alvéolaires**, qui phagocytent particules et microbes et les digèrent dans leurs lysosomes, sur le **surfactant** (protéines SP-A et SP-D qui agglutinent les microbes) et sur l'immunité adaptative (lymphocytes). Le bacille tuberculeux **empêche la fusion** du phagosome avec les lysosomes et survit dans le macrophage ; il faut une immunité cellulaire efficace (lymphocytes T, interféron γ) pour le contenir dans un granulome.

Question 3

La **dénutrition** (protéines, énergie, micronutriments : zinc, vitamines A et D) réduit l'immunité cellulaire → la tuberculose se développe ; la **tuberculose** entraîne anorexie, fièvre, hypercatabolisme (cytokines) et sueurs → la dénutrition s'aggrave ; la dénutrition retarde aussi la guérison et augmente la toxicité des traitements.

Question 4

Objectifs : **reprise de poids** et de masse musculaire ; apports ≈ **35 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** ; fractionnement en 5 à 6 prises, aliments denses en énergie et en protéines adaptés à ses habitudes alimentaires et à ses moyens ; compléments nutritionnels oraux si nécessaire ; aliments sources de **vitamine B6** (volaille, poisson, pommes de terre, banane) en plus de la supplémentation ; éviter l'**alcool** (toxicité hépatique des antituberculeux) ; orientation vers l'assistante sociale (accès à l'alimentation, logement).

Corrigé 2.5 – L'allaitement maternel et les infections respiratoires du nourrisson (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Préparations : 160 / 5 000 = **3,2 %** ; allaitement : 45 / 5 000 = **0,9 %** ; risque relatif = 0,9 / 3,2 = **0,28** : le risque d'hospitalisation est réduit d'environ **72 %**.

Question 2

Les **IgA sécrétoires** tapissent les muqueuses du pharynx (le lait y passe et elles neutralisent les virus et bactéries avant leur fixation) ; la **lactoferrine** et le **lysozyme** sont antibactériens ; les **oligosaccharides** imitent les récepteurs de surface des cellules et détournent les microbes ; le lait favorise aussi un microbiote et une immunité adaptés. Le nourrisson ne fabrique encore que peu d'IgA : cette **immunité passive** compense.

Question 3

Les bronchioles du nourrisson sont de **très petit diamètre** : d'après la loi de Poiseuille, la résistance varie comme $1/r^4$, si bien qu'un faible épaississement (œdème, mucus) fait chuter le débit d'air ; il respire surtout par le nez (encombré) ; ses muscles respiratoires s'épuisent ; il a du mal à téter quand il respire vite (risque de déshydratation et de dénutrition).

Question 4

« Oui, les études montrent que l'allaitement exclusif pendant au moins 4 mois **réduit nettement** le risque d'infection respiratoire grave (environ 3 fois moins d'hospitalisations) grâce aux anticorps et aux facteurs protecteurs du lait ; il ne supprime pas complètement le risque. D'autres mesures comptent : se laver les mains, éviter les lieux très fréquentés et le tabac dans l'entourage, aérer le logement, et consulter si l'enfant boit moins de la moitié de ses biberons ou tétées. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, ces mesures protègent aussi votre enfant. »

Corrigé 2.6 – Laryngectomie totale : respirer, sentir et avaler autrement (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Respiration : conduit de l'air entre pharynx et trachée ; la **glotte** s'ouvre à l'inspiration. **Déglutition** : élévation du larynx, bascule de l'**épiglotte**, fermeture des **plis vocaux** et vestibulaires : protection des voies aériennes ; fermeture de la glotte pour la toux (expulsion des corps étrangers). **Phonation** : vibration des **cordes vocales** sous l'effet de l'air expiré.

Question 2

Les voies digestive (bouche, pharynx, œsophage) et respiratoire (trachéostome, trachée) sont désormais **totalement séparées** : le bol alimentaire ne peut plus passer dans la trachée. Le risque restant est l'inhalation par le trachéostome (eau de la douche, baignade interdite).

Question 3

L'air ne passe plus par les **fosses nasales** : les molécules odorantes n'atteignent plus la **muqueuse olfactive** (sauf par des techniques de rééducation créant un courant d'air nasal). L'air n'est plus ni réchauffé, ni humidifié, ni filtré (sécrétions, infections : filtre échangeur sur le trachéostome). Sans glotte, impossible de bloquer l'air dans le thorax pour souffler, se moucher ou faire un effort.

Question 4

Pendant la radiothérapie : textures **lisses et humides** (purées, sauces, laitages), aliments tièdes ou froids, ni acides ni épicés ; **enrichissement** et compléments oraux ; fractionnement ; bonne hydratation ; soins de bouche ; pesée hebdomadaire et, si la perte dépasse 5 % ou si les apports sont < 2/3 des besoins, nutrition entérale (sonde, gastrostomie). Après : réintroduire progressivement les textures, compenser la perte d'odorat (assaisonnements, aspects visuels), **arrêt du tabac et de l'alcool** (facteurs de risque de récidive), surveillance de la sténose pharyngée (dysphagie).

Partie 3 – Mécanique ventilatoire, volumes et débits

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender les muscles respiratoires, expliquer inspiration et expiration (Boyle-Mariotte), calculer volumes, capacités, débit ventilatoire et ventilation alvéolaire, interpréter une spirométrie et relier les troubles ventilatoires à la nutrition

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Inspiration active : diaphragme + intercostaux externes → volume ↑ → Palv < Patm → entrée d'air

Expiration de repos passive (recul élastique) ; forcée : abdominaux, intercostaux internes

CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR

$\dot{V}E$ = FR × VT ; $\dot{V}A$ = FR × (VT − espace mort) ; Tiffeneau < 0,70 : obstruction ; CV < 80 % : restriction

Exercice 3.1 – Tétraplégie haute : respirer avec le seul diaphragme (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. T., 23 ans, est devenu tétraplégique après un accident de plongeon (lésion de la moelle épinière au niveau C5-C6). Il respire seul, mais tousse très mal. Le centre de rééducation vous sollicite pour son alimentation.

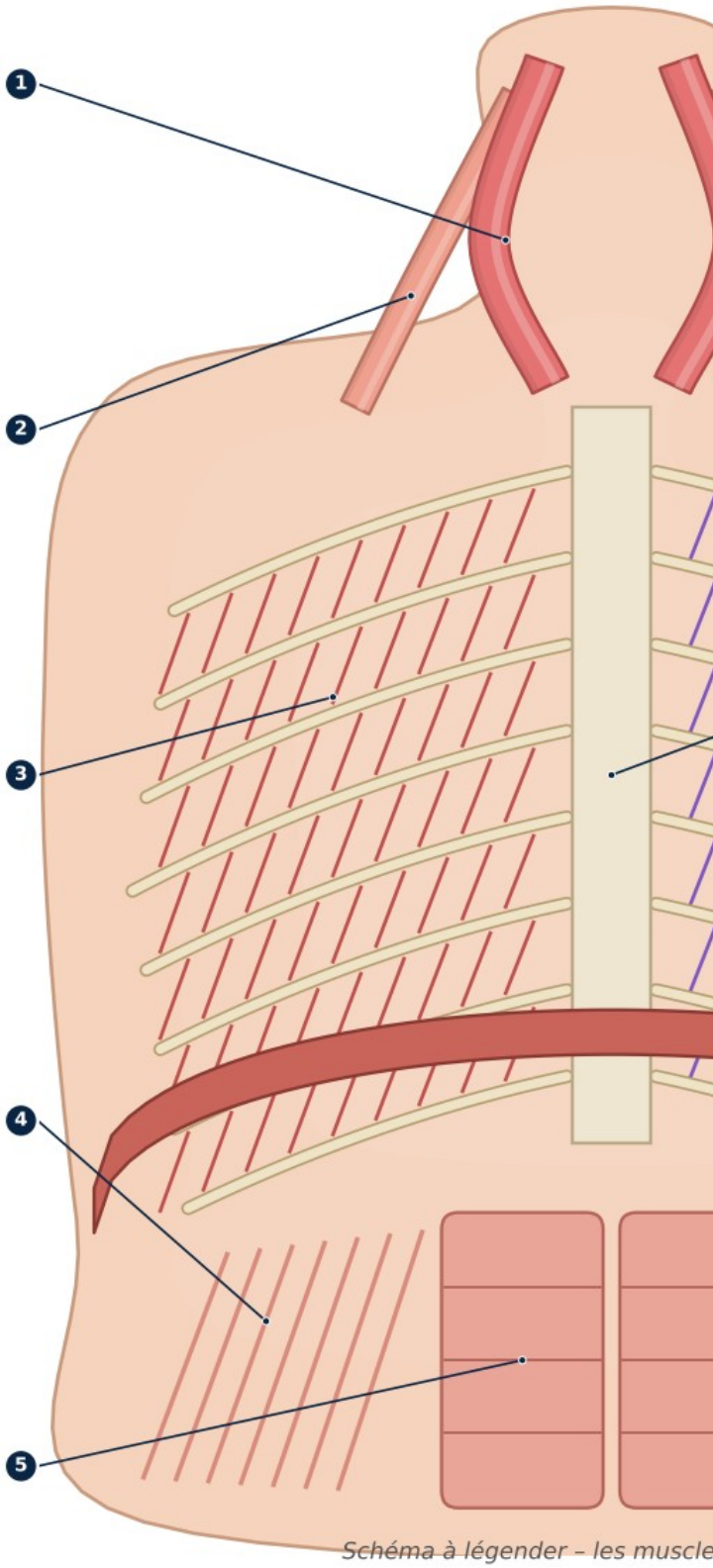


Figure 16.9 – *Document 1 – Muscles respiratoires (neuf structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Innervation : diaphragme par les **nerfs phréniques** (racines C3, C4, C5) ; muscles intercostaux par les nerfs intercostaux (moelle thoracique T1 à T11) ; muscles abdominaux (T6 à L1) ; scalènes (C3 à C8) ; sterno-cléido-mastoïdien (nerf XI). Capacité vitale de M. T. : **2,1 L** (théorique 4,8 L). Il présente une constipation, des fausses routes occasionnelles et a perdu 9 kg de masse musculaire depuis l'accident.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les neuf éléments du document 1. *(2 pts)*

2. Décrivez les mouvements du thorax et l'évolution de la pression alvéolaire lors d'une inspiration calme ; expliquez pourquoi l'expiration de repos est passive. *(3 pts)*

3. Identifiez, à l'aide du document 2, les muscles respiratoires encore fonctionnels chez M. T. ; calculez sa capacité vitale en pourcentage de la théorique et expliquez sa toux inefficace. *(3 pts)*

4. Proposez des conseils nutritionnels tenant compte de sa situation respiratoire et digestive. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Lire une expiration forcée (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Lors d'une journée de dépistage organisée par une mutuelle, trois personnes réalisent une spirométrie. Vous devez exploiter les tracés avec le médecin.

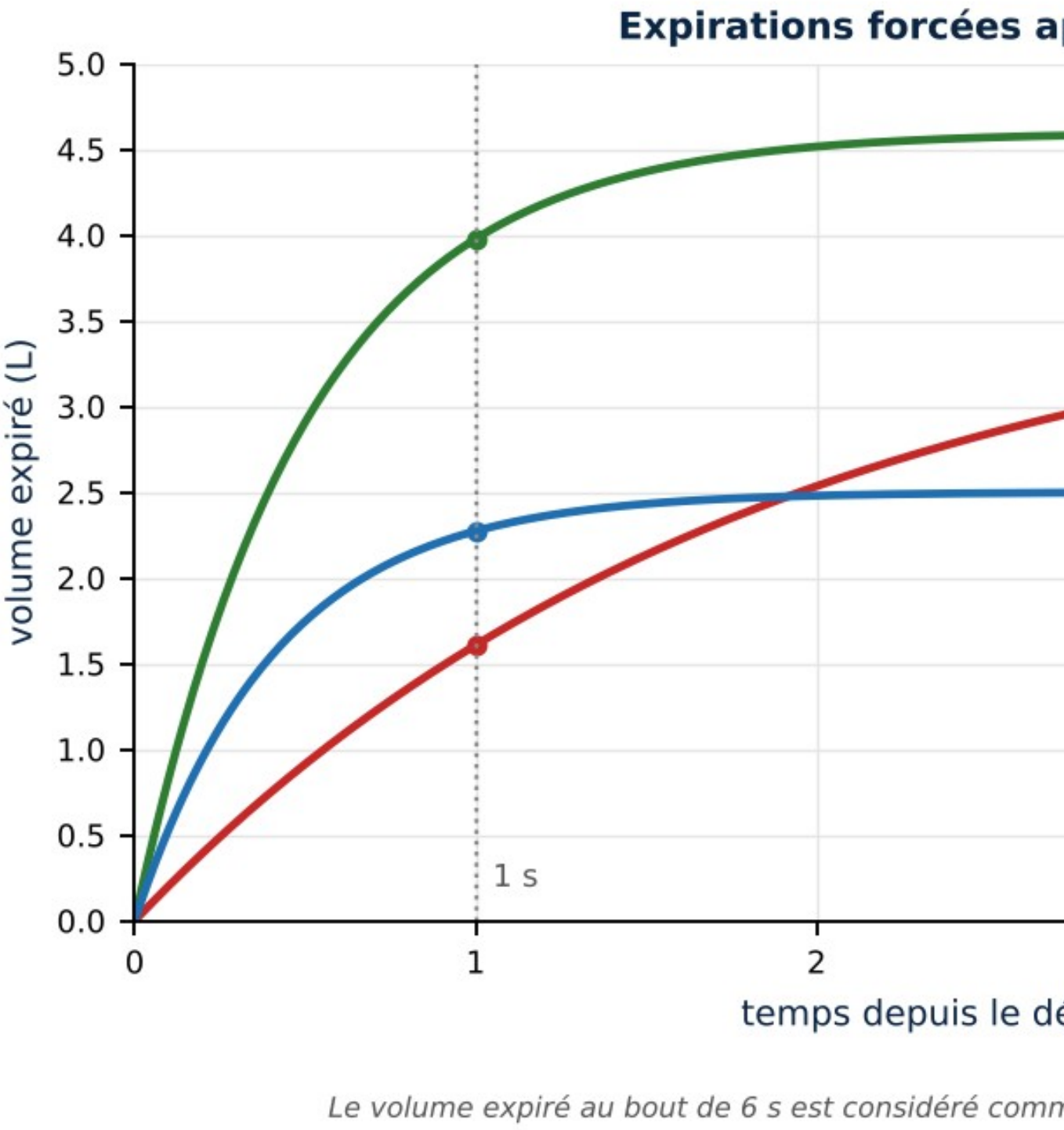


Figure 16.10 – *Document 1 – Expirations forcées de trois sujets après une inspiration maximale*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Sujet A : homme de 35 ans, sportif, capacité vitale théorique 4,7 L. Sujet B : homme de 58 ans, fumeur depuis 35 ans (1 paquet/jour), toux matinale, CV théorique 4,3 L. Sujet C : femme de 46 ans, IMC 44 kg/m^2, CV théorique 3,5 L. Un rapport VEMS/CVF < 0,70 signe une obstruction bronchique ; une CVF < 80 % de la théorique avec un rapport normal oriente vers un trouble restrictif.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le VEMS et la capacité vitale forcée. *(1 pt)*

2. Relevez la CVF et le VEMS de chaque sujet ; calculez les rapports VEMS/CVF et CVF/CVF théorique. *(3 pts)*

3. Interprétez chaque résultat (normal, obstructif, restrictif) ; expliquez la forme de la courbe B. *(3 pts)*

4. Expliquez le mécanisme du trouble du sujet C et proposez-lui un objectif nutritionnel. *(2 pts)*

5. Indiquez le premier conseil à donner au sujet B, en le justifiant. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Courbes débit-volume : reconnaître le profil (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En stage en service d'explorations fonctionnelles respiratoires, vous observez trois courbes débit-volume enregistrées dans la matinée. Le pneumologue vous demande d'associer chaque courbe à un patient.

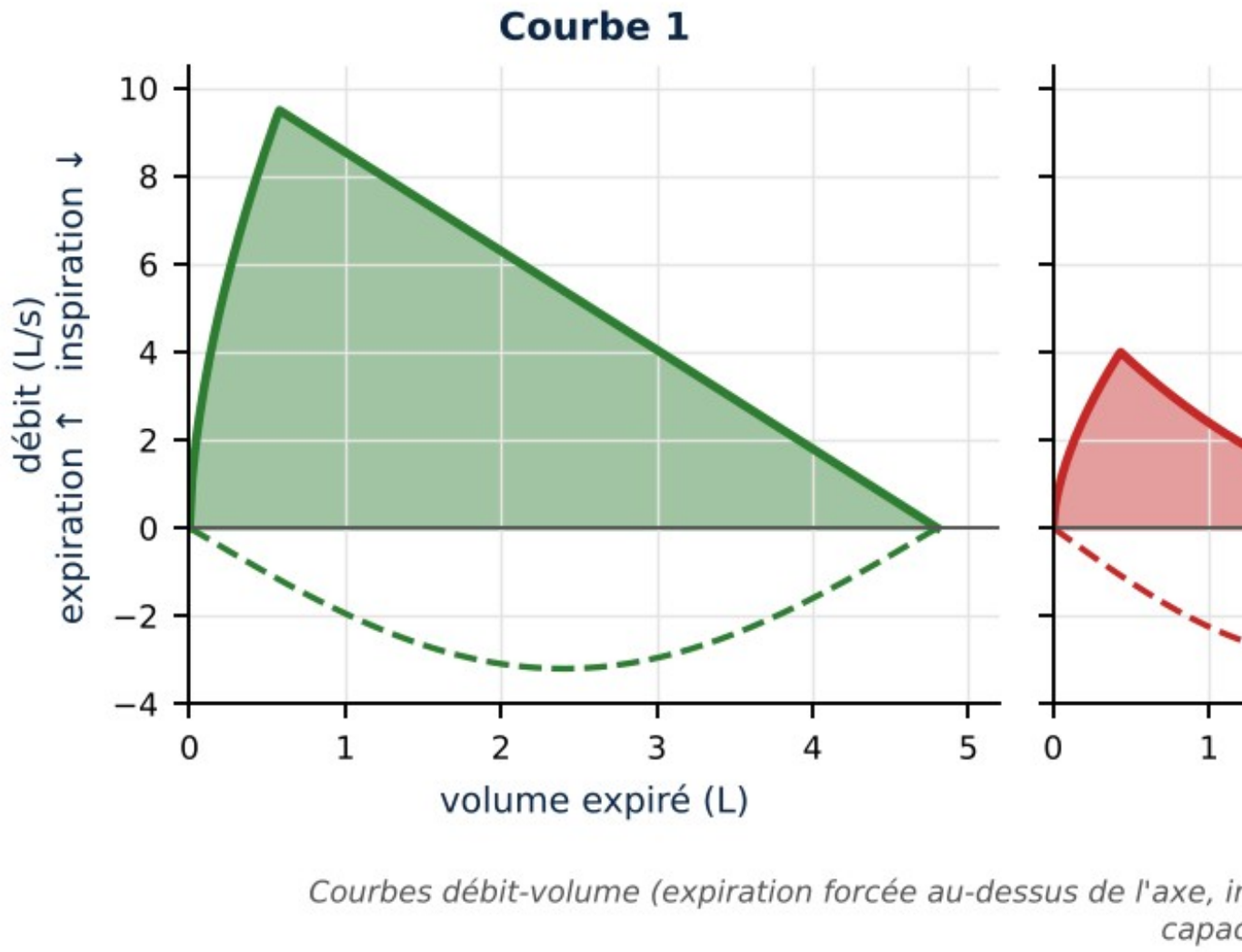


Figure 16.11 – *Document 1 – Courbes débit-volume de trois patients*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Patients : Mme U., 29 ans, asthme mal contrôlé, en pleine saison pollinique ; M. V., 45 ans, témoin sans symptôme ; M. W., 61 ans, IMC 46 kg/m^2, essoufflé au moindre effort.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez, pour chaque courbe, le débit expiratoire de pointe et la capacité vitale forcée. *(2 pts)*

2. Décrivez la forme de la partie expiratoire de chaque courbe. *(2 pts)*

3. Associez chaque courbe à un patient en justifiant. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi, dans l'asthme, la gêne porte surtout sur l'expiration. *(2 pts)*

5. Citez une recommandation diététique pour Mme U. et une pour M. W. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Ascite et ventilation : un diaphragme repoussé (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. H., 58 ans, cirrhose alcoolique, présente une **ascite** abondante (liquide dans la cavité péritonéale) et se plaint d'être essoufflé, surtout couché. Une ponction évacuatrice de 6 L est réalisée. Le diététicien adapte son régime.

DOCUMENTS

Document 1 – Volumes mesurés avant et après la ponction

Mesure	Avant	Après	Théorique
Volume courant	0,40 L	0,50 L	0,50 L
Fréquence respiratoire	26 /min	17 /min	12 à 20 /min
VRI	1,7 L	2,2 L	3,0 L
VRE	0,5 L	0,6 L	1,1 L
VR (dilution de l'hélium)	1,1 L	1,2 L	1,3 L
VEMS / CV	0,85	0,84	> 0,70

Document 2 – Recommandations (EASL 2019, cirrhose) : apports énergétiques ≥ 35 kcal/kg/j, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, **collation du soir** riche en glucides complexes, restriction sodée **modérée** (≈ 80 à 120 mmol de Na/j, soit 4,6 à 6,9 g de sel) en cas d'ascite. Poids sec estimé : 64 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la capacité vitale, la capacité inspiratoire, la CRF et la CPT avant et après la ponction. *(3 pts)*

2. Calculez la CV en pourcentage de la théorique (4,6 L) et le débit ventilatoire avant et après ; caractérisez le trouble ventilatoire. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de l'essoufflement et son aggravation en position couchée. *(2 pts)*

4. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. H. et justifiez la collation du soir et la restriction sodée modérée. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Bronchiolite du nourrisson : respirer vite ne suffit pas (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Lina, 2 mois (5 kg), est hospitalisée pour une **bronchiolite** (infection virale des bronchioles, souvent par le VRS). Elle respire à 70 cycles par minute et ne boit plus que la moitié de ses biberons. La diététicienne de pédiatrie organise son alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Valeurs chez un nourrisson de 5 kg : volume courant normal ≈ 6 mL/kg ; espace mort anatomique ≈ 2 mL/kg ; fréquence respiratoire normale à 2 mois : 30 à 50 /min. Pendant la crise, le volume courant de Lina est mesuré à 20 mL.

Document 2 – HAS (2019) : l'hospitalisation est indiquée notamment si les apports alimentaires sont **inférieurs à 50 %** de la ration habituelle sur 3 prises consécutives. Ration habituelle de Lina : ≈ 150 mL/kg/j de lait infantile. Une fréquence > 60 /min gêne la succion-déglutition (risque de fausses routes).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le débit ventilatoire et la ventilation alvéolaire de Lina en temps normal (40 /min) et pendant la crise. *(3 pts)*

2. Commentez : pourquoi une respiration rapide et superficielle est-elle peu efficace ? *(2 pts)*

3. Calculez la ration de lait habituelle et le volume minimal en dessous duquel l'hospitalisation se justifie. *(2 pts)*

4. Proposez les modalités d'alimentation de Lina pendant la crise. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Anorexie mentale, diaphragme et syndrome de renutrition (10 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Chloé, 19 ans (1,65 m), atteinte d'anorexie mentale, pèse 41 kg. Elle est essoufflée en montant un étage. Une mesure de la force des muscles inspiratoires est réalisée à l'admission puis après 8 semaines de renutrition.

DOCUMENTS

Document 1 – Évolution des paramètres

	Admission	J3 de renutrition	Semaine 8
Poids	41 kg	41,5 kg	47 kg
Pression inspiratoire maximale (Pimax)	45 cmH_2O	38 cmH_2O	68 cmH_2O
Phosphatémie (normale 0,8 à 1,45 mmol/L)	0,95 mmol/L	0,45 mmol/L	1,10 mmol/L

Document 2 – Pimax théorique pour une femme de cet âge : ≈ 85 cmH_2O. La Pimax reflète la force du **diaphragme**. Lors de la renutrition, l'insuline fait entrer le glucose, le phosphate, le potassium et le magnésium dans les cellules (synthèse d'ATP, glycogène) : chez un patient dénutri, la phosphatémie peut chuter brutalement (**syndrome de renutrition**). Le phosphate est nécessaire à l'**ATP** et au **2,3-BPG** des hématies.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC à l'admission et à la semaine 8, et la Pimax en pourcentage de la théorique à l'admission et à la semaine 8. *(2 pts)*

2. Expliquez la faiblesse du diaphragme à l'admission. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de la Pimax à J3 en lien avec la phosphatémie. *(2 pts)*

4. Expliquez la conséquence d'un 2,3-BPG diminué sur la libération de l'O_2 aux tissus. *(2 pts)*

5. Indiquez les précautions de la renutrition. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Tétraplégie haute : respirer avec le seul diaphragme (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. sterno-cléido-mastoïdien (inspiration forcée) ; 2. scalènes (inspiration forcée) ; 3. intercostaux externes (inspiration) ; 4. obliques et transverse de l'abdomen (expiration forcée) ; 5. grand droit de l'abdomen (expiration forcée) ; 6. côte ; 7. sternum ; 8. intercostaux internes (expiration forcée) ; 9. diaphragme (principal muscle inspiratoire).

Question 2

Le **diaphragme** se contracte, s'abaisse et s'aplatit (diamètre vertical ↑) ; les **intercostaux externes** élèvent les côtes et le sternum (diamètres antéropostérieur et transversal ↑). Le volume du thorax augmente ; les poumons, solidaires de la paroi par les plèvres, suivent : le volume alvéolaire ↑, donc (loi de **Boyle-Mariotte**, P × V = constante) la **pression alvéolaire devient inférieure** à la pression atmosphérique (≈ − 0,1 à − 0,2 kPa) : l'air entre jusqu'à l'égalisation. L'expiration de repos ne nécessite aucune contraction : les muscles se relâchent et le **recul élastique** du poumon (fibres élastiques, tension superficielle) ramène le thorax à sa position de repos ; Palv devient supérieure à Patm et l'air sort.

Question 3

Lésion C5-C6 : la moelle au-dessus est intacte → **diaphragme** (C3-C5) et en partie les **scalènes** et le **sterno-cléido-mastoïdien** (muscles accessoires) fonctionnent ; les **intercostaux** et les **abdominaux** sont **paralysés**. CV = 2,1 / 4,8 = **44 %** de la théorique. La toux efficace exige une inspiration profonde puis une **expiration forcée** brutale glotte ouverte, produite par les **abdominaux** et les intercostaux internes : ces muscles étant paralysés, la toux est faible ; les sécrétions et les fausses routes sont mal expulsées (risque de pneumopathie).

Question 4

Préserver la masse musculaire du diaphragme : apports **protéiques** suffisants (≈ 1,2 g/kg/j) et énergie adaptée à une dépense réduite (éviter la prise de masse grasse, qui gêne la ventilation et les transferts) ; **fibres** et **hydratation** (≈ 1,5 à 2 L/j) contre la constipation, dont la distension abdominale gêne le diaphragme ; textures adaptées après bilan de déglutition ; repas en position assise ; surveillance du poids et de la vitamine D (immobilisation : ostéoporose).

Corrigé 3.2 – Lire une expiration forcée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

VEMS : volume maximal expiré pendant la **première seconde** d'une expiration forcée qui suit une inspiration maximale. **CVF** : volume total expiré au cours de cette expiration forcée (ici, lu à 6 s).

Question 2

A : CVF ≈ **4,6 L**, VEMS ≈ **4,0 L** ; 4,0 / 4,6 = **0,87** ; 4,6 / 4,7 = **98 %**. B : CVF ≈ **3,7 L**, VEMS ≈ **1,6 L** ; 1,6 / 3,7 = **0,43** ; 3,7 / 4,3 = **86 %**. C : CVF ≈ **2,5 L**, VEMS ≈ **2,3 L** ; 2,3 / 2,5 = **0,92** ; 2,5 / 3,5 = **71 %**.

Question 3

A normal. **B : trouble ventilatoire obstructif** (rapport 0,43 < 0,70) : les bronches rétrécies (inflammation, mucus, perte du recul élastique) freinent l'expiration : la courbe monte lentement et n'atteint son plateau qu'après plusieurs secondes ; à confirmer après bronchodilatateur (BPCO probable chez ce fumeur). **C : trouble restrictif** (CVF 71 % < 80 %, rapport normal) : le volume mobilisable est réduit, mais l'air sort vite.

Question 4

Le tissu adipeux thoracique et abdominal **comprime** le thorax et repousse le diaphragme vers le haut : les poumons ne peuvent pas se remplir complètement (CRF, VRE et CV ↓) ; le travail respiratoire augmente (essoufflement, apnées du sommeil possibles). Objectif : **perte de poids progressive** de 5 à 10 % en 6 mois (alimentation équilibrée, activité physique adaptée), qui améliore la CV et l'essoufflement.

Question 5

Arrêter de fumer avec une aide (substituts nicotiniques, tabacologue, 39 89 Tabac info service) : c'est la seule mesure qui ralentit le déclin du VEMS ; le VEMS perdu ne se récupère pas, mais la pente de déclin redevient celle d'un non-fumeur.

Corrigé 3.3 – Courbes débit-volume : reconnaître le profil (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Courbe 1 : pointe ≈ **9,5 L/s**, CVF ≈ **4,8 L**. Courbe 2 : pointe ≈ **4 L/s**, CVF ≈ **3,6 L**. Courbe 3 : pointe ≈ **7,5 L/s**, CVF ≈ **2,6 L**.

Question 2

1 : montée rapide puis descente **linéaire** régulière jusqu'à la CVF. 2 : pointe basse puis descente **concave** (le débit s'effondre dès le début de l'expiration). 3 : forme normale mais **rétrécie** horizontalement (petit volume), débit de pointe peu diminué.

Question 3

1 = M. V. (témoin, profil normal). **2 = Mme U.** (asthme : obstruction → débits diminués, aspect concave, CVF un peu réduite par le piégeage d'air). **3 = M. W.** (obésité : restriction → volume mobilisable réduit, débits conservés).

Question 4

À l'inspiration, les bronches sont **étirées** par l'expansion du poumon, ce qui augmente leur calibre ; à l'expiration, la pression autour d'elles augmente et le poumon se rétracte : les bronches enflammées et contractées se **ferment prématurément**, l'air reste piégé (distension, sifflements expiratoires).

Question 5

Mme U. : pas d'éviction alimentaire sans allergie prouvée ; prudence avec les aliments riches en **sulfites** si une sensibilité est connue ; alimentation riche en fruits et légumes. M. W. : **perte de poids** progressive accompagnée (bilan du SAOS), fractionnement des repas si l'essoufflement gêne l'alimentation.

Corrigé 3.4 – Ascite et ventilation : un diaphragme repoussé (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Avant : **CV** = VT + VRI + VRE = 0,40 + 1,7 + 0,5 = **2,6 L** ; **CI** = VT + VRI = **2,1 L** ; **CRF** = VRE + VR = **1,6 L** ; **CPT** = CV + VR = **3,7 L**. Après : CV = 0,50 + 2,2 + 0,6 = **3,3 L** ; CI = **2,7 L** ; CRF = **1,8 L** ; CPT = **4,5 L**.

Question 2

CV : 2,6 / 4,6 = **57 %** avant, 3,3 / 4,6 = **72 %** après. $\dot{V}E$ = 26 × 0,40 = **10,4 L/min** avant ; 17 × 0,50 = **8,5 L/min** après. Rapport VEMS/CV normal (0,85) et CV < 80 % : **trouble ventilatoire restrictif** d'origine extra-pulmonaire, partiellement corrigé par la ponction.

Question 3

Le liquide d'ascite augmente la pression abdominale et **repousse le diaphragme** vers le haut : sa course à l'inspiration diminue, les volumes mobilisables (VRI, VRE) baissent ; pour maintenir sa ventilation, le patient respire **vite et superficiellement** (26 /min), ce qui est coûteux et peu efficace (espace mort). Couché, le contenu abdominal pèse encore plus sur le diaphragme (orthopnée).

Question 4

Énergie ≥ 35 × 64 = **≥ 2 240 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 × 64 = **77 à 96 g/j** (sur le poids sec). La **collation du soir** raccourcit le jeûne nocturne, pendant lequel le cirrhotique (réserves de glycogène hépatique faibles) dégrade ses muscles pour la néoglucogenèse. La restriction sodée **modérée** limite la reconstitution de l'ascite sans rendre les repas immangeables (un régime trop strict réduit les apports et aggrave la dénutrition). Arrêt total de l'alcool.

Corrigé 3.5 – Bronchiolite du nourrisson : respirer vite ne suffit pas (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

VT normal = 6 × 5 = **30 mL** ; espace mort = 2 × 5 = **10 mL**. Normal : $\dot{V}E$ = 40 × 30 = **1,2 L/min** ; $\dot{V}A$ = 40 × (30 − 10) = **0,80 L/min**. Crise : $\dot{V}E$ = 70 × 20 = **1,4 L/min** ; $\dot{V}A$ = 70 × (20 − 10) = **0,70 L/min**.

Question 2

Le débit ventilatoire augmente (+ 17 %) mais la **ventilation alvéolaire diminue** (− 12,5 %) : à chaque cycle, l'espace mort (10 mL) représente la moitié du volume courant ; l'air « frais » qui atteint les alvéoles diminue. De plus, ce travail respiratoire épuise le nourrisson et augmente sa dépense énergétique.

Question 3

Ration = 150 × 5 = **750 mL/j** ; seuil : 50 % = **375 mL/j** (sur 3 prises consécutives).

Question 4

Fractionner : petits volumes plus fréquents (par exemple 8 à 10 prises), en position semi-assise, avec des pauses ; **désobstruction nasale** avant chaque repas (le nourrisson respire par le nez) ; si les apports restent < 50 % ou si la fréquence est > 60 /min avec fausses routes : **nutrition entérale par sonde nasogastrique** (lait habituel, en continu ou fractionné) plutôt qu'une perfusion ; surveiller le poids, la diurèse et les signes de déshydratation ; reprise progressive des biberons à l'amélioration.

Corrigé 3.6 – Anorexie mentale, diaphragme et syndrome de renutrition (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 41 / 1,65² = **15,1 kg/m²** (dénutrition sévère) ; semaine 8 : 47 / 2,72 = **17,3 kg/m²**. Pimax : 45 / 85 = **53 %** ; semaine 8 : 68 / 85 = **80 %**.

Question 2

Le **diaphragme** est un muscle strié squelettique : la dénutrition protéino-énergétique le fait fondre comme les autres muscles (protéolyse pour fournir des acides aminés à la néoglucogenèse) : moins de fibres, moins de force ; l'essoufflement d'effort en résulte.

Question 3

À J3, la phosphatémie chute à 0,45 mmol/L (**hypophosphatémie** de renutrition) : sans phosphate, les muscles ne peuvent plus fabriquer assez d'**ATP** → faiblesse du diaphragme (Pimax 38), qui peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire ; troubles cardiaques et neurologiques possibles.

Question 4

Le **2,3-BPG** stabilise la désoxy-Hb et déplace la courbe de Barcroft **vers la droite**. S'il diminue, la courbe se déplace **vers la gauche** : l'Hb garde mieux son O_2 et le **libère moins** aux tissus (hypoxie tissulaire), au moment où les muscles en ont besoin.

Question 5

Renutrition **progressive** (≈ 10 à 20 kcal/kg/j au départ chez une patiente à haut risque, puis augmentation par paliers sur 5 à 10 jours) ; **supplémentation** préventive en phosphate, potassium, magnésium et **thiamine** (vitamine B1) ; **dosages** quotidiens les premiers jours (phosphore, K, Mg) ; surveillance cardiaque, respiratoire, des œdèmes et du poids ; prise en charge pluridisciplinaire (psychiatre, médecin nutritionniste).

Partie 4 – Régulation de la ventilation et exercice

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Localiser les centres respiratoires, expliquer le réflexe chémorécepteur à partir de courbes, distinguer PaO_2 et contenu en O_2, relier ventilation et équilibre acido-basique, exploiter des données d'effort

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Centres bulbaires (rythme), pont (modulation), phréniques C3-C5

Chémorécepteurs centraux : CO_2 via le pH du LCR (stimulus principal) ; périphériques : PaO_2 < 8 kPa, H^+

Effort : hausse nerveuse immédiate, puis chimique ; seuil ventilatoire (tampon des lactates → CO_2)

Acidose métabolique → hyperventilation compensatrice (Winter : $PaCO_2 = 1{,}5 \times HCO_3^- + 8$ mmHg)

Exercice 4.1 – Morphine et ventilation : le réflexe chémorécepteur (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En unité de soins palliatifs, Mme E., 74 ans, reçoit de la morphine pour des douleurs osseuses. L'infirmière note une fréquence respiratoire de 9 /min et une somnolence. Le médecin explique à l'équipe (dont le diététicien) le mécanisme de cet effet, en s'appuyant sur une expérience de physiologie.

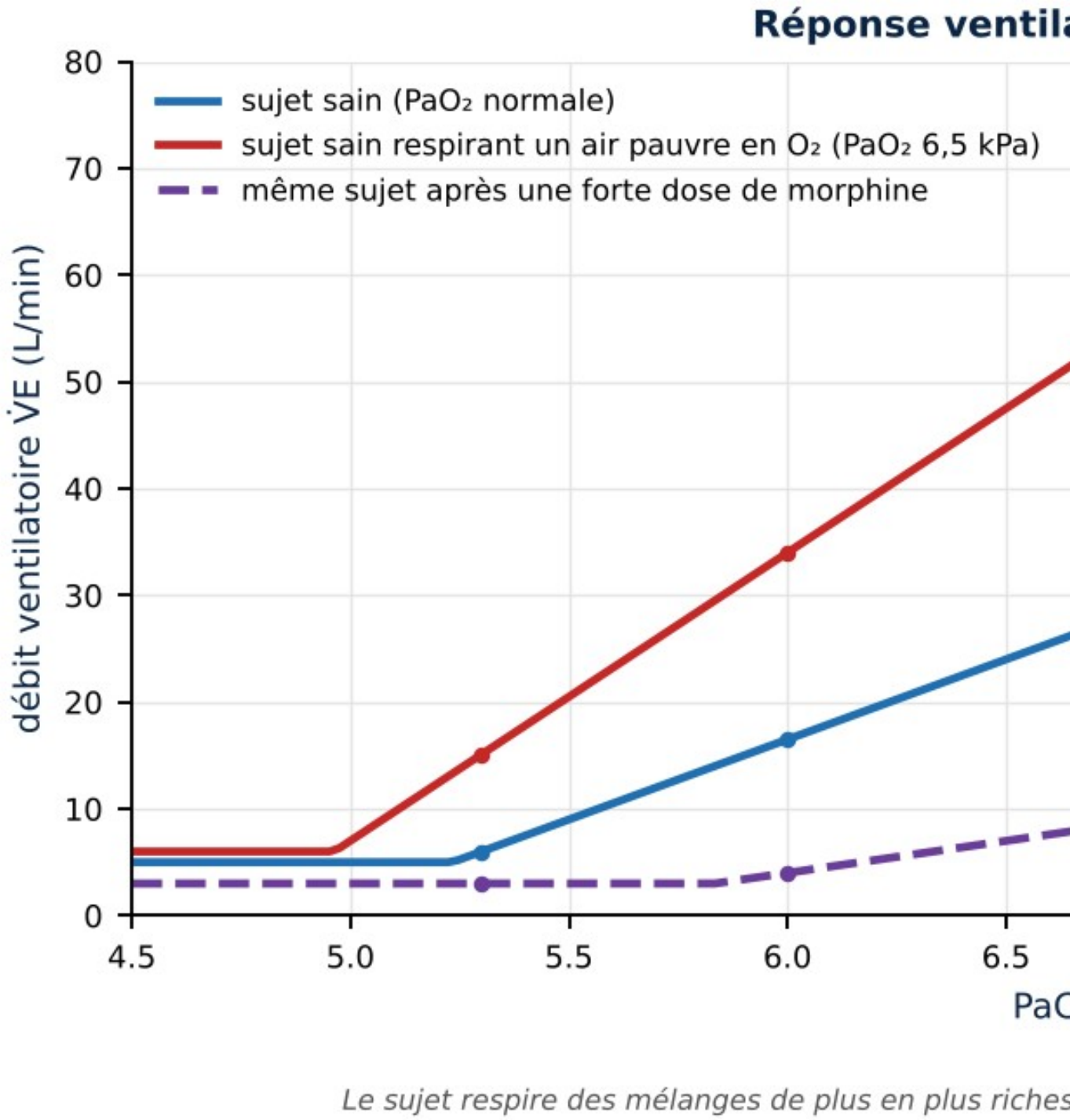


Figure 16.12 – *Document 1 – Débit ventilatoire en fonction de la $PaCO_2$ chez un même sujet dans trois situations*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La morphine et les autres opioïdes diminuent l'excitabilité des neurones respiratoires du **bulbe** et la sensibilité des chémorécepteurs. Ils ralentissent aussi le transit (constipation) et peuvent provoquer nausées et somnolence.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez le débit ventilatoire du sujet sain à $PaCO_2$ = 5,3 ; 6,0 et 7,0 kPa ; calculez la pente de la courbe en L/min par kPa. *(2 pts)*

2. Nommez les récepteurs responsables de cette réponse et expliquez leur fonctionnement. *(3 pts)*

3. Comparez les courbes en hypoxie et après morphine à la courbe témoin ; expliquez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la morphine expose à une acidose respiratoire et proposez deux conseils diététiques pour Mme E. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Insuffisance rénale chronique : acidose métabolique et compensation respiratoire (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. F., 67 ans, insuffisance rénale chronique sévère (DFG 22 mL/min/1,73 m^2), consulte le diététicien de néphrologie. Il est fatigué et a perdu de la masse musculaire. Ses gaz du sang montrent une acidose.

DOCUMENTS

Document 1 – Gaz du sang artériel : pH = ? ; $PaCO_2$ = **4,2 kPa** ; $[HCO_3^-]$ = **16 mmol/L**. Relation d'Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log ($[HCO_3^-]$ / (0,23 × PCO_2)). Compensation respiratoire attendue d'une acidose métabolique (formule de Winter) : $PaCO_2$ (mmHg) = 1,5 × $[HCO_3^-]$ + 8 ± 2 ; 1 kPa = 7,5 mmHg.

Document 2 – Le rein malade excrète mal les acides fixes (≈ 1 mmol/kg/j produits surtout par le métabolisme des protéines animales) et régénère mal les HCO_3^-. L'acidose chronique stimule la protéolyse musculaire et la libération de calcium et de carbonates de l'os. Recommandation KDIGO : maintenir des HCO_3^- ≥ 22 mmol/L (supplémentation en bicarbonate de sodium) ; les fruits et légumes, alcalinisants, réduisent la charge acide, en surveillant la kaliémie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pH et caractérisez le trouble. *(2 pts)*

2. Calculez la $PaCO_2$ attendue par la formule de Winter et dites si la compensation respiratoire est adaptée. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de cette compensation respiratoire. *(2 pts)*

4. Expliquez les conséquences musculaires et osseuses de l'acidose chronique. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Les centres respiratoires : une expérience historique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Pour préparer un exposé sur l'automatisme respiratoire, vous analysez une expérience classique réalisée chez l'animal anesthésié (Lumsden, 1923), et des observations cliniques chez l'Homme.

DOCUMENTS

Document 1 – Effets de sections étagées du tronc cérébral

Niveau de la section	Ventilation observée
Au-dessus du pont (cerveau séparé du tronc cérébral)	rythme régulier, normal, mais plus de contrôle volontaire
Au milieu du pont	inspirations très prolongées entrecoupées de brèves expirations (apneusis), surtout si les nerfs vagues sont sectionnés
Entre le pont et le bulbe	rythme irrégulier mais persistant (« gasps »)
Sous le bulbe (entre bulbe et moelle)	arrêt respiratoire définitif (apnée)

Document 2 – Chez l'Homme, une lésion de la moelle cervicale au-dessus de C3 entraîne un arrêt respiratoire, alors qu'une lésion en C6 laisse une respiration spontanée. Une hémorragie du tronc cérébral peut provoquer des rythmes respiratoires anormaux.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Déduisez du document 1 la localisation du générateur du rythme respiratoire. *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle du pont et celui des nerfs vagues (réflexe de Hering-Breuer). *(3 pts)*

3. Expliquez les observations du document 2 à l'aide des voies motrices. *(2 pts)*

4. Montrez que la respiration est à la fois automatique et volontaire. *(2 pts)*

5. Nommez les deux catégories de chémorécepteurs qui modulent ces centres. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Altitude, anémie, monoxyde de carbone : qui hyperventile ? (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En préparant une séance d'éducation pour des patients anémiés, vous vous demandez pourquoi un patient anémique ne respire pas plus vite au repos, alors qu'un randonneur en altitude hyperventile. Vous comparez trois situations.

DOCUMENTS

Document 1 – Données de trois sujets au repos

	Randonneur à 4 000 m	Patiente anémiée	Victime de CO (HbCO 25 %)
PaO_2	6,5 kPa	13 kPa	13 kPa
Hémoglobine totale	15 g/dL	7 g/dL	14 g/dL
Saturation de l'Hb disponible en O_2	80 %	98 %	73 % de l'Hb totale
Fréquence respiratoire	22 /min	15 /min	16 /min

Document 2 – Contenu en O_2 lié à l'Hb (mL/dL) = 1,34 × Hb (g/dL) × saturation. Les chémorécepteurs périphériques (corpuscules carotidiens) sont sensibles à la **PO_2** du plasma qui les irrigue, avec un très gros débit sanguin rapporté à leur consommation d'O_2 ; leur stimulation devient nette quand la PaO_2 descend sous ≈ 8 kPa.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb de chacun des trois sujets ; comparez à la valeur normale (Hb 15 g/dL, saturation 98 %). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi seul le randonneur hyperventile. *(3 pts)*

3. Expliquez le danger particulier de l'intoxication au CO, qui ne provoque pas d'essoufflement au repos. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques à la patiente anémiée (anémie ferriprive). *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Seuil ventilatoire d'un cycliste (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Bastien, 24 ans (72 kg), cycliste amateur, réalise une épreuve d'effort avec analyse des gaz expirés. Il vous consulte pour organiser son alimentation avant et pendant une cyclosportive de 4 heures.

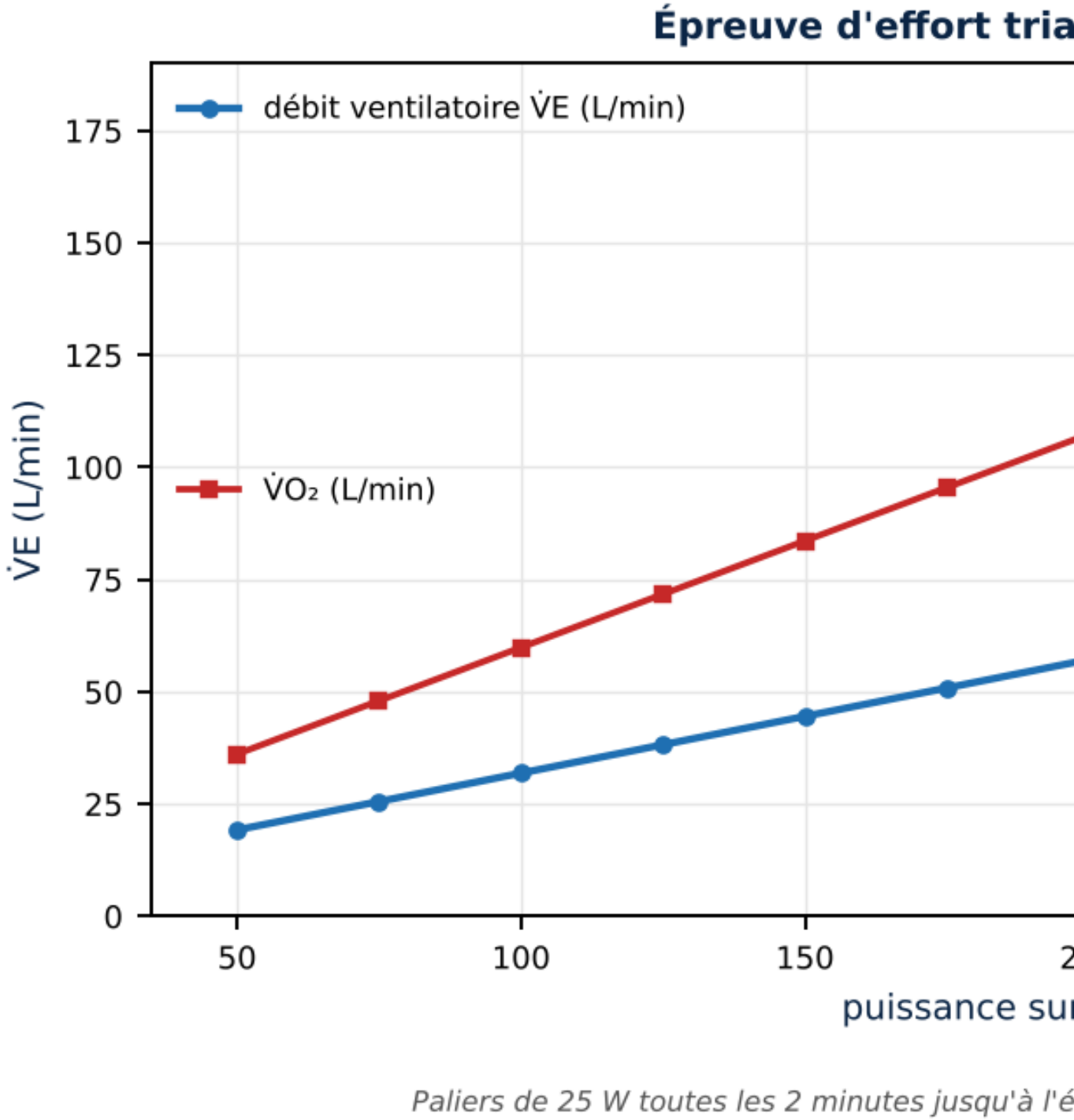


Figure 16.13 – *Document 1 – Débit ventilatoire et consommation d'O_2 au cours d'une épreuve d'effort triangulaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le **seuil ventilatoire** correspond à la puissance au-delà de laquelle le débit ventilatoire augmente plus vite que la consommation d'O_2 ; il est lié au tamponnement de l'acide lactique par les HCO_3^- (production supplémentaire de CO_2). Une épreuve d'endurance se court habituellement en dessous de ce seuil. Recommandations (ACSM 2016, ISSN) : 30 à 60 g de glucides par heure pour un effort de 1 à 2,5 h ; jusqu'à 90 g/h au-delà de 2,5 h, avec des mélanges glucose-fructose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}E$ à 100, 200 et 300 W ; calculez le rapport $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ dans chaque cas. *(2,5 pts)*

2. Déterminez le seuil ventilatoire de Bastien et exprimez-le en pourcentage de sa $\dot{V}O_2max$ (relevée à 350 W) ; calculez sa $\dot{V}O_2max$ en mL/kg/min. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la ventilation augmente plus vite au-delà du seuil. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils d'apports glucidiques et hydriques pour la cyclosportive. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Ventilation à l'effort chez des seniors en atelier d'activité physique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous co-animez avec un enseignant en activité physique adaptée un atelier « bouger pour bien vieillir » destiné à des seniors de 70 à 80 ans. Un participant, M. N., 74 ans, demande pourquoi il est essoufflé dès le début de la marche rapide, avant même d'être fatigué.

DOCUMENTS

Document 1 – Ventilation de M. N. au cours d'une marche de 6 minutes à vitesse constante

Temps	Repos	10 s	1 min	3 min	6 min	1 min après l'arrêt	4 min après l'arrêt
$\dot{V}E$ (L/min)	8	15	19	25	26	14	9

Document 2 – Avec l'âge, la capacité vitale et la force des muscles respiratoires diminuent, la paroi thoracique devient plus rigide et la $\dot{V}O_2max$ baisse d'environ 10 % par décennie chez le sédentaire. L'entraînement en endurance réduit la ventilation pour un même effort. La **sarcopénie** (perte de masse et de force musculaires) touche 10 à 20 % des plus de 70 ans.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution du débit ventilatoire pendant et après l'exercice ; identifiez les phases. *(2 pts)*

2. Expliquez l'augmentation immédiate de la ventilation (10 s), avant toute modification des gaz du sang. *(2 pts)*

3. Expliquez la phase lente et le plateau, puis la persistance d'une ventilation élevée après l'arrêt. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi M. N. est vite essoufflé et ce qu'apportera l'entraînement. *(2 pts)*

5. Donnez deux conseils nutritionnels liés à la sarcopénie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Morphine et ventilation : le réflexe chémorécepteur (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

5,3 kPa → **6 L/min** ; 6,0 kPa → **16,5 L/min** ; 7,0 kPa → **31,5 L/min**. Pente = (31,5 − 6) / (7,0 − 5,3) = 25,5 / 1,7 = **15 L/min par kPa** : une hausse de $PaCO_2$ de 1 kPa (de 5,3 à 6,3 kPa) fait passer la ventilation de 6 à 21 L/min, soit 3,5 fois plus.

Question 2

Surtout les **chémorécepteurs centraux** (face ventrale du **bulbe**) : le CO_2 traverse la barrière hémato-encéphalique, forme de l'acide carbonique dans le **LCR** pauvre en tampons, libère des $\mathbf{H^+}$ qui les stimulent → les centres bulbaires augmentent l'amplitude et la fréquence (nerfs phréniques et intercostaux). Les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules **carotidiens** et **aortiques**) participent pour ≈ 20 % (CO_2, H^+) et surtout pour l'hypoxie.

Question 3

Hypoxie : courbe plus raide (≈ 27 L/min par kPa) : la baisse de PaO_2 stimule les chémorécepteurs **périphériques**, qui **potentialisent** la réponse au CO_2. **Morphine** : courbe **aplatie** (≈ 6 L/min par kPa) et **décalée vers la droite** (ventilation de 3 L/min seulement à 5,3 kPa) : la sensibilité des centres au CO_2 est diminuée ; il faut une $PaCO_2$ plus élevée pour obtenir la même ventilation.

Question 4

La ventilation diminue (bradypnée) : le CO_2 s'accumule (**hypercapnie**) → $CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ → **acidose respiratoire**. Conseils : prévenir la **constipation** des opioïdes (hydratation, fibres solubles, fruits, pruneaux, en complément du laxatif prescrit) ; repas petits, appétissants, adaptés aux envies (objectif de confort en soins palliatifs), textures adaptées si somnolence (risque de fausses routes).

Corrigé 4.2 – Insuffisance rénale chronique : acidose métabolique et compensation respiratoire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

pH = 6,1 + log (16 / (0,23 × 4,2)) = 6,1 + log (16 / 0,966) = 6,1 + log 16,6 = 6,1 + 1,22 = **7,32** : acidémie ; HCO_3^- bas = **acidose métabolique** ; $PaCO_2$ basse = compensation respiratoire **partielle** (pH non normalisé).

Question 2

$PaCO_2$ attendue = 1,5 × 16 + 8 = **32 ± 2 mmHg**, soit 4,0 à 4,5 kPa ; mesurée 4,2 kPa = 31,5 mmHg : la compensation respiratoire est **adaptée** (pas de trouble respiratoire associé).

Question 3

Les H^+ en excès stimulent les **chémorécepteurs périphériques** (carotidiens, aortiques) ; la baisse du pH du LCR (plus lente) stimule les chémorécepteurs **centraux** → les centres bulbaires augmentent la ventilation → **hyperventilation** → la $PaCO_2$ baisse et le rapport $[HCO_3^-]/PCO_2$ remonte vers 20 : le pH se rapproche de la normale.

Question 4

L'acidose stimule la **protéolyse** musculaire (voie ubiquitine-protéasome) et l'oxydation des acides aminés : **fonte musculaire**, aggravée par la restriction protéique ; l'**os** sert de tampon : il libère des carbonates et du calcium → déminéralisation (ostéodystrophie rénale).

Question 5

Apports protéiques **contrôlés** (≈ 0,6 à 0,8 g/kg/j hors dialyse, selon le néphrologue) en privilégiant les protéines végétales, moins acidifiantes ; plus de **fruits et légumes** (charge alcaline) **adaptés à la kaliémie** (cuisson à l'eau, choix des moins riches en K si hyperkaliémie) ; énergie suffisante (30 à 35 kcal/kg/j) pour épargner les protéines ; prise du bicarbonate de sodium prescrit ; surveillance de la natrémie, de la tension et des œdèmes (le bicarbonate de sodium apporte du sodium).

Corrigé 4.3 – Les centres respiratoires : une expérience historique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tant que le **bulbe** reste relié à la moelle, une respiration rythmique persiste ; la section sous le bulbe l'abolit : le **générateur du rythme** est dans le **bulbe rachidien** (groupes respiratoires dorsal et ventral, complexe pré-Bötzinger).

Question 2

Le **pont** (groupe respiratoire pontique) module le rythme : il limite la durée de l'inspiration et assure une transition harmonieuse vers l'expiration (sa section provoque des inspirations prolongées). Les **nerfs vagues** transmettent l'information des **mécanorécepteurs** pulmonaires sensibles à l'étirement : quand le poumon est très gonflé, ils inhibent l'inspiration (**réflexe de Hering-Breuer**, surtout actif pour les grands volumes courants) : c'est pourquoi l'apneusis apparaît surtout quand ils sont coupés.

Question 3

Les centres bulbaires commandent les motoneurones de la moelle : **nerfs phréniques** (C3-C5) pour le diaphragme et nerfs intercostaux (moelle thoracique). Une lésion au-dessus de C3 interrompt toutes ces voies : apnée (ventilation mécanique nécessaire). En C6, les phréniques sont préservés : le diaphragme fonctionne.

Question 4

Automatique : les centres bulbaires fonctionnent sans intervention de la conscience (sommeil, anesthésie, document 1 : rythme sans cerveau). **Volontaire** : le **cortex moteur** peut commander directement les motoneurones respiratoires (parole, chant, apnée volontaire, souffler) ; la section au-dessus du pont abolit ce contrôle.

Question 5

Chémorécepteurs **centraux** (bulbe : PCO_2 via le pH du LCR) et **périphériques** (corpuscules carotidiens et aortiques : PO_2 basse, PCO_2, H^+).

Corrigé 4.4 – Altitude, anémie, monoxyde de carbone : qui hyperventile ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Normal : 1,34 × 15 × 0,98 = **19,7 mL/dL**. Randonneur : 1,34 × 15 × 0,80 = **16,1 mL/dL** (– 18 %). Anémiée : 1,34 × 7 × 0,98 = **9,2 mL/dL** (– 53 %). CO : 1,34 × 14 × 0,73 = **13,7 mL/dL** (– 30 %).

Question 2

Les chémorécepteurs périphériques détectent la **PaO_2** (O_2 dissous), pas le **contenu** en O_2. Seul le randonneur a une PaO_2 basse (6,5 kPa < 8 kPa) : ses chémorécepteurs carotidiens sont stimulés → hyperventilation (22 /min). Chez l'anémiée et l'intoxiqué, la PaO_2 est normale (poumons normaux) : malgré un contenu en O_2 très diminué, les chémorécepteurs ne sont pas stimulés au repos.

Question 3

Le CO est **inodore** et ne déclenche ni essoufflement ni signal d'alerte respiratoire ; il diminue le contenu en O_2 **et** déplace la courbe de l'Hb restante vers la gauche (l'O_2 est moins bien libéré) ; les victimes ont des signes peu spécifiques (céphalées, nausées, somnolence) et peuvent perdre connaissance sans s'en rendre compte ; d'où l'importance des **détecteurs** de CO et de l'entretien des appareils.

Question 4

Augmenter le **fer héminique** (viandes rouges, boudin noir, poissons, fruits de mer ; absorbé à ≈ 15 à 35 %) et non héminique (légumineuses, céréales complètes, fruits à coque ; absorbé à ≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer) avec un aliment riche en **vitamine C** au même repas ; éloigner **thé et café** des repas (tanins) ; respecter le traitement martial prescrit ; rechercher et traiter la cause (règles abondantes, saignement digestif).

Corrigé 4.5 – Seuil ventilatoire d'un cycliste (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

100 W : $\dot{V}O_2$ ≈ **1,45 L/min**, $\dot{V}E$ ≈ **32 L/min**, rapport ≈ **22**. 200 W : ≈ **2,6 L/min** et **57 L/min**, rapport ≈ **22**. 300 W : ≈ **3,75 L/min** et **123 L/min**, rapport ≈ **33**.

Question 2

La rupture de pente de $\dot{V}E$ apparaît vers **200 W** (le rapport $\dot{V}E/\dot{V}O_2$, constant jusque-là, augmente ensuite). $\dot{V}O_2max$ ≈ 4,33 L/min (350 W) : seuil = 2,6 / 4,33 = **60 %** de $\dot{V}O_2max$. $\dot{V}O_2max$ = 4 330 / 72 = **60 mL/kg/min** (bon niveau d'endurance).

Question 3

Au-delà du seuil, la glycolyse produit plus d'acide lactique que les mitochondries n'en oxydent ; les H^+ sont **tamponnés** par les HCO_3^- : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + \mathbf{CO_2}$; ce CO_2 « supplémentaire », ajouté à celui du métabolisme, et les H^+ stimulent les **chémorécepteurs** (centraux et périphériques) → la ventilation augmente plus vite que $\dot{V}O_2$ (le QR dépasse 1).

Question 4

Avant : repas riche en glucides complexes 3 h avant (pâtes, riz, pain, peu de graisses et de fibres), stocks de glycogène remplis les jours précédents. Pendant (> 2,5 h) : **60 à 90 g de glucides par heure** (boisson énergétique, barres, gels, pâtes de fruits, mélange glucose-fructose), à tester à l'entraînement ; **boire** régulièrement 400 à 800 mL/h selon la chaleur, avec du sodium ; rester **sous le seuil** pour épargner le glycogène. Après : glucides et protéines pour la récupération.

Corrigé 4.6 – Ventilation à l'effort chez des seniors en atelier d'activité physique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repos 8 L/min ; **hausse brutale** à 15 L/min en 10 s ; **hausse progressive** jusqu'à 25 L/min à 3 min ; **plateau** (26 L/min) ; à l'arrêt, **chute rapide** (14 L/min à 1 min) puis **retour lent** au repos (9 L/min à 4 min).

Question 2

La hausse immédiate est d'origine **nerveuse** : le **cortex moteur** qui commande les muscles des jambes stimule en parallèle les centres respiratoires (commande centrale) et les **propriocepteurs** (mécanorécepteurs des muscles et articulations) informent les centres du mouvement ; il y a aussi une part d'anticipation (émotions).

Question 3

La phase lente est d'origine **chimique** et thermique : production accrue de CO_2 et d'H^+, hausse de la température et du K^+ → **chémorécepteurs** ; le plateau traduit l'équilibre entre production et élimination du CO_2 (effort modéré). Après l'arrêt, la commande nerveuse disparaît (chute rapide), mais la **dette d'O_2** (EPOC : reconstitution de la phosphocréatine et de l'O_2 de la myoglobine, élimination du lactate, refroidissement) maintient une ventilation supérieure au repos pendant quelques minutes.

Question 4

Muscles respiratoires plus faibles, thorax plus rigide et capacité vitale diminuée ; $\dot{V}O_2max$ abaissée : la marche rapide représente un **pourcentage élevé** de sa capacité maximale, ce qui demande une forte ventilation ; la sédentarité et la sarcopénie aggravent ce phénomène. L'entraînement en endurance (et en renforcement) augmente la capillarisation, les mitochondries et la force musculaires, la $\dot{V}O_2max$: pour la même marche, il ventilera **moins** et sera moins essoufflé.

Question 5

Apports protéiques **1,0 à 1,2 g/kg/j** répartis sur les trois repas (≈ 25 à 30 g par repas, sources de leucine : produits laitiers, œufs, viandes, poissons, légumineuses) ; collation protéique après l'activité ; apports suffisants en **vitamine D** (supplémentation fréquente) et en énergie ; hydratation régulière (la sensation de soif diminue avec l'âge).

Partie 5 – Échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Appliquer les lois de Dalton, Henry et Fick, déterminer le sens de diffusion des gaz dans le poumon et les tissus, expliquer les facteurs d'efficacité des échanges et leurs perturbations

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Dalton : P gaz = P totale × fraction ; air humidifié : $PIO_2 = 0{,}2095 \times (P - 6{,}3)$

Diffusion passive, chaque gaz selon son gradient ; Fick : débit ∝ S × ΔP / e

Poumon : O_2 13,3 → sang 5,3 ; CO_2 6,1 → 5,3 kPa. Tissus : O_2 sang → cellules ; CO_2 cellules → sang

Le CO_2 diffuse ≈ 20 fois mieux que l'O_2 ; équilibre alvéolaire atteint en ≈ 0,25 s sur 0,75 s

Exercice 5.1 – Voyager en avion avec une anémie (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme C., 45 ans, suivie pour une anémie ferriprive (Hb 9,5 g/dL) en cours de traitement, doit prendre un vol long-courrier de 11 heures. Elle demande au diététicien si « l'air de l'avion » est dangereux pour elle.

DOCUMENTS

Document 1 – La cabine des avions de ligne est pressurisée à une pression équivalant à une altitude de 1 800 à 2 400 m : 81,5 kPa à 1 800 m ; 75,6 kPa à 2 400 m (contre 101,3 kPa au niveau de la mer). La fraction d'O_2 de l'air reste de 20,95 %. Pression de vapeur d'eau à 37 °C : 6,3 kPa. L'air de cabine est très sec (humidité relative 10 à 20 %).

Document 2 – Saturations de l'Hb (courbe de Barcroft normale) : PaO_2 12 kPa → 97 % ; 10 kPa → 95 % ; 8 kPa → 90 % ; 7,5 kPa → 88 %. Chez un sujet sain, la PaO_2 en cabine se situe vers 8 à 10 kPa.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Énoncez la loi de Dalton ; calculez la PO_2 de l'air inspiré humidifié (PIO_2) au sol et dans une cabine pressurisée à 1 800 m puis à 2 400 m. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la saturation de l'Hb ne baisse que modérément malgré la baisse de la PIO_2. *(2 pts)*

3. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb de Mme C. au sol (PaO_2 12 kPa) et en cabine (PaO_2 8 kPa) et comparez à celui d'un sujet non anémié (Hb 14 g/dL) en cabine. *(3 pts)*

4. Proposez des conseils pour le vol. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Le temps de passage dans le capillaire pulmonaire (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En préparant un cours sur les échanges alvéolaires pour des étudiants infirmiers, vous exploitez un modèle de l'oxygénation du sang au cours de son passage dans le capillaire pulmonaire.

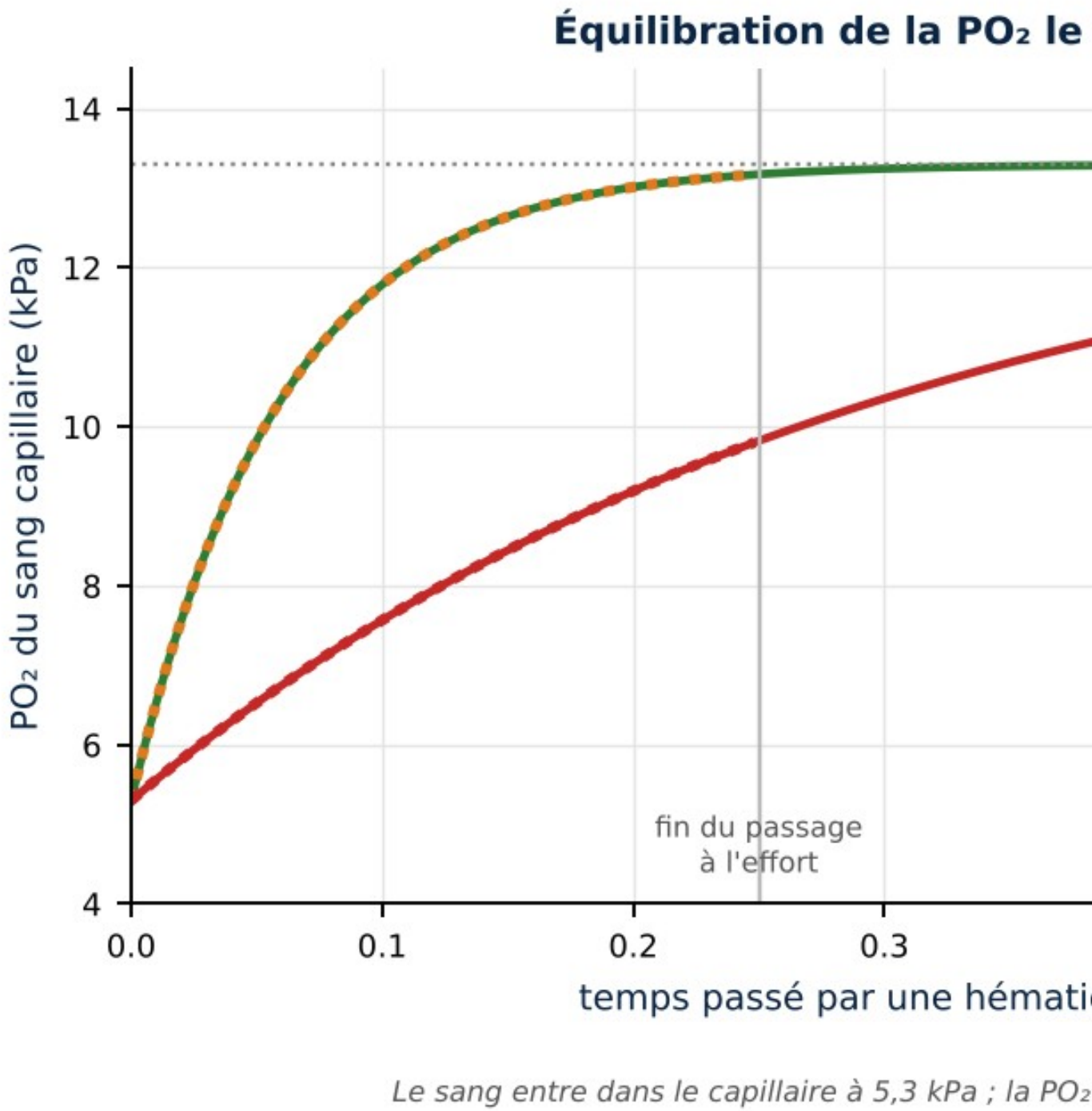


Figure 16.14 – *Document 1 – Évolution de la PO_2 du sang le long du capillaire pulmonaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Au repos, une hématie traverse le capillaire pulmonaire en ≈ 0,75 s ; lors d'un effort intense, le débit cardiaque est multiplié par 4 à 5 et le temps de passage tombe à ≈ 0,25 s. Dans la fibrose pulmonaire, la barrière alvéolo-capillaire s'épaissit (dépôts de collagène).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez les PO_2 à l'entrée et à la sortie du capillaire chez le sujet sain au repos ; relevez le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre. *(2 pts)*

2. Relevez la PO_2 de fin de capillaire du sujet sain et du patient fibrosé, au repos et à l'effort. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la loi de Fick, la lenteur de l'équilibration chez le patient. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la fibrose se manifeste d'abord à l'effort. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le CO_2 est moins affecté que l'O_2 par cet épaississement. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Œdème pulmonaire de l'insuffisant cardiaque et sel (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. B., 78 ans, insuffisant cardiaque, est hospitalisé pour un **œdème aigu du poumon** après un repas de fête très salé (choucroute, fromages, charcuterie). Il est très essoufflé et sa SpO_2 est de 86 %. Le diététicien intervient avant la sortie.

DOCUMENTS

Document 1 – Le ventricule gauche défaillant n'évacue plus tout le sang qu'il reçoit : la pression monte dans les veines pulmonaires et les capillaires pulmonaires ; au-delà de ≈ 25 mmHg, le liquide filtre dans l'interstitium (la barrière passe de 0,5 à environ 1,5 µm) puis dans les alvéoles. Le sel retenu par le rein augmente le volume sanguin.

Document 2 – Le coefficient de diffusion d'un gaz est proportionnel à sa solubilité et inversement proportionnel à la racine carrée de sa masse molaire : solubilité CO_2 / O_2 ≈ 24 ; masses molaires O_2 = 32 g/mol, CO_2 = 44 g/mol. Repas de fête : 9 g de sel ; recommandation ESC 2021 / HAS dans l'insuffisance cardiaque : éviter les apports excessifs, viser < 5 à 6 g de sel par jour, sans régime désodé strict.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le rapport des coefficients de diffusion du CO_2 et de l'O_2. *(2 pts)*

2. Calculez, à l'aide de la loi de Fick, la diffusion de l'O_2 lorsque la barrière passe de 0,5 à 1,5 µm et que la moitié des alvéoles sont inondées (surface ÷ 2). *(2 pts)*

3. Expliquez l'hypoxémie de M. B. et l'effet de l'oxygénothérapie. *(3 pts)*

4. Comparez l'apport de sel du repas aux recommandations et rédigez trois conseils pratiques. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Plaie chronique : l'oxygène et la cicatrisation (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme J., 82 ans, dénutrie, présente une **escarre** au talon qui ne cicatrise pas. Le médecin évoque une mauvaise oxygénation locale et vous demande de participer au plan de soins.

DOCUMENTS

Document 1 – Pressions partielles (kPa)

	Sang artériel	Liquide interstitiel (peau saine)	Tissu de la plaie (centre)	Sang veineux
PO_2	13,3	5,3	1,3	5,3
PCO_2	5,3	6,1	8,0	6,1

Document 2 – La synthèse du **collagène** nécessite l'hydroxylation de la proline et de la lysine par des hydroxylases qui utilisent **O_2**, **Fe^{2+}** et **vitamine C** ; la destruction des bactéries par les polynucléaires utilise aussi l'O_2 (production de dérivés réactifs). En dessous d'une PO_2 tissulaire de ≈ 2,7 kPa (20 mmHg), la cicatrisation est très ralentie. L'appui prolongé comprime les capillaires. La plaie est en partie couverte de tissu nécrotique et d'exsudat abondant (perte de protéines).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez le sens de diffusion de l'O_2 et du CO_2 entre le sang et la peau saine ; expliquez le principe de cette diffusion. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la PO_2 est si basse au centre de la plaie (au moins trois causes). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le manque d'O_2 ralentit la cicatrisation. *(2 pts)*

4. Proposez les objectifs nutritionnels du plan de soins. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Accident de cuve en vinification : le dioxyde de carbone (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En septembre, un ouvrier viticole perd connaissance en descendant dans une cuve de fermentation pour la nettoyer ; un collègue venu le secourir fait un malaise à son tour. Les pompiers mesurent 10 % de CO_2 au fond de la cuve. Vous êtes chargé(e) d'une formation sur les risques en industrie agroalimentaire.

DOCUMENTS

Document 1 – La fermentation alcoolique produit du CO_2 : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$. Le CO_2, plus dense que l'air (1,5 fois), s'accumule au fond des cuves et des caves. Effets selon la concentration dans l'air inspiré : 3 % : hyperventilation, maux de tête ; 5 % : essoufflement intense ; 8 à 10 % : vertiges, perte de connaissance en quelques minutes ; > 10 % : convulsions, mort rapide. La PCO_2 alvéolaire normale est de 5,3 kPa.

Document 2 – Dans l'air de la cuve, le CO_2 dilue les autres gaz : l'O_2 passe de 20,9 % à environ 18,8 %.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la PCO_2 de l'air inspiré humidifié dans une atmosphère à 5 % et à 10 % de CO_2 (pression atmosphérique 101,3 kPa ; vapeur d'eau 6,3 kPa). *(2 pts)*

2. Comparez ces valeurs à la PCO_2 du sang veineux (6,1 kPa) et expliquez pourquoi le CO_2 n'est plus éliminé, voire est absorbé. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hyperventilation puis la perte de connaissance (pH, cerveau). *(3 pts)*

4. Montrez que la baisse de l'O_2 n'est pas la cause principale de l'accident. *(1 pt)*

5. Rédigez trois consignes de sécurité. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – Les premières respirations du nouveau-né (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous animez en maternité un atelier pour futurs parents sur « les premières heures de bébé ». Un père demande comment un bébé « qui baignait dans l'eau » peut respirer dès la naissance, et pourquoi son premier enfant, né par césarienne, avait respiré trop vite pendant deux jours.

DOCUMENTS

Document 1 – Pendant la vie fœtale, les poumons sont remplis d'un **liquide** sécrété par l'épithélium pulmonaire ; les échanges gazeux se font dans le **placenta**. PO_2 du sang de la veine ombilicale : ≈ 4 kPa. À la naissance, le travail et les hormones (catécholamines) stoppent la sécrétion du liquide et déclenchent sa **réabsorption** par l'épithélium (canaux sodiques) ; la compression du thorax lors du passage dans la filière génitale en expulse une partie. Les premières inspirations doivent ouvrir des alvéoles affaissées : elles demandent une forte dépression, facilitée par le **surfactant**.

Document 2 – Saturation de l'hémoglobine à PO_2 = 4,0 kPa : HbA ≈ 57 % ; HbF ≈ 78 %. Après une césarienne programmée sans travail, la **tachypnée transitoire du nouveau-né** (retard de résorption du liquide) est plus fréquente.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez comment le fœtus s'oxygène malgré une PO_2 de 4 kPa ; calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb du sang ombilical (Hb fœtale 17 g/dL) et comparez-le à celui d'un adulte de même Hb sanguine qui aurait de l'HbA à la même PO_2. *(3 pts)*

2. Expliquez les rôles du liquide pulmonaire, de sa résorption et du surfactant dans la mise en route de la ventilation. *(3 pts)*

3. Expliquez la tachypnée transitoire après césarienne et pourquoi elle peut gêner l'alimentation. *(2 pts)*

4. Donnez deux conseils pour l'alimentation d'un nouveau-né qui respire vite. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Voyager en avion avec une anémie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Loi de Dalton : dans un mélange gazeux, la pression partielle d'un gaz est égale à la pression totale multipliée par sa fraction ; la pression totale est la somme des pressions partielles. PIO_2 = 0,2095 × (P – 6,3). Sol : 0,2095 × 95,0 = **19,9 kPa** ; 1 800 m : 0,2095 × 75,2 = **15,8 kPa** ; 2 400 m : 0,2095 × 69,3 = **14,5 kPa** (– 27 %).

Question 2

On se situe sur le **plateau** de la courbe de Barcroft (sigmoïde) : entre 12 et 8 kPa, la saturation ne passe que de 97 à 90 % ; la ventilation augmente légèrement ; c'est la propriété qui protège de l'hypoxie aux altitudes modérées.

Question 3

Mme C. au sol : 1,34 × 9,5 × 0,97 = **12,3 mL/dL** ; en cabine : 1,34 × 9,5 × 0,90 = **11,5 mL/dL**. Sujet non anémié en cabine : 1,34 × 14 × 0,90 = **16,9 mL/dL**. Le vol diminue peu son contenu en O_2 (– 7 %) : c'est l'**anémie** qui pèse le plus (– 32 % par rapport au sujet non anémié) ; avec une anémie modérée et stable, le vol est en général possible (avis médical si Hb < 8 g/dL ou symptômes).

Question 4

Boire régulièrement (air sec : pertes d'eau respiratoires accrues), limiter l'alcool et le café ; se lever et marcher, mouvements des jambes (prévention de la thrombose) ; repas légers ; poursuivre le traitement martial et une alimentation riche en fer héminique ; consulter avant le départ si elle est essoufflée au repos ou a des palpitations.

Corrigé 5.2 – Le temps de passage dans le capillaire pulmonaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Entrée : **5,3 kPa** (sang veineux mêlé) ; sortie : **13,3 kPa** (= PAO_2). L'équilibre est atteint en ≈ **0,25 s**, soit le premier tiers du temps de passage : il existe une **réserve** de temps.

Question 2

Sujet sain : ≈ **13,3 kPa** au repos (0,75 s) et ≈ **13,2 kPa** à l'effort (0,25 s). Fibrose : ≈ **12,6 kPa** au repos et ≈ **9,8 kPa** à l'effort.

Question 3

D'après la loi de **Fick**, le débit de diffusion est proportionnel à la surface et au gradient de pression partielle, et **inversement proportionnel à l'épaisseur** de la barrière : l'épaississement (et la perte de surface) ralentit le passage de l'O_2 ; la PO_2 du sang monte plus lentement.

Question 4

Au repos, le temps de passage (0,75 s) reste presque suffisant pour approcher l'équilibre ; à l'effort, le passage ne dure que 0,25 s : le sang quitte le capillaire **avant** d'être oxygéné (9,8 kPa) ; la réserve de temps a disparu : **désaturation d'effort**, essoufflement.

Question 5

Le CO_2 est **≈ 20 fois plus diffusible** que l'O_2 (sa solubilité dans l'eau est environ 24 fois plus grande) : même avec une barrière épaissie, il diffuse assez vite ; l'hypercapnie n'apparaît que très tardivement.

Corrigé 5.3 – Œdème pulmonaire de l'insuffisant cardiaque et sel (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$D_CO_2 / D_O_2 = 24 \times \sqrt{(32/44)} = 24 \times 0{,}853 =$ **≈ 20** : le CO_2 diffuse environ 20 fois mieux que l'O_2.

Question 2

Diffusion ∝ S / e : épaisseur × 3 → diffusion ÷ 3 ; surface ÷ 2 → diffusion ÷ 2 ; au total **÷ 6**, soit ≈ **17 %** de la diffusion initiale pour le même gradient.

Question 3

Le liquide épaissit la barrière et remplit des alvéoles qui ne sont plus ventilées : la diffusion de l'O_2 (moins diffusible) est la plus touchée, le sang quitte les capillaires insuffisamment oxygéné → **hypoxémie** (SpO_2 86 %) ; le CO_2, très diffusible, reste éliminé (souvent même hypocapnie par hyperventilation). L'**oxygène** augmente la PAO_2 et donc le gradient ΔP de la loi de Fick : la diffusion de l'O_2 s'améliore ; les diurétiques éliminent l'excès d'eau et de sel.

Question 4

9 g en un repas = **1,5 à 1,8 fois** l'apport recommandé pour toute la journée (5 à 6 g). Conseils : limiter les **aliments très salés** (charcuteries, fromages, plats préparés, conserves, choucroute, bouillons cubes, biscuits apéritifs) et le pain en grande quantité ; cuisiner sans ajouter de sel à table, avec herbes, épices, ail, citron ; lire les étiquettes (sel = sodium × 2,5) ; repas de fête : choisir des menus moins salés et compenser sur les autres repas ; se **peser** chaque jour (prise de 2 kg en 3 jours = consulter) et respecter la restriction hydrique éventuellement prescrite.

Corrigé 5.4 – Plaie chronique : l'oxygène et la cicatrisation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

O_2 : du sang artériel (13,3 kPa) vers le liquide interstitiel (5,3 kPa) puis les cellules ; **CO_2** : des tissus (6,1 kPa) vers le sang (5,3 kPa). Diffusion **passive**, chaque gaz indépendamment, de la pression partielle la plus élevée vers la plus faible, à travers la paroi très mince des capillaires ; l'équilibre n'est jamais complètement atteint (le sang veineux garde 5,3 kPa).

Question 2

Compression des capillaires par l'appui (le sang n'arrive plus) ; **distance de diffusion** accrue (œdème, nécrose, exsudat) ; **consommation** d'O_2 élevée par les cellules inflammatoires et les bactéries ; éventuellement **anémie** ou artériopathie diminuant l'apport ; l'accumulation de CO_2 (8,0 kPa) témoigne d'une mauvaise évacuation par le sang.

Question 3

Sans O_2 suffisant : les fibroblastes ne peuvent pas **hydroxyler** la proline et la lysine du collagène → collagène instable ; la production d'**ATP** (phosphorylation oxydative) diminue, ce qui ralentit la prolifération cellulaire ; les polynucléaires tuent moins bien les bactéries (infection).

Question 4

Énergie **30 à 35 kcal/kg/j** et protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j** (pertes dans l'exsudat, synthèse de collagène) avec compléments nutritionnels oraux ; **vitamine C** (fruits, légumes crus), **zinc** et **fer** (viandes, poissons, œufs) en corrigeant une carence ; hydratation suffisante (perfusion des tissus) ; surveillance du poids, de l'albumine et de la cicatrisation ; associés à la décharge du talon (matelas, positionnement), qui reste indispensable.

Corrigé 5.5 – Accident de cuve en vinification : le dioxyde de carbone (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$PICO_2 = F \times (101{,}3 - 6{,}3)$: 5 % → 0,05 × 95 = **4,75 kPa** ; 10 % → 0,10 × 95 = **9,5 kPa**.

Question 2

Normalement, l'air inspiré ne contient presque pas de CO_2 : la PCO_2 alvéolaire (5,3 kPa) reste inférieure à celle du sang veineux (6,1 kPa) : le CO_2 diffuse du sang vers l'alvéole. À 5 %, la PCO_2 alvéolaire monte vers ou au-dessus de 5,3 kPa : le gradient s'annule presque, le CO_2 produit s'accumule. À 10 %, la PCO_2 inspirée (9,5 kPa) dépasse celle du sang veineux : le gradient s'**inverse**, le CO_2 diffuse de l'air vers le sang (**hypercapnie** massive).

Question 3

L'hypercapnie stimule les chémorécepteurs **centraux** (pH du LCR) → **hyperventilation** intense, qui aggrave l'inhalation de CO_2 ; le CO_2 forme de l'acide carbonique → **acidose respiratoire** sévère ; dans le cerveau, l'acidose et la narcose au CO_2 dépriment les neurones : vertiges, perte de connaissance, puis arrêt respiratoire.

Question 4

$PIO_2 = 0{,}188 \times 95 \approx$ **17,9 kPa** contre 19,9 kPa normalement : baisse modeste (équivalent d'une altitude d'environ 800 m), qui n'explique pas une perte de connaissance ; c'est l'excès de **CO_2** qui est en cause.

Question 5

Ventiler mécaniquement les cuves et les caves avant toute entrée ; **mesurer** le CO_2 (détecteur) ; ne **jamais descendre seul** ni sans harnais et surveillance extérieure ; ne jamais porter secours sans appareil respiratoire isolant (sinon on devient la victime suivante) ; former le personnel ; affichage des risques.

Corrigé 5.6 – Les premières respirations du nouveau-né (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**HbF** ($\alpha_2\gamma_2$) fixe peu le 2,3-BPG : courbe déplacée **à gauche**, forte affinité ; le fœtus a une concentration d'Hb élevée. Contenu : 1,34 × 17 × 0,78 = **17,8 mL/dL** ; avec de l'HbA : 1,34 × 17 × 0,57 = **13,0 mL/dL** : l'HbF transporte ≈ 37 % d'O_2 en plus à cette PO_2 basse.

Question 2

Le liquide pulmonaire fœtal participe au développement des poumons (il les maintient déplissés et favorise la croissance) ; à la naissance, il doit être **résorbé** pour laisser la place à l'air. Les premières inspirations créent une forte dépression qui ouvre les alvéoles ; le **surfactant** (pneumocytes II) abaisse la tension superficielle, si bien que les alvéoles restent ouvertes à l'expiration (la CRF se constitue) et que les cycles suivants demandent beaucoup moins d'effort.

Question 3

Sans travail, les catécholamines et la compression thoracique manquent : le liquide est résorbé plus lentement ; il reste dans l'interstitium et les alvéoles, ce qui gêne les échanges et rend le poumon moins souple : le nouveau-né respire **vite** (> 60 /min) pendant 24 à 72 h. Une fréquence élevée gêne la coordination succion-déglutition-respiration : tétées courtes, fatigue, risque de fausse route.

Question 4

Fractionner : tétées ou biberons plus fréquents et plus courts, avec des pauses ; position semi-assise ; ne pas forcer ; surveiller les signes de bonne alimentation (urines, selles, poids) ; si la fréquence dépasse 60-70 /min, l'équipe peut proposer temporairement une alimentation par sonde ; le lait maternel reste à privilégier (le tirer si nécessaire).

Partie 6 – Transport du dioxygène et hémoglobine

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender l'hémoglobine, expliquer la fixation coopérative de l'O_2, exploiter des courbes de Barcroft (effet Bohr, température, 2,3-BPG, HbF, myoglobine, CO), calculer un contenu en O_2 et une quantité d'O_2 libérée

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Hb : $\alpha_2\beta_2$, 4 hèmes Fe^{2+}, 4 O_2, liaison de coordination réversible ; 98 % de l'O_2 sanguin

Barcroft sigmoïde (coopérativité) ; P50 ≈ 3,6 kPa ; courbe à droite : H^+, CO_2, T°, 2,3-BPG

Contenu (mL/dL) = 1,34 × Hb × Sat ; O_2 libéré = 1,34 × Hb × (Sa − Sv)

CO → HbCO (affinité 200-250 ×), courbe à gauche ; myoglobine hyperbolique : réserve musculaire

Exercice 6.1 – Anémie de Biermer : de la vitamine B12 à l'essoufflement (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme L., 68 ans, est essoufflée à l'effort et très fatiguée ; elle a des fourmillements dans les pieds. Le bilan montre une anémie **macrocytaire** due à une carence en **vitamine B12** (maladie de Biermer : gastrite auto-immune détruisant les cellules qui sécrètent le facteur intrinsèque). Elle est orientée vers le diététicien.

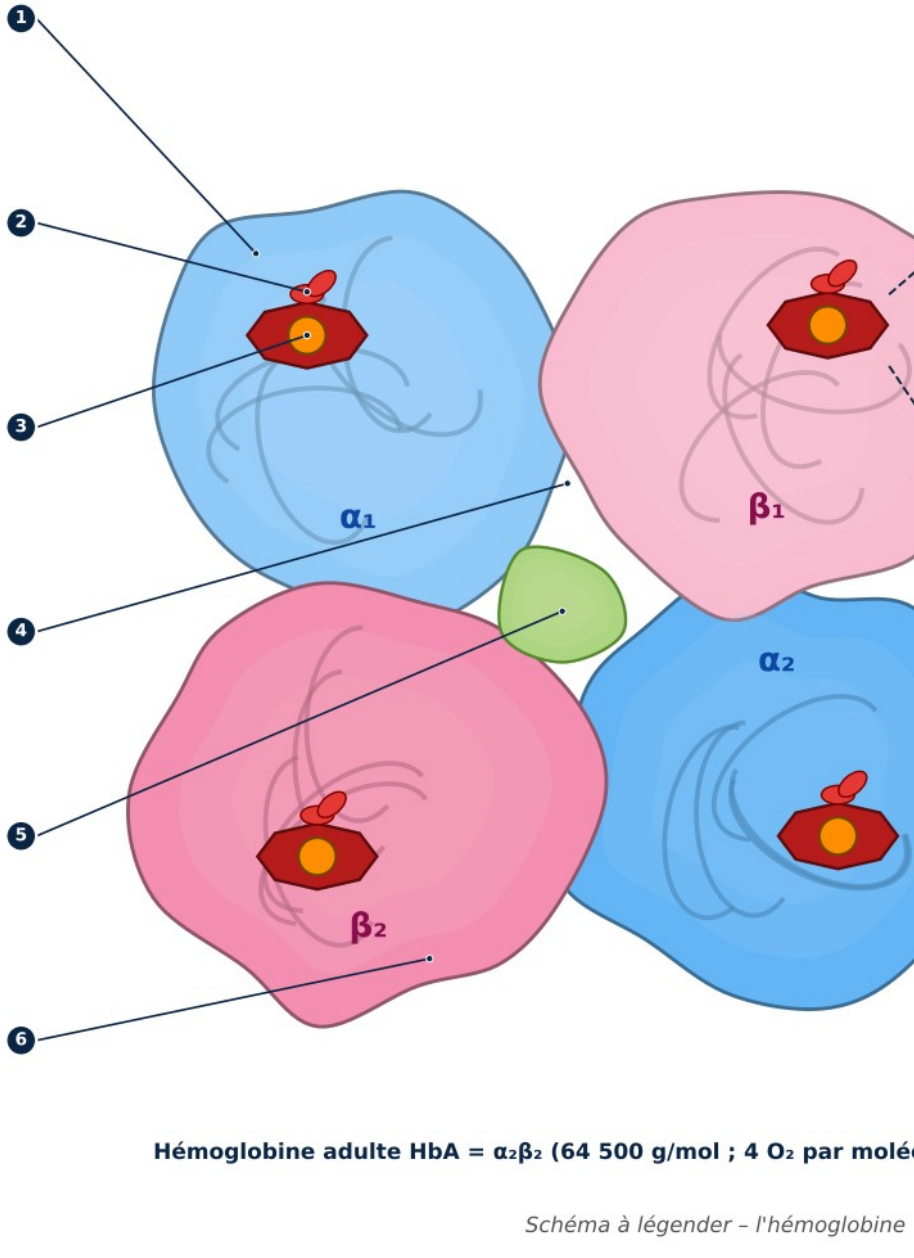


Figure 16.15 – *Document 1 – Structure de l'hémoglobine (six structures numérotées)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Bilan : Hb **8,5 g/dL** (normale femme 12 à 16) ; VGM 118 fL (normale 80 à 100) ; SaO_2 98 % ; B12 effondrée. La vitamine B12 est nécessaire à la synthèse de l'ADN des cellules qui se divisent (érythroblastes de la moelle) et à la myéline. Elle n'est présente que dans les aliments d'**origine animale**. Son absorption iléale nécessite le **facteur intrinsèque** sécrété par l'estomac. Apport satisfaisant (EFSA) : 4 µg/j chez l'adulte.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les six éléments du document 1. *(2 pts)*

2. Présentez la structure de l'hémoglobine et la nature de la fixation de l'O_2 ; indiquez combien de molécules d'O_2 fixe une molécule d'Hb. *(2 pts)*

3. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb de Mme L. et d'une femme d'Hb 14 g/dL (SaO_2 98 %, 1,34 mL d'O_2/g d'Hb) ; expliquez l'essoufflement. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une alimentation riche en B12 ne suffira pas à la corriger ; indiquez le traitement et les conseils diététiques. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Transfusion massive et 2,3-BPG (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. A., 40 ans, victime d'un accident de la route avec hémorragie importante, reçoit en urgence plusieurs concentrés de globules rouges conservés depuis 35 jours. Son Hb remonte à 8 g/dL. L'équipe de réanimation explique que l'oxygénation de ses tissus reste un peu moins bonne que ne le laisserait penser son Hb.

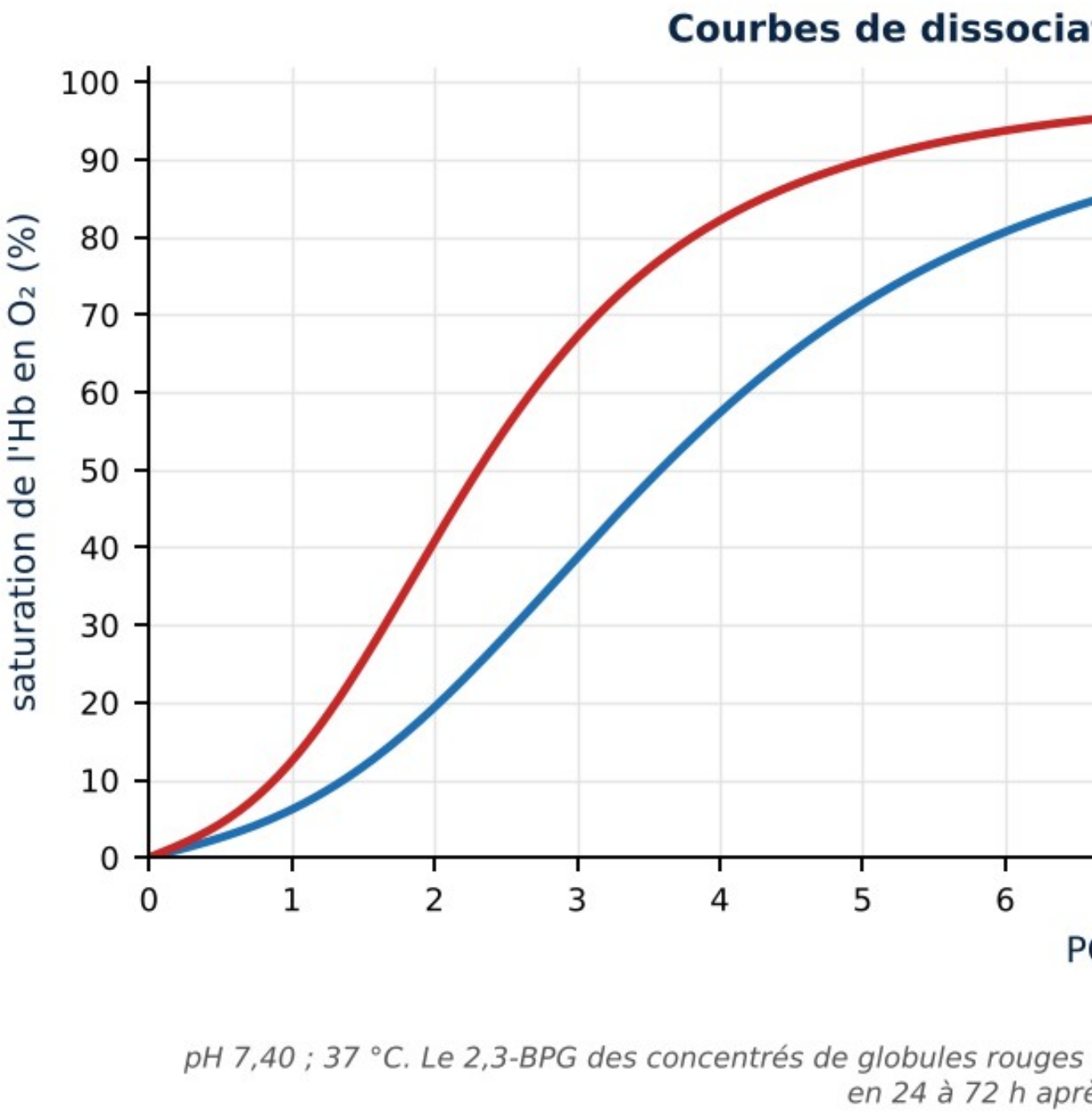


Figure 16.16 – *Document 1 – Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine du sang du patient et du sang conservé*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le **2,3-bisphosphoglycérate** (2,3-BPG) est un métabolite de la **glycolyse** de l'hématie (dérivation de Rapoport-Luebering). Il se fixe dans la cavité centrale de la désoxyhémoglobine, entre les chaînes β, et la stabilise. Pendant la conservation à + 4 °C, la glycolyse ralentit et le 2,3-BPG s'effondre ; il se reconstitue en 24 à 72 h après la transfusion. Valeurs de PO_2 : sang artériel 13,3 kPa ; sang veineux au repos 5,3 kPa ; muscle actif ≈ 2,7 kPa.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez la saturation des deux sangs à 13,3 kPa, 5,3 kPa et 4,0 kPa ; relevez la P50 de chaque courbe. *(3 pts)*

2. Calculez le volume d'O_2 libéré par dL de chaque sang entre 13,3 et 4,0 kPa (Hb 8 g/dL ; saturation à 13,3 kPa : 97,7 % et 99,4 % ; à 4,0 kPa : 57,4 % et 82,2 %). *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle du 2,3-BPG sur l'affinité de l'Hb pour l'O_2 et son intérêt dans les hypoxies chroniques (altitude, anémie). *(2 pts)*

4. Indiquez un élément nutritionnel nécessaire à la synthèse du 2,3-BPG, dont le déficit a le même effet que la conservation. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Intoxication au monoxyde de carbone par un chauffe-eau (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme S., 29 ans, enceinte de 5 mois, est retrouvée somnolente dans sa salle de bain équipée d'un chauffe-eau au gaz ancien. Son HbCO est de 32 %. Elle est traitée par oxygène ; vous participez, en PMI, à une action de prévention.

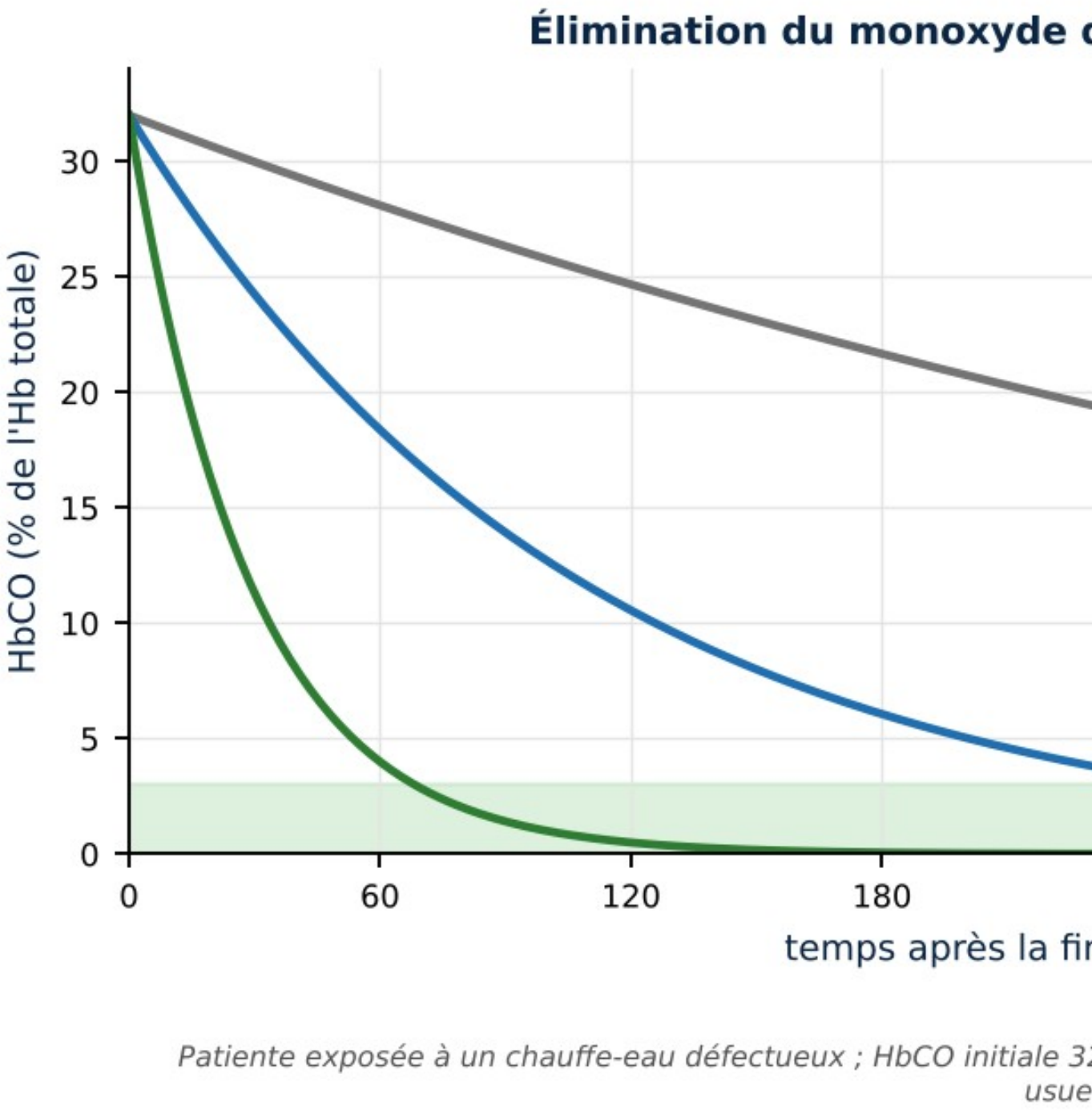


Figure 16.17 – *Document 1 – Décroissance de la carboxyhémoglobine selon le traitement*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – L'affinité de l'Hb pour le CO est environ **200 à 250 fois** supérieure à celle pour l'O_2 ; l'O_2 et le CO se disputent le même site (Fe^{2+} de l'hème). L'HbCO restante augmente l'affinité des hèmes encore libres pour l'O_2 (courbe à gauche). Le CO traverse le placenta ; l'HbF le fixe plus fortement que l'HbA et l'élimine plus lentement. L'oxygénothérapie hyperbare est indiquée chez la femme enceinte intoxiquée. En France, environ 3 000 personnes par an sont intoxiquées (Santé publique France).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez l'HbCO après 60 et 240 minutes avec chaque traitement ; calculez le temps nécessaire pour passer de 32 % à 5 % sous oxygène pur et sous oxygène hyperbare (demi-vies de 75 et 20 min). *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'intoxication : formation de l'HbCO et double effet sur le transport de l'O_2. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de l'oxygène (et de l'hyperbarie) à l'aide de la compétition O_2 / CO. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le fœtus est particulièrement exposé et rédigez trois consignes de prévention. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Dopage à l'EPO et polyglobulie (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un module sur le sport, vous analysez avec des étudiants le « passeport biologique » d'un coureur cycliste suspendu pour dopage à l'**érythropoïétine** (EPO).

DOCUMENTS

Document 1 – Suivi hématologique du coureur

	Hiver	Avant le Tour	Après 3 semaines de course
Hémoglobine	15,0 g/dL	18,0 g/dL	16,5 g/dL
Hématocrite	45 %	54 %	50 %
Réticulocytes (jeunes hématies)	1,0 %	2,6 %	0,2 %

Document 2 – L'EPO, hormone produite par le rein en réponse à l'hypoxie, stimule la production des hématies par la moelle osseuse. Une hémoglobine plus élevée augmente la $\dot{V}O_2max$; mais au-delà d'un hématocrite d'environ 50 %, la **viscosité** du sang augmente fortement (risque de thrombose, de surcharge cardiaque). Une baisse brutale des réticulocytes après un arrêt du dopage est caractéristique. Le séjour en altitude augmente aussi l'Hb, mais modérément (+ 5 à 10 %).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb (SaO_2 98 %) en hiver et avant le Tour ; calculez l'augmentation relative. *(2 pts)*

2. Expliquez l'effet de cette augmentation sur la performance d'endurance. *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution des réticulocytes et pourquoi elle est suspecte. *(2 pts)*

4. Expliquez les dangers d'un hématocrite élevé. *(2 pts)*

5. Citez deux facteurs nutritionnels indispensables à une érythropoïèse naturelle efficace chez le sportif. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Myoglobine et rhabdomyolyse après un ultra-trail (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Julien, 35 ans, termine un ultra-trail de 100 km par forte chaleur ; il a des douleurs musculaires intenses et des urines couleur « Coca-Cola ». Aux urgences, la myoglobine plasmatique et les CPK sont très élevées : **rhabdomyolyse** (destruction de fibres musculaires).

DOCUMENTS

Document 1 – Saturation (%) de la myoglobine et de l'hémoglobine en fonction de la PO_2

PO_2 (kPa)	13,3	5,3	2,7	1,3	0,5	0,3
Myoglobine	97	93	88	78	57	45
Hémoglobine	98	75	33	9	3	2

Document 2 – La myoglobine est une hétéroprotéine **monomérique** (une chaîne, un hème) de 17 000 g/mol, présente dans le cytoplasme des fibres musculaires, surtout oxydatives. Libérée dans le sang, elle est filtrée par le rein ; en milieu acide et en cas de déshydratation, elle précipite dans les tubules (insuffisance rénale aiguë). PO_2 d'une fibre musculaire au repos ≈ 2,7 kPa ; pendant un effort intense ≈ 0,7 kPa.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez l'allure des deux courbes et expliquez leur différence à partir de la structure des deux protéines. *(3 pts)*

2. Montrez, à l'aide des valeurs, que la myoglobine est adaptée au stockage de l'O_2 dans le muscle et non au transport sanguin. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la rhabdomyolyse menace le rein et le rôle de la déshydratation. *(2 pts)*

4. Rédigez des conseils d'hydratation et de récupération pour Julien. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.6 – Hypothermie, fièvre et libération de l'O_2 (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En hiver, une maraude du SAMU social prend en charge M. Y., 66 ans, sans domicile, retrouvé en **hypothermie** (32 °C) ; le même soir, aux urgences, Mme Z., 70 ans, a une pneumonie avec **40 °C** de fièvre. Vous comparez l'oxygénation de leurs tissus.

DOCUMENTS

Document 1 – P50 de l'hémoglobine selon la température (pH 7,40) : 37 °C : 3,6 kPa ; 40 °C : 4,25 kPa ; 32 °C : 2,75 kPa.

Document 2 – Saturation (%) calculée

PO_2 (kPa)	37 °C	40 °C	32 °C
13,3 (sang artériel)	97,7	96,3	99,0
5,3 (sang veineux)	74,6	64,4	86,2

Document 3 – Hb des deux patients : 15 g/dL. En hypothermie, la consommation d'O_2 diminue d'environ 7 % par °C ; en revanche, le **frisson** peut multiplier la production de chaleur, et donc la consommation d'O_2, par 2 à 5.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le volume d'O_2 libéré par dL de sang entre 13,3 et 5,3 kPa à 37, 40 et 32 °C. *(3 pts)*

2. Expliquez l'effet de la température sur l'affinité de l'Hb pour l'O_2 ; montrez l'intérêt de cet effet dans un muscle actif. *(3 pts)*

3. Expliquez le danger de l'association hypothermie + frissons. *(2 pts)*

4. Proposez des mesures nutritionnelles pour chaque patient. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Anémie de Biermer : de la vitamine B12 à l'essoufflement (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. chaîne α (141 acides aminés) ; 2. O_2 fixé sur le fer ; 3. hème (un par chaîne) ; 4. contacts $\alpha_1\beta_1$ / $\alpha_2\beta_2$ (liaisons faibles) ; 5. 2,3-BPG (cavité centrale, forme désoxy) ; 6. chaîne β (146 acides aminés).

Question 2

L'Hb est une **hétéroprotéine tétramérique** (≈ 64 500 g/mol) : deux chaînes **α** et deux chaînes **β** (globines), chacune portant un **hème** (protoporphyrine + $\mathbf{Fe^{2+}}$). L'O_2 se fixe de façon **réversible** sur le fer ferreux par une liaison de **coordination** (oxygénation, sans oxydation du fer). Une molécule d'Hb fixe **4 $\mathbf{O_2}$** ; la fixation est **coopérative**.

Question 3

Mme L. : 1,34 × 8,5 × 0,98 = **11,2 mL/dL** ; témoin : 1,34 × 14 × 0,98 = **18,4 mL/dL**. Le sang de Mme L. transporte ≈ **39 % d'O_2 en moins** alors que la SaO_2 et la PaO_2 sont normales : à l'effort, pour livrer assez d'O_2 aux muscles, le débit cardiaque et la ventilation doivent augmenter davantage → essoufflement, tachycardie, fatigue.

Question 4

Sans **facteur intrinsèque**, la B12 alimentaire n'est **pas absorbée** dans l'iléon, quelle que soit la quantité ingérée : le traitement repose sur la **vitamine B12 par injections** intramusculaires (ou de fortes doses orales qui passent par diffusion passive, sur prescription), à vie. Conseils : alimentation variée avec produits animaux (B12, protéines) ; **folates** (légumes verts, légumineuses) et **fer** pour la reprise de l'érythropoïèse, qui consomme beaucoup de fer au début du traitement ; surveillance du fer et de la kaliémie à la reprise ; repas fractionnés si l'essoufflement gêne.

Corrigé 6.2 – Transfusion massive et 2,3-BPG (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sang du patient : ≈ **98 %** à 13,3 kPa, ≈ **75 %** à 5,3 kPa, ≈ **57 %** à 4,0 kPa ; P50 ≈ **3,6 kPa**. Sang conservé : ≈ **99 %**, ≈ **91 %**, ≈ **82 %** ; P50 ≈ **2,3 kPa** : la courbe est déplacée **vers la gauche**.

Question 2

Patient : 1,34 × 8 × (0,977 − 0,574) = **4,3 mL/dL**. Sang conservé : 1,34 × 8 × (0,994 − 0,822) = **1,8 mL/dL**. Le sang conservé fixe aussi bien l'O_2 dans les poumons, mais en libère **2,4 fois moins** aux tissus pour la même chute de PO_2.

Question 3

Le 2,3-BPG stabilise la forme désoxy (tendue) de l'Hb : il **diminue son affinité** pour l'O_2 et déplace la courbe **vers la droite** → l'Hb cède plus facilement son O_2 dans les tissus. Lors d'une hypoxie chronique (altitude, anémie, insuffisance respiratoire), les hématies augmentent leur 2,3-BPG en quelques heures à jours : la libération d'O_2 aux tissus est améliorée.

Question 4

Le **phosphate** : le 2,3-BPG est un ester phosphorique produit par la glycolyse ; une **hypophosphatémie** sévère (syndrome de renutrition, alcoolisme, dénutrition) abaisse le 2,3-BPG et l'ATP des hématies : courbe à gauche, moindre libération d'O_2. D'où la surveillance et la supplémentation en phosphore lors d'une renutrition.

Corrigé 6.3 – Intoxication au monoxyde de carbone par un chauffe-eau (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

60 min : air **28 %**, O_2 pur **18 %**, hyperbare **4 %** ; 240 min : air **19 %**, O_2 pur **3,5 %**, hyperbare ≈ 0. Nombre de demi-vies : $\log_2(32 / 5) =$ **2,68** ; O_2 pur : 2,68 × 75 ≈ **200 min** (≈ 3 h 20) ; hyperbare : 2,68 × 20 ≈ **54 min**.

Question 2

Le CO se fixe sur le $\mathbf{Fe^{2+}}$ de l'hème à la place de l'O_2 (affinité 200 à 250 fois plus grande) → **carboxyhémoglobine** (HbCO), qui ne transporte plus l'O_2 : le contenu en O_2 baisse (ici d'environ un tiers) ; de plus, les hèmes restés libres fixent plus fortement l'O_2 (courbe **déplacée à gauche**) : l'O_2 est **moins libéré** aux tissus. Le cerveau et le cœur, gros consommateurs d'O_2, souffrent les premiers (céphalées, somnolence, coma, troubles cardiaques).

Question 3

La fixation est **réversible** et dépend des pressions partielles relatives de l'O_2 et du CO : en augmentant fortement la PO_2 (O_2 pur : ≈ 5 fois la PO_2 de l'air ; hyperbare 2,5 bar : ≈ 12 fois), on déplace le CO de l'hème et on accélère son élimination par les poumons ; on augmente aussi l'O_2 **dissous**, utilisable par les tissus même sans Hb.

Question 4

Le CO traverse le placenta ; l'**HbF**, très affine, le fixe fortement et l'élimine lentement ; le fœtus, déjà à PO_2 basse, supporte mal la baisse de l'O_2 libéré : risque de mort fœtale ou de séquelles neurologiques. Consignes : faire **vérifier chaque année** chaudières, chauffe-eau et conduits par un professionnel ; **ne jamais boucher les aérations** et aérer 10 min par jour ; installer un **détecteur de CO** ; ne jamais utiliser de barbecue ou de groupe électrogène en intérieur ; en cas de maux de tête collectifs : aérer, sortir, appeler le 15 ou le 18.

Corrigé 6.4 – Dopage à l'EPO et polyglobulie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hiver : 1,34 × 15 × 0,98 = **19,7 mL/dL** ; avant le Tour : 1,34 × 18 × 0,98 = **23,6 mL/dL** : **+ 20 %** (18 / 15 = 1,20).

Question 2

Chaque litre de sang transporte 20 % d'O_2 en plus : pour un même débit cardiaque maximal, l'O_2 livré aux muscles et la $\dot{V}O_2max$ augmentent ; la part d'énergie produite par la phosphorylation oxydative s'accroît, l'acidose lactique apparaît plus tard : meilleure endurance.

Question 3

Avant le Tour, les réticulocytes sont élevés (2,6 %) : la moelle produit beaucoup d'hématies sous l'effet de l'EPO. Pendant la course, le coureur arrête l'EPO pour ne pas être détecté : l'Hb, élevée, freine la production naturelle d'EPO et la moelle s'arrête presque (0,2 %), alors que l'effort et l'hémodilution devraient la stimuler : ce profil incohérent révèle la manipulation.

Question 4

La **viscosité** augmente : le cœur doit fournir plus de travail, la circulation dans les petits vaisseaux ralentit ; la déshydratation de l'effort aggrave encore l'hématocrite → **thromboses** (infarctus, AVC, embolie), surtout la nuit quand le cœur ralentit.

Question 5

Le **fer** (Hb, myoglobine ; pertes accrues par la sueur, l'hémolyse de pied, le tube digestif chez le coureur), la **vitamine B12** et les **folates** (division des érythroblastes), des **protéines** et une énergie suffisantes ; une hydratation correcte.

Corrigé 6.5 – Myoglobine et rhabdomyolyse après un ultra-trail (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Myoglobine : courbe **hyperbolique**, très haute dès les faibles PO_2 (P50 ≈ 0,4 kPa : affinité très élevée). Hémoglobine : courbe **sigmoïde**, P50 ≈ 3,6 kPa. La myoglobine n'a qu'**une** chaîne et un hème : pas de **coopérativité** ; l'Hb, tétramère, montre une coopérativité (la fixation d'un O_2 augmente l'affinité des autres hèmes) qui donne la forme en S.

Question 2

Entre le sang artériel (13,3 kPa) et le sang veineux (5,3 kPa), la myoglobine ne libérerait que 97 − 93 = **4 %** de son O_2 : inutilisable comme transporteur ; l'Hb en libère **23 %** (98 → 75). Dans le muscle au repos (2,7 kPa), la myoglobine est encore saturée à **88 %** : elle constitue une **réserve** ; quand la PO_2 cellulaire chute à l'effort intense (≈ 0,7 kPa, entre 1,3 et 0,5 kPa), elle cède son O_2 (78 → 57 %) aux mitochondries, au moment où l'Hb n'a plus rien à donner.

Question 3

La myoglobine libérée est **filtrée** par le glomérule ; dans des tubules où l'urine est **concentrée** (déshydratation) et **acide**, elle précipite, obstrue les tubules et son hème est toxique pour les cellules tubulaires → **insuffisance rénale aiguë** ; la chaleur, l'effort prolongé, certains médicaments (anti-inflammatoires) aggravent le risque.

Question 4

Pendant l'épreuve : boire régulièrement (400 à 800 mL/h selon la chaleur) avec du **sodium**, sans excès (risque d'hyponatrémie) ; éviter les anti-inflammatoires ; ne pas courir malade ou fiévreux. Après : réhydratation abondante (sous surveillance médicale ici : perfusion), repos ; reprise progressive de l'entraînement ; alimentation riche en **protéines** (réparation musculaire) et en glucides (glycogène), reprise sportive seulement après normalisation des CPK.

Corrigé 6.6 – Hypothermie, fièvre et libération de l'O_2 (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

37 °C : 1,34 × 15 × (0,977 − 0,746) = **4,6 mL/dL** ; 40 °C : 1,34 × 15 × (0,963 − 0,644) = **6,4 mL/dL** (+ 38 %) ; 32 °C : 1,34 × 15 × (0,990 − 0,862) = **2,6 mL/dL** (− 45 %).

Question 2

La chaleur **diminue l'affinité** de l'Hb pour l'O_2 : la courbe est déplacée **vers la droite** (P50 ↑) ; le froid fait l'inverse. Un muscle actif produit de la chaleur, du CO_2 et des H^+ : localement, les trois facteurs déplacent la courbe vers la droite (effets température et **Bohr**) : l'Hb livre plus d'O_2 là où les besoins sont grands, alors que dans les poumons, plus froids et moins acides, elle se charge normalement.

Question 3

À 32 °C, l'Hb libère mal l'O_2 (courbe à gauche) ; si le patient **frissonne**, ses muscles consomment beaucoup plus d'O_2 : l'apport tissulaire devient insuffisant → hypoxie, acidose lactique, troubles du rythme cardiaque ; d'où un réchauffement progressif sous surveillance, avec oxygène.

Question 4

M. Y. : après réchauffement, boissons **chaudes et sucrées** (pas d'alcool : vasodilatation, perte de chaleur), apports **énergétiques** élevés (le frisson et la thermorégulation consomment beaucoup de glucose et de glycogène), recherche d'une dénutrition, orientation vers un accueil et une aide alimentaire. Mme Z. : **hydratation** majorée (fièvre et polypnée : pertes ↑), énergie et **protéines** augmentées (hypercatabolisme : + 10 à 13 % de dépense par °C), repas fractionnés, enrichis, compléments si nécessaire.

Partie 7 – Transport du CO_2 et équilibre acido-basique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Décrire les formes de transport du CO_2, écrire la réaction catalysée par l'anhydrase carbonique, calculer un pH par l'équation d'Henderson-Hasselbalch, caractériser un trouble acido-basique et sa compensation, relier les troubles à l'alimentation

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

CO_2 : 5-10 % dissous, 20-25 % carbaminés, 60-70 % HCO_3^- ; échange Cl^-/HCO_3^- ; effet Haldane

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ (anhydrase carbonique)

$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$; normal 7,40 ; 24 mmol/L ; 5,3 kPa

Trouble métabolique → compensation respiratoire (minutes) ; trouble respiratoire → compensation rénale (2 à 5 jours)

Exercice 7.1 – Transport du CO_2 et acétazolamide (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. O., 63 ans, traité par **acétazolamide** (inhibiteur de l'anhydrase carbonique) pour un glaucome, se plaint de fourmillements des doigts, d'une fatigue et trouve que « l'eau gazeuse et la bière ont un goût fade et métallique ». Pour comprendre, vous étudiez le transport du CO_2 dans le sang.

DOCUMENTS

Document 1 – CO_2 supplémentaire chargé par 100 mL de sang lors de son passage dans les tissus (sang artériel → sang veineux, repos)

Forme	Quantité ajoutée (mL de CO_2 / dL)
CO_2 dissous	0,4
Composés carbaminés (surtout carbaminohémoglobine)	1,2
Ions hydrogénocarbonate HCO_3^-	2,4
Total	4,0

Document 2 – Dans l'hématie, l'**anhydrase carbonique** catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ (réaction environ 5 000 fois plus rapide qu'en son absence) ; $H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$. Les HCO_3^- sortent de l'hématie en échange d'ions Cl^- (échange de Hamburger). L'acétazolamide inhibe aussi l'anhydrase carbonique du **rein** (perte urinaire de HCO_3^-) et celle des **papilles gustatives**, qui détectent le CO_2 des boissons gazeuses. Gaz du sang de M. O. : HCO_3^- 18 mmol/L, $PaCO_2$ 4,4 kPa.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la part de chaque forme de transport du CO_2 supplémentaire ; comparez aux valeurs classiques. *(2 pts)*

2. Écrivez les réactions de formation de l'ion hydrogénocarbonate dans l'hématie et expliquez le rôle de l'anhydrase carbonique, de l'échange Cl^-/HCO_3^- et de l'hémoglobine (effet Haldane). *(4 pts)*

3. Calculez le pH de M. O. et caractérisez son trouble acido-basique ; expliquez son origine. *(2 pts)*

4. Expliquez le goût « fade » des boissons gazeuses et proposez un conseil. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Six gaz du sang à interpréter (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

En stage dans un service de médecine polyvalente, vous participez à la relève où l'interne présente les gaz du sang de six patients. Il vous demande d'associer chacun d'eux à son point sur le diagramme.

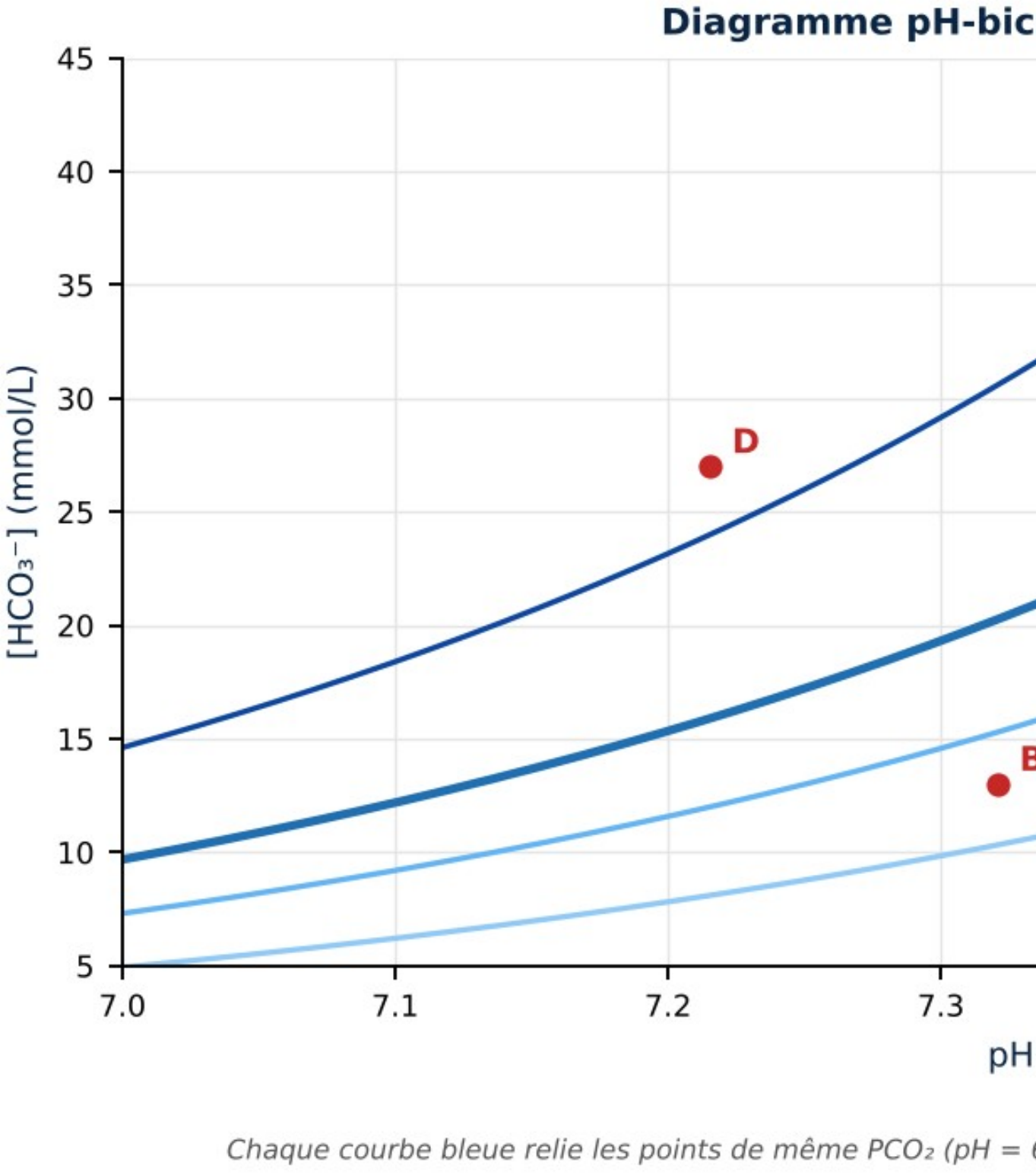


Figure 16.18 – *Document 1 – Diagramme pH-bicarbonate : six patients*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Patients : (1) Mme R., 30 ans, crise d'angoisse avec fourmillements ; (2) M. D., 75 ans, BPCO sévère stable, insuffisance respiratoire chronique ; (3) Mme V., 45 ans, vomissements répétés depuis 5 jours (sténose du pylore) ; (4) M. K., 22 ans, intoxication aux opioïdes, respiration très lente ; (5) Mme P., 80 ans, diarrhée profuse depuis 3 jours (gastro-entérite) ; (6) M. L., 50 ans, sujet sain. Tableau des points (HCO_3^- en mmol/L ; PCO_2 en kPa) : A 24 et 5,3 ; B 13 et 3,4 ; C 36 et 6,4 ; D 27 et 9,0 ; E 20 et 3,0 ; F 33 et 8,0.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pH de chaque point et vérifiez vos résultats sur le diagramme. *(3 pts)*

2. Caractérisez le trouble de chaque point (acidose ou alcalose, respiratoire ou métabolique, compensé ou non). *(3 pts)*

3. Associez chaque point à un patient en justifiant par le mécanisme. *(3 pts)*

4. Choisissez deux patients et indiquez un élément de prise en charge nutritionnelle pour chacun. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Régime cétogène de l'enfant épileptique (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Léon, 7 ans (22 kg), atteint d'une épilepsie résistante aux médicaments, débute un **régime cétogène** classique (ratio 4:1 : 4 g de lipides pour 1 g de glucides + protéines). Après deux semaines, il est fatigué et respire plus amplement. Le diététicien du centre de référence suit le régime.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à J15 : corps cétoniques sanguins (β-hydroxybutyrate) **4,5 mmol/L** (objectif thérapeutique 2 à 5) ; HCO_3^- **18 mmol/L** ; $PaCO_2$ **4,5 kPa** ; glycémie 3,8 mmol/L. Formule de Winter : $PaCO_2$ attendue (mmHg) = 1,5 × [HCO_3^-] + 8 ± 2 ; 1 kPa = 7,5 mmHg.

Document 2 – Les corps cétoniques (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) sont des acides produits par le foie à partir des acides gras quand les glucides sont très bas ; le cerveau les utilise comme carburant. Le régime cétogène expose à l'acidose, à la constipation, aux calculs rénaux, au retard de croissance ; une supplémentation en vitamines, minéraux et parfois en citrate de potassium est prescrite.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le ratio cétogène d'un repas contenant 36 g de lipides, 4 g de glucides et 5 g de protéines ; calculez son apport énergétique et la part des lipides. *(2 pts)*

2. Calculez le pH de Léon et caractérisez le trouble. *(2 pts)*

3. Vérifiez si la compensation respiratoire est adaptée (formule de Winter). *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de cette compensation et pourquoi Léon respire plus amplement. *(2 pts)*

5. Indiquez deux surveillances et deux conseils diététiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Boulimie et alcalose métabolique (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Inès, 23 ans, atteinte de **boulimie** avec vomissements provoqués quotidiens, est hospitalisée pour une grande fatigue et des crampes. Le diététicien participe au contrat de soins.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan : Na^+ 136 mmol/L ; **K^+ 2,9 mmol/L** (normale 3,5 à 5,0) ; Cl^- 88 mmol/L (normale 98 à 107) ; **HCO_3^- 36 mmol/L** ; **$PaCO_2$ 6,4 kPa** ; amylase salivaire élevée ; hypertrophie des glandes parotides ; érosions de l'émail dentaire.

Document 2 – La sécrétion d'HCl par les cellules pariétales de l'estomac produit un HCO_3^- qui passe dans le sang pour chaque H^+ sécrété (« marée alcaline »). La compensation respiratoire attendue d'une alcalose métabolique est d'environ $PaCO_2$ (mmHg) = 40 + 0,7 × (HCO_3^- − 24).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pH d'Inès et caractérisez le trouble acido-basique. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'alcalose et de l'hypochlorémie. *(2 pts)*

3. Calculez la $PaCO_2$ attendue et expliquez le mécanisme de cette compensation ; montrez qu'elle est limitée. *(3 pts)*

4. Expliquez les crampes et le risque cardiaque. *(1 pt)*

5. Proposez des conseils diététiques adaptés. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Acidose lactique du coureur de 400 m et bicarbonate de sodium (10 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Yanis, 20 ans (70 kg), coureur de 400 m, demande s'il peut prendre du **bicarbonate de sodium** avant ses courses, comme un coéquipier. Un prélèvement réalisé 3 minutes après une course montre une acidose marquée.

DOCUMENTS

Document 1 – Sang artériel : au repos : lactate 1 mmol/L, HCO_3^- 24 mmol/L, $PaCO_2$ 5,3 kPa ; 3 min après la course : lactate **15 mmol/L**, HCO_3^- **10 mmol/L**, $PaCO_2$ **3,6 kPa**.

Document 2 – Le bicarbonate de sodium ($NaHCO_3$, M = 84 g/mol ; Na = 23 g/mol) pris à la dose de **0,3 g/kg** 60 à 180 minutes avant un effort intense de 1 à 7 minutes améliore modestement la performance (position de consensus ISSN 2021) ; effets indésirables fréquents : nausées, diarrhée, ballonnements. Il figure dans la catégorie des compléments « à efficacité démontrée » de l'AIS (Australian Institute of Sport) ; il n'est pas interdit.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le pH après la course ; caractérisez le trouble et la compensation. *(2 pts)*

2. Comparez la baisse des HCO_3^- à la hausse du lactate et expliquez. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine de l'acide lactique lors d'un 400 m et pourquoi l'acidose limite la performance. *(3 pts)*

4. Calculez la dose de bicarbonate pour Yanis et la quantité de sodium apportée ; comparez à l'apport de sel recommandé (5 g/j, OMS). *(2 pts)*

5. Donnez votre avis argumenté à Yanis. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.6 – Charge acide de l'alimentation et sarcopénie de la personne âgée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme M., 78 ans, a une ostéoporose et une sarcopénie débutante. Elle a lu qu'il fallait « manger alcalin ». Vous analysez avec elle deux menus d'une journée à l'aide du PRAL (charge acide rénale potentielle).

DOCUMENTS

Document 1 – PRAL (mEq pour 100 g), calculé par la formule de Remer et Manz (1995) : PRAL = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × P (mg) − 0,021 × K (mg) − 0,026 × Mg (mg) − 0,013 × Ca (mg). Valeurs : emmental + 19,9 ; steak haché cuit + 12,6 ; pain blanc + 4,4 ; lentilles cuites + 3,4 ; pomme de terre cuite − 5,8 ; banane − 7,1 ; épinards cuits − 10,5.

Document 2 – Menus : Menu A : emmental 30 g, steak haché 150 g, pain 150 g, pommes de terre 200 g, banane 150 g. Menu B : emmental 30 g, steak haché 60 g, lentilles 150 g, pain 150 g, pommes de terre 200 g, épinards 200 g, bananes 300 g. Une charge acide élevée et prolongée favorise une acidose métabolique de bas grade, qui augmente la protéolyse musculaire et la perte osseuse (tampon osseux) ; l'âge diminue la capacité du rein à excréter les acides.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Vérifiez le PRAL de l'emmental (protéines 28 g, P 600 mg, K 100 mg, Mg 35 mg, Ca 1 000 mg pour 100 g). *(2 pts)*

2. Calculez le PRAL de chaque menu. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide des trois lignes de défense acido-basiques, comment l'organisme élimine la charge acide d'origine alimentaire. *(3 pts)*

4. Conseillez Mme M. en nuançant l'idée de « manger alcalin ». *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Transport du CO_2 et acétazolamide (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Dissous : 0,4 / 4,0 = **10 %** ; carbaminés : 1,2 / 4,0 = **30 %** ; HCO_3^- : 2,4 / 4,0 = **60 %**. Valeurs proches des proportions classiques (5 à 10 % dissous, 20 à 25 % carbaminés, 60 à 70 % HCO_3^-) ; la part carbaminée du CO_2 **échangé** est un peu plus forte que dans le CO_2 total, car la désoxygénation de l'Hb favorise la formation de carbaminohémoglobine.

Question 2

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$. Le CO_2 diffuse dans l'hématie ; l'**anhydrase carbonique** accélère son hydratation, si bien que la réaction se fait pendant le bref passage dans le capillaire ; les HCO_3^- formés sortent dans le plasma en échange de Cl^- (**échange de Hamburger**, maintien de l'électroneutralité) ; les **H^+** sont **tamponnés** par l'Hb désoxygénée (meilleur accepteur de H^+), ce qui déplace la réaction vers la droite et permet de charger beaucoup de CO_2 (**effet Haldane** : la désoxy-Hb transporte plus de CO_2 ; dans le poumon, l'oxygénation de l'Hb libère H^+ et CO_2).

Question 3

pH = 6,1 + log (18 / (0,23 × 4,4)) = 6,1 + log (18 / 1,012) = 6,1 + log 17,8 = 6,1 + 1,25 = **7,35** : limite inférieure ; HCO_3^- bas : **acidose métabolique** (perte rénale de HCO_3^- due à l'inhibition de l'anhydrase carbonique tubulaire), **compensée** par l'hyperventilation ($PaCO_2$ 4,4 kPa). Les fourmillements en sont un effet indésirable connu.

Question 4

Les cellules des papilles détectent le CO_2 (« piquant ») grâce à une anhydrase carbonique qui le convertit en H^+ ; inhibée, elle ne fonctionne plus : les boissons gazeuses paraissent plates et ont un goût métallique. Conseil : privilégier l'eau plate et des boissons non gazeuses appréciées ; aliments riches en potassium (fruits, légumes) car le médicament peut faire baisser la kaliémie ; signaler les fourmillements au médecin.

Corrigé 7.2 – Six gaz du sang à interpréter (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2)) : A **7,39** ; B 6,1 + log (13 / 0,782) = **7,32** ; C 6,1 + log (36 / 1,472) = **7,49** ; D 6,1 + log (27 / 2,07) = **7,22** ; E 6,1 + log (20 / 0,69) = **7,56** ; F 6,1 + log (33 / 1,84) = **7,35**.

Question 2

A normal. **B** : acidose **métabolique** (HCO_3^- ↓↓) partiellement compensée (PCO_2 ↓). **C** : alcalose **métabolique** (HCO_3^- ↑↑) avec compensation respiratoire (PCO_2 ↑ par hypoventilation). **D** : acidose **respiratoire aiguë** non compensée (PCO_2 ↑↑, HCO_3^- à peine ↑). **E** : alcalose **respiratoire aiguë** (PCO_2 ↓↓, HCO_3^- peu modifiés). **F** : acidose **respiratoire chronique compensée** (PCO_2 ↑, HCO_3^- ↑↑ par le rein, pH 7,35).

Question 3

A = M. L. (sain). **B = Mme P.** : la diarrhée fait perdre des **HCO_3^-** intestinaux (sécrétions pancréatiques et biliaires alcalines). **C = Mme V.** : les vomissements font perdre de l'**HCl** gastrique (et du K^+), le HCO_3^- produit en échange reste dans le sang. **D = M. K.** : les opioïdes déprime les centres respiratoires → **hypoventilation** aiguë. **E = Mme R.** : **hyperventilation** d'angoisse. **F = M. D.** : BPCO avec **hypoventilation chronique** compensée en quelques jours par la réabsorption rénale de HCO_3^-.

Question 4

Mme P. : **réhydratation** (solution de réhydratation orale riche en sodium, potassium et citrate ou bicarbonate, qui corrige aussi l'acidose), puis réalimentation précoce. Mme V. : réhydratation et apport de **potassium** et de chlorure (le plus souvent par voie veineuse), puis alimentation fractionnée selon la cause. M. D. : renutrition fractionnée et enrichie en protéines, sans suralimentation glucidique.

Corrigé 7.3 – Régime cétogène de l'enfant épileptique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ratio = 36 / (4 + 5) = **4:1**. Énergie = 36 × 9 + 4 × 4 + 5 × 4 = 324 + 16 + 20 = **360 kcal** ; lipides = 324 / 360 = **90 %** de l'énergie.

Question 2

pH = 6,1 + log (18 / (0,23 × 4,5)) = 6,1 + log (18 / 1,035) = 6,1 + log 17,4 = 6,1 + 1,24 = **7,34** : acidémie légère ; HCO_3^- bas : **acidose métabolique** (cétose), partiellement compensée ($PaCO_2$ basse).

Question 3

$PaCO_2$ attendue = 1,5 × 18 + 8 = **35 ± 2 mmHg** (33 à 37) ; mesurée : 4,5 × 7,5 = **33,75 mmHg** : dans l'intervalle : compensation **adaptée**.

Question 4

Les H^+ libérés par les corps cétoniques sont tamponnés par les HCO_3^- (qui diminuent) ; la baisse du pH stimule les **chémorécepteurs périphériques** (carotidiens, aortiques) puis centraux → les centres bulbaires augmentent surtout l'**amplitude** (volume courant) → élimination accrue de CO_2 → la $PaCO_2$ baisse et limite la chute du pH (à l'extrême, respiration de Kussmaul).

Question 5

Surveillances : **cétonémie** et **glycémie**, gaz du sang ou bicarbonates, **croissance** (poids, taille), lipides sanguins, calciurie (calculs). Conseils : peser précisément les aliments (balance au gramme), respecter le ratio prescrit ; **hydratation** suffisante (prévient les calculs et la constipation) ; prise des **suppléments** (vitamines, calcium, vitamine D, citrate si prescrit) ; huiles et matières grasses de qualité (colza, olive) ; vigilance lors des maladies intercurrentes (vomissements : risque d'acidose sévère).

Corrigé 7.4 – Boulimie et alcalose métabolique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

pH = 6,1 + log (36 / (0,23 × 6,4)) = 6,1 + log (36 / 1,472) = 6,1 + log 24,5 = 6,1 + 1,39 = **7,49** : alcalémie ; HCO_3^- ↑ : **alcalose métabolique** avec compensation respiratoire partielle ($PaCO_2$ ↑).

Question 2

Chaque vomissement fait perdre de l'**HCl** gastrique : les H^+ perdus correspondent à autant de HCO_3^- restés dans le sang (marée alcaline sans la neutralisation intestinale habituelle) → alcalose ; la perte de $\mathbf{Cl^-}$ et la déshydratation (le rein réabsorbe alors avidement Na^+ et HCO_3^- et perd du K^+) entretiennent l'alcalose.

Question 3

$PaCO_2$ attendue = 40 + 0,7 × 12 = **48,4 mmHg = 6,45 kPa** ; mesurée 6,4 kPa : compensation **adaptée**. Mécanisme : la baisse des H^+ **diminue la stimulation** des chémorécepteurs → **hypoventilation** → le CO_2 s'accumule, ce qui ramène le pH vers la normale. Elle est limitée car l'hypoventilation abaisse la PaO_2 et augmente la $PaCO_2$, qui stimulent à leur tour la ventilation (rarement au-delà de 7 kPa).

Question 4

L'**hypokaliémie** (vomissements, pertes rénales favorisées par l'alcalose) et la baisse du calcium ionisé (l'alcalose augmente la fixation du Ca^{2+} sur l'albumine) perturbent l'excitabilité : crampes, faiblesse ; l'hypokaliémie expose aux **troubles du rythme** cardiaque, potentiellement mortels.

Question 5

Dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue) : **repas structurés** (3 repas + 1 à 2 collations) pour réduire les crises, sans interdits alimentaires ; aliments riches en **potassium** (fruits, légumes, légumineuses) en complément de la supplémentation prescrite ; **hydratation** ; ne pas se brosser les dents juste après un vomissement (émail fragilisé par l'acide), rincer à l'eau ; tenir un carnet alimentaire.

Corrigé 7.5 – Acidose lactique du coureur de 400 m et bicarbonate de sodium (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

pH = 6,1 + log (10 / (0,23 × 3,6)) = 6,1 + log (10 / 0,828) = 6,1 + log 12,1 = 6,1 + 1,08 = **7,18** : **acidose métabolique** (lactique) sévère, avec début de compensation **respiratoire** (hyperventilation : $PaCO_2$ 3,6 kPa).

Question 2

Lactate : + 14 mmol/L ; HCO_3^- : – 14 mmol/L : chaque H^+ libéré avec un lactate a été **tamponné** par un HCO_3^- ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$, CO_2 éliminé par le poumon) : la baisse des bicarbonates mesure l'acide fixe ajouté.

Question 3

Un 400 m (≈ 45 à 60 s) sollicite surtout la **glycolyse anaérobie** : le pyruvate produit en très grande quantité est réduit en **lactate** pour régénérer le NAD^+ ; l'acide lactique se dissocie en lactate + H^+. L'acidité intramusculaire inhibe des enzymes de la glycolyse (phosphofructokinase) et perturbe la contraction (fixation du Ca^{2+} sur la troponine) : la puissance chute en fin de course.

Question 4

Dose = 0,3 × 70 = **21 g** de $NaHCO_3$; sodium = 21 × 23 / 84 = **5,75 g de Na**, soit ≈ **14 g de sel** (Na × 2,5), près de **3 fois** l'apport de sel recommandé pour toute une journée.

Question 5

Le bicarbonate **augmente le tampon extracellulaire** : les H^+ sortent plus facilement du muscle, ce qui peut améliorer un peu la performance d'un 400 m. Mais : troubles digestifs fréquents (qui peuvent ruiner la course), énorme apport de sodium, effet modeste ; s'il souhaite l'essayer, ce doit être à l'entraînement, avec un professionnel, en fractionnant les prises et avec un repas riche en glucides. La priorité reste l'entraînement, l'alimentation (glucides) et la récupération.

Corrigé 7.6 – Charge acide de l'alimentation et sarcopénie de la personne âgée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$0{,}49 \times 28 + 0{,}037 \times 600 - 0{,}021 \times 100 - 0{,}026 \times 35 - 0{,}013 \times 1\,000 = 13{,}72 + 22{,}2 - 2{,}1 - 0{,}91 - 13 =$ **19,9 mEq/100 g**.

Question 2

Menu A : $0{,}3 \times 19{,}9 + 1{,}5 \times 12{,}6 + 1{,}5 \times 4{,}4 + 2 \times (-5{,}8) + 1{,}5 \times (-7{,}1) = 5{,}97 + 18{,}9 + 6{,}6 - 11{,}6 - 10{,}65 =$ **+ 9,2 mEq**. Menu B : $5{,}97 + 0{,}6 \times 12{,}6 + 1{,}5 \times 3{,}4 + 6{,}6 - 11{,}6 + 2 \times (-10{,}5) + 3 \times (-7{,}1) = 5{,}97 + 7{,}56 + 5{,}1 + 6{,}6 - 11{,}6 - 21 - 21{,}3 =$ **– 28,7 mEq** (charge alcaline).

Question 3

Les acides fixes (sulfates des acides aminés soufrés, phosphates) sont d'abord **tamponnés** (HCO_3^- plasmatiques, protéines, phosphates, os) ; le CO_2 formé par le tampon bicarbonate est éliminé par les **poumons** ; enfin le **rein** excrète les H^+ (libres, en $H_2PO_4^-$ et surtout en NH_4^+) et régénère les HCO_3^- consommés. Si le rein vieillissant excrète moins bien, l'os et le muscle participent au tamponnement.

Question 4

Augmenter les **fruits et légumes** (potassium, magnésium, charge alcaline) et les légumineuses est bénéfique ; mais il ne faut **pas réduire les protéines** : la sarcopénie impose **1,0 à 1,2 g/kg/j** de protéines (produits laitiers, œufs, poissons, viandes, légumineuses) ; les produits laitiers, malgré un PRAL positif pour les fromages, apportent le **calcium** indispensable à l'os. L'objectif est un équilibre : protéines suffisantes + beaucoup de végétaux, activité physique et vitamine D, et non une alimentation « alcaline » restrictive.

Partie 8 – Respiration cellulaire, quotient respiratoire et calorimétrie

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier la consommation d'O_2 à la chaîne respiratoire mitochondriale, calculer un QR et une dépense énergétique (Weir, MET), interpréter l'évolution du QR selon l'état nutritionnel

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

O_2 accepteur final de la chaîne respiratoire ; sans O_2 : glycolyse anaérobie, lactate

QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$: glucides 1,0 ; lipides 0,70 ; protéines ≈ 0,8 ; éthanol 0,67 ; > 1 = lipogenèse

Weir : DE = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440 ; 1 L d'O_2 ≈ 4,8 kcal

1 MET = 3,5 mL d'O_2/kg/min

Exercice 8.1 – Le quotient respiratoire pendant un jeûne (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un client d'un cabinet de diététique pratique des « jeûnes de 72 heures » pour « brûler les graisses ». Pour lui expliquer ce qui se passe, vous utilisez les résultats d'une étude de calorimétrie indirecte chez un volontaire.

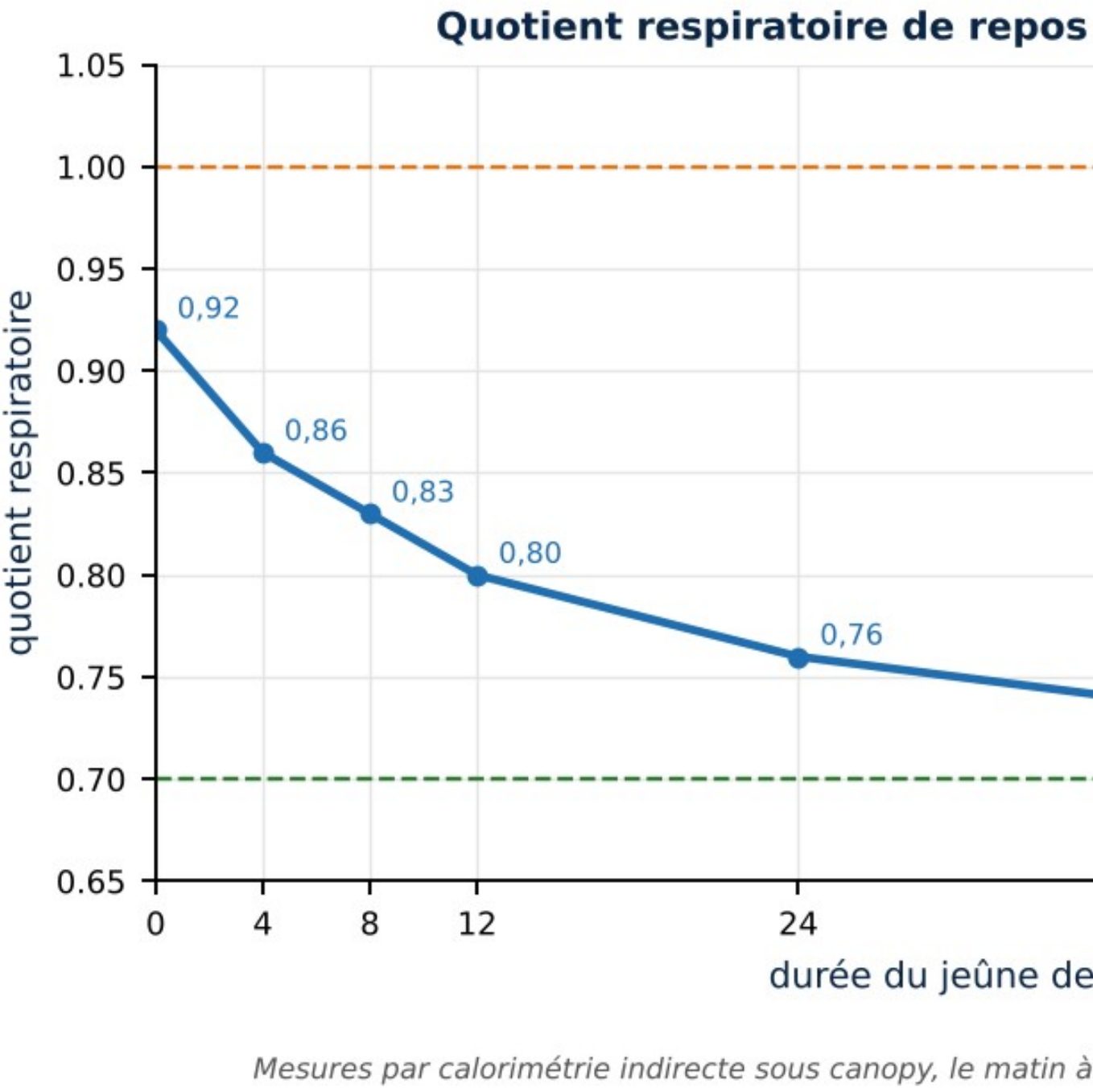


Figure 16.19 – *Document 1 – Quotient respiratoire de repos au cours d'un jeûne de 72 h*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Approximation : en négligeant l'oxydation des protéines, la part de l'O_2 consommé servant à oxyder des lipides vaut (1 − QR) / 0,3 ; le reste sert à oxyder des glucides. Équations : glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$; acide palmitique : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$. Pendant le jeûne, les réserves de glycogène hépatique (≈ 100 g) s'épuisent en 24 à 36 h ; la néoglucogenèse utilise des acides aminés musculaires et du glycérol ; la cétogenèse augmente.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le QR et calculez-le pour le glucose et l'acide palmitique à partir des équations. *(2 pts)*

2. Relevez le QR à 0, 12, 24 et 72 h ; calculez la part de l'O_2 utilisée pour oxyder les lipides à 0, 12 et 72 h. *(3 pts)*

3. Expliquez l'évolution du QR en reliant aux réserves énergétiques et aux voies métaboliques. *(3 pts)*

4. Nuancez l'idée de « brûler les graisses » par le jeûne. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Calorimétrie indirecte chez un grand brûlé (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. G., 40 ans (75 kg, 1,78 m), est hospitalisé en centre de brûlés (brûlures sur 35 % de la surface corporelle). Au 7e jour, une calorimétrie indirecte est réalisée pour adapter sa nutrition entérale.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures : $\dot{V}O_2$ = **0,36 L/min** ; $\dot{V}CO_2$ = **0,29 L/min**. Formule de Weir simplifiée : DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440, avec $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ en L/min. Formule de Harris et Benedict (homme) : MB = 66,47 + 13,75 × P + 5,003 × T − 6,755 × A (P en kg, T en cm, A en années).

Document 2 – La brûlure étendue entraîne un **hypermétabolisme** (catécholamines, cortisol, cytokines, pertes de chaleur par évaporation au niveau des plaies) pouvant doubler la dépense pendant des semaines, et un catabolisme protéique intense. Recommandations ESPEN (2013) : apports protéiques **1,5 à 2 g/kg/j** chez l'adulte brûlé ; la calorimétrie indirecte est la méthode de référence pour estimer les besoins.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le QR et interprétez-le. *(2 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique mesurée et le métabolisme de base théorique ; calculez le rapport entre les deux. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la mesure de $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ permet de connaître la dépense énergétique. *(2 pts)*

4. Calculez les besoins protéiques de M. G. et indiquez les risques d'une sous-alimentation et d'une suralimentation. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Quotient respiratoire de différents substrats (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans le cadre d'un projet sur la calorimétrie, vous calculez le quotient respiratoire de plusieurs substrats à partir de leurs équations d'oxydation complète, puis vous l'appliquez à des situations nutritionnelles.

DOCUMENTS

Document 1 – Équations d'oxydation complète

Substrat	Équation
Tripalmitine (triglycéride)	$C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$
Éthanol	$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
Acétoacétate (acide)	$C_4H_6O_3 + 4\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 3\ H_2O$
β-hydroxybutyrate (acide)	$C_4H_8O_3 + 4{,}5\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 4\ H_2O$
Glucose	$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

Document 2 – Lors de la **lipogenèse** (synthèse d'acides gras à partir d'un excès de glucose), du CO_2 est produit sans consommation d'O_2 correspondante. Le QR mesuré « global » d'un sujet résulte du mélange de toutes les réactions en cours.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le QR de chaque substrat. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les lipides ont un QR plus faible que les glucides. *(2 pts)*

3. Un sujet a un QR de 0,74 après une soirée très arrosée, alors qu'il a mangé un repas riche en glucides : proposez une explication. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un QR > 1 témoigne d'une lipogenèse et pourquoi il faut l'éviter chez un patient insuffisant respiratoire. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Manioc mal préparé : quand les cellules ne peuvent plus utiliser l'O_2 (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un foyer d'accueil, plusieurs enfants ont présenté vomissements, maux de tête, respiration rapide et malaise après un repas de manioc **amer** cuisiné rapidement par une famille récemment arrivée. Une intoxication au **cyanure** est diagnostiquée. Vous préparez une action de prévention.

DOCUMENTS

Document 1 – Le manioc contient de la **linamarine**, qui libère de l'acide cyanhydrique (HCN) lorsque les tissus de la racine sont broyés ; les variétés amères en contiennent beaucoup plus que les douces. Le rouissage (trempage plusieurs jours), le râpage puis la fermentation, le séchage et la cuisson prolongée à découvert éliminent la plupart du HCN. Le cyanure se fixe sur le Fe^{3+} de la **cytochrome c oxydase** (complexe IV de la chaîne respiratoire). Dose de référence aiguë (EFSA, 2016) : **20 µg de cyanure/kg** de poids corporel.

Document 2 – Un enfant de 20 kg a mangé 100 g de manioc contenant 50 mg de HCN/kg. Bilan : PaO_2 13,5 kPa, SaO_2 99 % ; sang veineux : PO_2 **8,5 kPa**, saturation **90 %** (normale ≈ 5,3 kPa et 75 %) ; lactate **9 mmol/L** ; pH 7,22 ; le sang veineux est rouge vif.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de HCN ingérée par l'enfant et comparez-la à la dose de référence aiguë. *(2 pts)*

2. Rappelez le rôle de l'O_2 dans la cellule et expliquez l'effet du cyanure sur la chaîne respiratoire. *(3 pts)*

3. Expliquez les valeurs du sang veineux (PO_2 et saturation élevées, couleur rouge vif). *(2 pts)*

4. Expliquez l'acidose lactique et la respiration rapide. *(2 pts)*

5. Proposez deux messages de prévention. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Marcher pour perdre du poids : le coût en oxygène (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. P., 52 ans, 110 kg, obèse, démarre un programme d'activité physique adaptée : marche rapide 45 minutes, 5 fois par semaine. Il demande combien de « calories » il va dépenser.

DOCUMENTS

Document 1 – 1 **MET** (équivalent métabolique) correspond à la consommation d'O_2 de repos, soit ≈ **3,5 mL d'O_2/kg/min**. Marche à 5 km/h sur le plat : ≈ **3,5 MET** (Compendium of Physical Activities, 2011). Chaque litre d'O_2 consommé libère ≈ **4,8 kcal** (alimentation mixte). Une perte de 1 kg de tissu adipeux correspond à un déficit d'environ 7 000 à 7 700 kcal.

Document 2 – Chez la personne obèse, la marche est plus coûteuse et la ventilation plus élevée pour une même vitesse ; l'activité améliore la sensibilité à l'insuline, la tension artérielle et la condition physique, même sans grande perte de poids.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la consommation d'O_2 de M. P. pendant la marche en mL/min et en L/min. *(2 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique d'une séance, puis la dépense « nette » (dépense supplémentaire par rapport au repos). *(3 pts)*

3. Calculez la dépense nette hebdomadaire et la perte de tissu adipeux théorique correspondante ; commentez. *(2 pts)*

4. Expliquez comment l'appareil respiratoire s'adapte pour fournir cet O_2. *(2 pts)*

5. Donnez un conseil pour associer alimentation et activité. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Thermogenèse alimentaire mesurée par calorimétrie (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Dans un laboratoire de nutrition, un volontaire de 70 kg reçoit, trois matins différents, un repas de 600 kcal à dominante **protéique**, **glucidique** ou **lipidique**. Sa consommation d'O_2 est mesurée pendant 5 heures après chaque repas.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats

	Repas protéique	Repas glucidique	Repas lipidique
$\dot{V}O_2$ de repos à jeun (L/min)	0,240	0,240	0,240
$\dot{V}O_2$ moyenne sur 5 h après le repas (L/min)	0,285	0,265	0,250

Document 2 – On admet que 1 L d'O_2 consommé correspond à 4,8 kcal. La **thermogenèse alimentaire** (effet thermique des aliments) correspond à l'énergie dépensée pour digérer, absorber, transformer et stocker les nutriments ; elle représente en moyenne ≈ 10 % de l'énergie ingérée avec une alimentation mixte, de 20 à 30 % pour les protéines, 5 à 10 % pour les glucides, 0 à 3 % pour les lipides.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'O_2 supplémentaire consommé sur 5 h après chaque repas et l'énergie correspondante. *(3 pts)*

2. Exprimez cette thermogenèse en pourcentage de l'énergie du repas ; comparez aux valeurs du document 2. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les protéines ont la thermogenèse la plus élevée. *(2 pts)*

4. Montrez que la thermogenèse alimentaire se mesure par les échanges respiratoires et indiquez une limite de l'expérience. *(2 pts)*

5. Indiquez l'intérêt pratique de ce résultat en diététique, sans l'exagérer. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Le quotient respiratoire pendant un jeûne (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

QR = volume de CO_2 rejeté / volume d'O_2 consommé pendant le même temps ($\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$), mesuré au niveau des poumons. Glucose : 6 / 6 = **1,0** ; acide palmitique : 16 / 23 = **0,70**.

Question 2

QR : 0 h **0,92** ; 12 h **0,80** ; 24 h **0,76** ; 72 h **0,72**. Part lipidique : 0 h : (1 – 0,92) / 0,3 = **27 %** ; 12 h : 0,20 / 0,3 = **67 %** ; 72 h : 0,28 / 0,3 = **93 %**.

Question 3

Après le repas, l'insuline favorise l'oxydation du **glucose** (QR proche de 1). Avec le jeûne, l'insuline baisse et le glucagon augmente : le **glycogène** hépatique s'épuise (24-36 h), la **lipolyse** libère des acides gras qui deviennent le carburant principal (β-oxydation) ; le foie produit des **corps cétoniques** utilisés par le cerveau et les muscles ; le QR tend vers 0,70. Le glucose encore nécessaire (hématies, une partie du cerveau) provient de la **néoglucogenèse** (acides aminés musculaires, glycérol, lactate).

Question 4

Le jeûne oxyde effectivement surtout des lipides, mais aussi des **protéines musculaires** (néoglucogenèse) ; la perte de poids rapide est en grande partie de l'**eau** et du glycogène ; la dépense de repos diminue ; les compensations alimentaires après le jeûne sont fréquentes. Pour réduire la masse grasse durablement : déficit énergétique modéré, protéines suffisantes et activité physique, plutôt que des jeûnes prolongés (contre-indiqués chez certaines personnes : diabète traité, grossesse, troubles du comportement alimentaire).

Corrigé 8.2 – Calorimétrie indirecte chez un grand brûlé (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

QR = 0,29 / 0,36 = **0,81** : oxydation d'un **mélange** de substrats (lipides, glucides, protéines), compatible avec une alimentation adaptée (ni suralimentation, ni jeûne prolongé).

Question 2

DE = (3,941 × 0,36 + 1,106 × 0,29) × 1 440 = (1,419 + 0,321) × 1 440 = **≈ 2 505 kcal/j**. MB théorique = 66,47 + 13,75 × 75 + 5,003 × 178 − 6,755 × 40 = 66,47 + 1 031,3 + 890,5 − 270,2 = **≈ 1 718 kcal/j**. Rapport : 2 505 / 1 718 = **1,46** : la dépense de repos est augmentée d'environ **46 %**.

Question 3

Presque toute l'énergie des nutriments est libérée par des oxydations qui consomment de l'O_2 (chaîne respiratoire mitochondriale, l'O_2 étant l'accepteur final d'électrons) et produisent du CO_2 ; chaque litre d'O_2 consommé correspond à ≈ 4,7 à 5 kcal selon le substrat (le CO_2 permet de corriger selon le mélange oxydé) : mesurer les gaz respiratoires revient à mesurer la **chaleur** produite (calorimétrie **indirecte**).

Question 4

Protéines : 1,5 à 2 × 75 = **112 à 150 g/j**. Sous-alimentation : fonte musculaire, retard de cicatrisation, infections, échec des greffes cutanées. Suralimentation : **hyperglycémie**, stéatose hépatique, **lipogenèse** (QR > 1) qui augmente la production de CO_2 et la charge ventilatoire ; d'où l'intérêt de mesures répétées pour ajuster les apports.

Corrigé 8.3 – Quotient respiratoire de différents substrats (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tripalmitine : 51 / 72,5 = **0,70** ; éthanol : 2 / 3 = **0,67** ; acétoacétate : 4 / 4 = **1,0** ; β-hydroxybutyrate : 4 / 4,5 = **0,89** ; glucose : 6 / 6 = **1,0**.

Question 2

Les acides gras sont **pauvres en oxygène** et riches en hydrogène : il faut beaucoup d'O_2 extérieur pour oxyder leurs nombreux H en eau, alors que le glucose contient déjà un atome d'O par atome de C (formule $(CH_2O)_6$) : à CO_2 égal, les lipides consomment plus d'O_2.

Question 3

L'**éthanol** a un QR très bas (0,67) et il est oxydé **en priorité** par le foie (il ne peut pas être stocké) ; il freine l'oxydation des glucides et des lipides ; un apport d'alcool important fait donc baisser le QR global, malgré un repas glucidique.

Question 4

La lipogenèse transforme un composé riche en oxygène (glucose) en un composé pauvre en oxygène (acides gras) : l'excès d'oxygène est éliminé sous forme de **CO_2** sans consommation d'O_2 → $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$ > 1. Chez un insuffisant respiratoire (BPCO hypercapnique, sevrage du respirateur), ce CO_2 supplémentaire doit être éliminé par une ventilation déjà limitée : risque d'**hypercapnie** et d'échec du sevrage ; il faut éviter la **suralimentation**, surtout glucidique, et ajuster les apports à la dépense mesurée.

Corrigé 8.4 – Manioc mal préparé : quand les cellules ne peuvent plus utiliser l'O_2 (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

HCN ingéré = 0,100 kg × 50 mg/kg = **5 mg** ; dose de référence aiguë : 20 µg/kg × 20 kg = **0,4 mg** ; l'enfant a ingéré **12,5 fois** cette dose (0,25 mg/kg).

Question 2

Dans la **mitochondrie**, la chaîne respiratoire transfère les électrons des coenzymes réduits ($NADH$, $FADH_2$) jusqu'à l'**O_2**, **accepteur final**, réduit en eau par la **cytochrome c oxydase** ; ce transfert crée le gradient de protons utilisé par l'ATP synthase (**phosphorylation oxydative**). Le cyanure bloque la cytochrome oxydase : les électrons ne peuvent plus être cédés à l'O_2, la chaîne s'arrête, la production d'ATP aérobie s'effondre : les cellules sont asphyxiées alors que l'O_2 est présent (**hypoxie histotoxique**).

Question 3

Les cellules ne consomment plus l'O_2 : le sang traverse les capillaires **sans céder son O_2** ; la PO_2 et la saturation veineuses restent élevées (8,5 kPa, 90 %), proches de l'artériel : le sang veineux reste riche en oxyhémoglobine, **rouge vif**. Il n'y a ni hypoxémie ni cyanose : l'oxymètre est normal.

Question 4

Sans phosphorylation oxydative, les cellules ne disposent plus que de la **glycolyse anaérobie** (beaucoup moins rentable : 2 ATP par glucose contre ≈ 30 à 32), qui réduit le pyruvate en **lactate** : acidose lactique (pH 7,22). Les H^+ stimulent les **chémorécepteurs** (périphériques puis centraux) → **hyperventilation** compensatrice.

Question 5

Faire **tremper, râper, fermenter ou sécher** le manioc amer et le cuire longuement à découvert (jeter l'eau de trempage et de cuisson), selon les méthodes traditionnelles ; préférer les variétés **douces** et les produits transformés vendus dans le commerce (farine, gari, tapioca) ; ne pas consommer de manioc cru ; diversifier l'alimentation des enfants (un statut protéique faible aggrave la toxicité du cyanure).

Corrigé 8.5 – Marcher pour perdre du poids : le coût en oxygène (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$\dot{V}O_2$ = 3,5 MET × 3,5 mL/kg/min × 110 kg = **1 347,5 mL/min ≈ 1,35 L/min**.

Question 2

Dépense = 1,3475 × 4,8 = 6,47 kcal/min × 45 = **≈ 291 kcal** par séance. Au repos, il aurait dépensé 1 MET : la dépense nette correspond à (3,5 – 1) / 3,5 de la dépense brute : 291 × 2,5 / 3,5 = **≈ 208 kcal**.

Question 3

5 × 208 = **≈ 1 040 kcal/semaine** ; 1 040 / 7 700 = **≈ 0,135 kg** de tissu adipeux par semaine (≈ 0,5 kg par mois) : l'effet sur le poids est **modeste** si l'alimentation ne change pas, mais les bénéfices sur la santé (insuline, tension, condition physique, maintien de la masse musculaire et du poids perdu) sont importants.

Question 4

La commande nerveuse puis les chémorécepteurs augmentent le **débit ventilatoire** (volume courant puis fréquence) ; les muscles respiratoires travaillent davantage ; la diffusion alvéolaire reste efficace grâce à la réserve de temps de passage ; la courbe de Barcroft se déplace vers la droite dans les muscles (Bohr, chaleur) ; le débit cardiaque augmente.

Question 5

Associer l'activité à un **déficit énergétique modéré** (≈ 500 kcal/j) par une alimentation équilibrée, riche en légumes, avec des protéines suffisantes pour préserver la masse musculaire ; éviter de « compenser » l'activité par des boissons sucrées ou des collations riches en énergie ; s'hydrater (eau).

Corrigé 8.6 – Thermogenèse alimentaire mesurée par calorimétrie (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Supplément de $\dot{V}O_2$: protéique 0,045 L/min ; glucidique 0,025 ; lipidique 0,010 ; sur 300 min : **13,5 L**, **7,5 L**, **3,0 L** d'O_2 ; énergie : 13,5 × 4,8 = **64,8 kcal** ; 7,5 × 4,8 = **36 kcal** ; 3 × 4,8 = **14,4 kcal**.

Question 2

64,8 / 600 = **10,8 %** ; 36 / 600 = **6,0 %** ; 14,4 / 600 = **2,4 %**. Le classement est conforme (protéines > glucides > lipides) ; la valeur du repas « protéique » est inférieure à 20-30 % car ce repas contient aussi d'autres nutriments et la mesure s'arrête à 5 h.

Question 3

Les acides aminés absorbés ne sont pas stockés tels quels : leur incorporation dans les protéines (synthèse coûteuse en ATP : ≈ 4 liaisons riches en énergie par liaison peptidique), leur désamination, l'**uréogenèse** (consomme de l'ATP) et la néoglucogenèse à partir de leur squelette carboné consomment beaucoup d'énergie, donc d'O_2.

Question 4

L'énergie dépensée provient d'oxydations qui consomment de l'O_2 : l'excès de $\dot{V}O_2$ après le repas mesure l'énergie supplémentaire dépensée (calorimétrie **indirecte**). Limites : un seul sujet, durée de mesure trop courte (la thermogenèse dure parfois plus de 5 h), équivalent énergétique de l'O_2 approximatif (il dépend du QR), conditions de repos à contrôler.

Question 5

Les protéines augmentent un peu la dépense et la **satiété** : un apport protéique suffisant aide au maintien de la masse maigre lors d'un régime hypocalorique ; mais l'effet sur le bilan énergétique reste faible (quelques dizaines de kcal par repas) et ne justifie pas des régimes hyperprotéinés excessifs.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Appareil respiratoire, VAS, arbre bronchique, plèvres, lobule, surface d'échange, particules	partie 1	☐	☐
Trachée, alvéole et barrière, tapis mucociliaire, macrophages, IgA du lait, larynx	partie 2	☐	☐
Muscles, Boyle-Mariotte, spirométrie, courbes débit-volume, espace mort, diaphragme et dénutrition	partie 3	☐	☐
Centres bulbaires, chémorécepteurs, morphine, compensation d'une acidose, seuil ventilatoire	partie 4	☐	☐
Dalton en cabine d'avion, temps de passage capillaire, Fick et œdème, tissus, CO_2 en cuve, nouveau-né	partie 5	☐	☐
Hémoglobine, 2,3-BPG, CO, EPO, myoglobine, température et courbe de Barcroft	partie 6	☐	☐
Formes du CO_2, Henderson-Hasselbalch, six gaz du sang, cétose, alcalose des vomissements, lactate, PRAL	partie 7	☐	☐
QR du jeûne, calorimétrie (Weir), QR des substrats, cyanure, MET, thermogenèse alimentaire	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **48**.